Referens	Datum	Version	Dokument nummer
Nicklas Thorsson, AL Led Radio	**2014-09-24**	1	**BILAGA 1 TILL AI**

Verksamhetsåtagande för underhållsstöd av Försvarsmaktens radiomateriel
Bilaga 1 till anbudsinfordran Underhållsavtal Radio

Fastställes:
2014
Lars Burström

INNEHÅLLFÖRTECKNING

1 INLEDNING. 7

1.1 ANBUD, OMFATTNING, AVGRÄNSNING. 7

2 LEVERANTÖRENS ÅTAGANDE. 8

3 ETABLERING 9

3.1 ALLMÄNT 9

4 ALLMÄN BESKRIVNING AV KOMPETENSKRAV. 9

5 REDOVISNING I ANBUD 10

5.1 VERKSAMHETSPLAN 10
5.2 AVGRÄNSNING 11
5.3 FMV PRIORITERING 11
5.3.1 Prioritet 1. 11
5.3.2 Prioritet 2. 12
5.3.3 Prioritet 3. 13

6 TEKNISKT SYSTEMSTÖD. AKTIVITET A 14

6.1 ALLMÄNT 14
6.2 TEKNISK SUPPORT 14
6.2.1 Klassning av ärenden 14
6.2.2 Ärendehantering 15
6.3 UPPFÖLJNING AV MATERIELSTATUS 15
6.4 EFFEKTIVISERING AV VERKSAMHETEN 15
6.5 REFERENSUTRUSTNING 15
6.6 UNDERHÅLLSUTRUSTNING, TESTUTRUSTNING OCH TESTMILJÖER 16
6.7 DOKUMENTATION 16
6.8 PROGRAMVARA 16
6.9 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING 16
6.9.1 Uppföljnings- samverkansmöte 16
6.9.2 Agenda 17
6.9.3 Ändrings- eller Modifieringsförslag 17
6.10 ÅRLIG BEDÖMD OMFATTNING AV AKTIVITET A. 17

7 TEKNISKA TJÄNSTER. AKTIVITET B 18

7.1 ALLMÄNT 18
7.2 KOMPLETTERANDE UNDERHÅLLSSTÖD 18
7.3 UNDERHÅLLSSTÖD TILL FÖRSVARSMAKTENS VERKSAMHETSSTÄLLEN 18
7.4 UTBILDNING 18
7.5 ANSKAFFNINGSSTÖD FÖR RESERVMATERIEL 18
7.6 UTREDNING 18
7.7 UTÖKAD OMFATTNING AV AKTIVITET A 19
7.8 MODIFIERING 19
7.8.1 Genomförande av modifiering 19
7.9 DOKUMENTATIONSTJÄNSTER 19
7.10 PLATTFORMSSTÖD 20
7.11 FRAMTAGNING/TILLVERKNING. 20

8 REPARATION OCH GRUNDTILLSYN AV MATERIEL DÄR BAKRE UNDERHÅLLSLEVERANTÖR SAKNAS. AKTIVITET C1 21

8.1.1 Reparationsflöde 21
8.1.2 Prissättning för grundtillsyn av bruksenheter 21
8.1.3 Prissättning för reparation av bruksenheter och utbytesenheter 21
8.1.4 Omloppstid för reparationer/grundtillsyn 22
8.2 RESERVDELAR, KOMPONENTER OCH FÖRBRUKNINGSMATERIEL 22
8.2.1 Anskaffning av reservdelar, komponenter och förbrukningsmateriel 22
8.2.2 Uppföljning av reservmaterielförbrukningen 22

8.2.3 Återanskaffning av reservdelar ... *22*

9 LEVERANTÖRENS ÅTAGANDE AVSEENDE REPARATION, TILLSYN, HANTERING AV UTBYTESENHETER MOT BAKRE UNDERHÅLLSLEVERANTÖR. AKTIVITET C2. ... 23

9.1 ALLMÄNT ... 23
9.1.1 Grundtillsyn, funktionskontroll, konfigurering ... *23*
9.1.2 Prissättning för inkontroll, funktionskontroll och hantering ... *24*
9.1.3 Prissättning för enklare reparationer av bruksenheter och utbytesenheter ... *24*

10 HANTERING AV UTBYTESENHETER OCH RESERVDELAR. (GÄLLER FÖR BÅDE AKTIVITET C1 OCH C2) ... 25

10.1 VIDMAKTHÅLLANDE AV UNDERHÅLLSUTRUSTNING OCH REPARATIONSRESURSER ... 25
10.2 HANTERING AV RESERVMATERIEL ... 25
10.2.1 Ubytesenheter (UE) ... *25*
10.2.2 Reservdelar/förbrukningsmateriel ... *25*
10.3 BESTÄLLARENS FÖLJESEDEL ... 25
10.4 LEVERANTÖRENS FÖLJESEDEL ... 25
10.5 GODSMÄRKNING ... 25

11 ÖVERFÖRING AV KOMPETENS OCH RESURSER. AKTIVITET D. (OPTION) ... 26

11.1 KOMPETENSÖVERFÖRING ... 26
11.2 DOKUMENTATION ... 26
11.3 REFERENSSYSTEM, REFERENSUTRUSTNING, PROGRAMVAROR ... 26
11.4 TESTMILJÖ ... 26

12 INFORMATION OM RADIOKOMMUNIKATIONSSYSTEM SOM OMFATTAS AV DETTA AVTAL. ... 27

12.1 ALLMÄNT ... 27
12.2 UTÖKAD INFORMATION ... 27
12.3 REDOVISNING AV KOMPETENSKRAV I ANBUDET. ... 27

13 RA 180 MATERIEL ... 28

13.1 ALLMÄN BESKRIVNING ... 28
13.2 AMBITIONSNIVÅ OCH OMFATTNING ... 28
13.3 RESURSER OCH KOMPETENS ... 28
13.4 ÅTAGANDET OMFATTAR FÖR FÖLJANDE BRUKSENHETER: ... 29
13.5 ÅTAGANDET OMFATTAR REPARATION PÅ KOMPONENTNIVÅ AV FÖLJANDE UTBYTESENHETER: ... 29
13.6 UPPLAGD SOM REPARABEL PRIMÄRRESERVDEL I PRIO: ... 29
13.7 FÖRTECKNING ÖVER TILLHANDAHÅLLEN FMV- OCH FÖRSVARSMAKTS ÄGD SPECIFIK UNDERHÅLLSUTRUSTNING FÖR RA 180. ... 30
13.8 FÖRTECKNING ÖVER FMV ÄGD DOKUMENTATION FÖR CENTRAL VERKSTAD TILL RA 180. ... 31
13.9 FÖRTECKNING ÖVER FMV- OCH FÖRSVARSMAKTSÄGD TESTUTRUSTNING OCH REFERENSUTRUSTNING. ... 32
13.10 FÖRTECKNING ÖVER ARKIVERAD PROGRAMVARA FÖR RA 180 MATERIEL. ... 33
13.11 URVAL AV GENERELL DOKUMENTATION TILL RA 180 MATERIEL (SOM INFORMATION) ... 33

14 ADAPTIV ANTENN, ADA 541 ... 34

14.1 ALLMÄN BESKRIVNING ... 34
14.2 AMBITIONSNIVÅ OCH OMFATTNING ... 34
14.3 RESURSER OCH KOMPETENS ... 34
14.4 ÅTAGANDET OMFATTAR FÖLJANDE BRUKSENHETER: ... 34
14.5 ÅTAGANDET OMFATTAR REPARATION PÅ KOMPONENTNIVÅ AV FÖLJANDE UTBYTESENHETER: ... 34
14.6 FÖRTECKNING ÖVER TILLHANDAHÅLLEN FMV- OCH FÖRSVARSMAKTS ÄGD REFERENSUTRUSTNING, UNDERHÅLLSUTRUSTNING FÖR ADA 541. ... 34
14.7 FÖRTECKNING ÖVER FMV ÄGD DOKUMENTATION FÖR CENTRAL VERKSTAD TILL ADA 541. ... 35
14.8 FÖRTECKNING ÖVER FMV- OCH FÖRSVARSMAKTSÄGD TESTUTRUSTNING OCH REFERENSUTRUSTNING. ... 35
14.9 FÖRTECKNING ÖVER ARKIVERAD PROGRAMVARA FÖR ADA 541. ... 35
14.10 URVAL AV GENERELL DOKUMENTATION TILL ADA 541 (SOM INFORMATION) ... 36

15 ANTENNMULTIPLEXER. ... 37

15.1 ALLMÄN BESKRIVNING ... 37

15.2 AMBITIONSNIVÅ OCH OMFATTNING 37
15.3 RESURSER OCH KOMPETENS 37
15.4 ÅTAGANDET OMFATTAR FÖLJANDE BRUKSENHET: 37
15.5 ÅTAGANDET OMFATTAR REPARATION PÅ KOMPONENTNIVÅ AV FÖLJANDE UTBYTESENHETER:.... 37
15.6 UPPLAGD SOM REPARABEL PRIMÄRRESERVDEL I PRIO: 38
15.7 FÖRTECKNING ÖVER TILLHANDAHÅLLEN FMV- OCH FÖRSVARSMAKTS ÄGD TESTUTRUSTNING OCH REFERENSUTRUSTNING. 38
15.8 FÖRTECKNING ÖVER FMV ÄGD DOKUMENTATION FÖR CENTRAL VERKSTAD TILL ANTENNMUX RA 180. 38
15.9 URVAL AV GENERELL DOKUMENTATION TILL ANTENNMULTIPLEXER RA 180 (SOM INFORMATION) 38

16 RA 195 MATERIEL. 39

16.1 ALLMÄN BESKRIVNING 39
16.2 AMBITIONSNIVÅ OCH OMFATTNING 39
16.3 RESURSER OCH KOMPETENS 39
16.4 ÅTAGANDET OMFATTAR FÖLJANDE BRUKSENHETER: 40
16.5 ÅTAGANDET OMFATTAR REPARATION PÅ KOMPONENTNIVÅ AV FÖLJANDE UTBYTESENHETER:.... 40
16.6 ÅTAGANDET OMFATTAR FÖLJANDE BRUKSENHET: 40
16.7 ÅTAGANDET OMFATTAR BEGRÄNSAD REPARATION AV FÖLJANDE UTBYTESENHETER TILL KV DART 301: 40
16.8 FÖRTECKNING ÖVER TILLHANDAHÅLLEN FMV- OCH FÖRSVARSMAKTS ÄGD SPECIFIK TESTUTRUSTNING OCH UNDERHÅLLSUTRUSTNING. 40
16.9 FÖRTECKNING ÖVER FMV ÄGD DOKUMENTATION FÖR CENTRAL VERKSTAD TILL RA 195 MATERIEL 41
16.10 FÖRTECKNING ÖVER FMV- OCH FÖRSVARSMAKTSÄGD REFERENSUTRUSTNING. 42
16.11 FÖRTECKNING ÖVER ARKIVERAD PROGRAMVARA FÖR RA 195. 42
16.12 URVAL AV GENERELL DOKUMENTATION TILL RA 1951, 1952 OCH KV DART (SOM INFORMATION) 43

17 RA 1550, 1512, MOTTAGARE VIDEO HH 44

17.1 ALLMÄN BESKRIVNING 44
17.2 AMBITIONSNIVÅ OCH OMFATTNING 44
17.3 RESURSER OCH KOMPETENS 44
17.4 ÅTAGANDET OMFATTAR FÖLJANDE BRUKSENHETER/UTBYTESENHETER: 45
17.5 FÖRTECKNING ÖVER FMV- OCH FÖRSVARSMAKTSÄGD TESTUTRUSTNING OCH REFERENSUTRUSTNING. 45
17.6 URVAL AV GENERELL DOKUMENTATION TILL RA 1512, 1550, OCH MOTTAGARE VIDEO HH (SOM INFORMATION) 45

18 RA 811, 812, 813 46

18.1 ALLMÄN BESKRIVNING 46
18.2 AMBITIONSNIVÅ OCH OMFATTNING 46
18.3 RESURSER OCH KOMPETENS 46
18.4 ÅTAGANDET OMFATTAR REPARATION PÅ KOMPONENTNIVÅ AV FÖLJANDE BRUKSENHETER: 46
18.1 FMV- OCH FÖRSVARSMAKTSÄGD TESTUTRUSTNING OCH REFERENSUTRUSTNING. 46
18.2 URVAL AV GENERELL DOKUMENTATION TILL RA 81X (SOM INFORMATION) 47

19 RA 460 48

19.1 ALLMÄN BESKRIVNING 48
19.2 AMBITIONSNIVÅ OCH OMFATTNING 48
19.3 RESURSER OCH KOMPETENS 48
19.4 ÅTAGANDET OMFATTAR FÖLJANDE BRUKSENHETER/UTBYTESENHETER: 49
19.5 FMV- OCH FÖRSVARSMAKTSÄGD TESTUTRUSTNING OCH REFERENSUTRUSTNING. 49
19.6 URVAL AV GENERELL DOKUMENTATION TILL RA 460 (SOM INFORMATION) 49

20 M8139-261210 RADIOSYSTEM RA 1570 50

20.1 ALLMÄN BESKRIVNING 50
20.2 AMBITIONSNIVÅ OCH OMFATTNING 50
20.3 RESURSER OCH KOMPETENS 50
20.4 ÅTAGANDET OMFATTAR FÖLJANDE BRUKSENHETER/UTBYTESENHETER: 51

20.5 FÖRTECKNING ÖVER FMV- OCH FÖRSVARSMAKTSÄGD TESTUTRUSTNING OCH REFERENSUTRUSTNING. 51
20.6 URVAL AV GENERELL DOKUMENTATION TILL RA 1570 (SOM INFORMATION) 51

21 M8323-025101 RA 1590 MOBIL/S, RA 1551 52

21.1 ALLMÄN BESKRIVNING 52
21.2 AMBITIONSNIVÅ OCH OMFATTNING 52
21.3 RESURSER OCH KOMPETENS 52
21.4 ÅTAGANDET OMFATTAR FÖLJANDE BRUKSENHETER/UTBYTESENHETER: 53
21.5 URVAL AV GENERELL DOKUMENTATION TILL RA 1551 OCH RA 1590 (SOM INFORMATION) 53

22 M1892-768011 SAMMANKOPPLINGSENHET (SKE SYSTEM IGR) 54

22.1 ALLMÄN BESKRIVNING 54
22.2 AMBITIONSNIVÅ OCH OMFATTNING 54
22.3 RESURSER OCH KOMPETENS 54
22.4 ÅTAGANDET OMFATTAR FÖLJANDE BRUKSENHETER: 55
22.5 URVAL AV GENERELL DOKUMENTATION TILL SKE SYSTEM IGR (SOM INFORMATION) 55

23 M3354-608011 GPS 08. 56

23.1 ALLMÄN BESKRIVNING 56
23.2 AMBITIONSNIVÅ OCH OMFATTNING 56
23.3 RESURSER OCH KOMPETENS 56
23.4 ÅTAGANDET OMFATTAR AV FÖLJANDE BRUKSENHETER: 56
23.5 URVAL AV GENERELL DOKUMENTATION TILL GPS 08 (SOM INFORMATION) 57

24 LOKALTELEFONSYSTEM LTS 90/LTS 90M. 58

24.1 ALLMÄN BESKRIVNING 58
24.2 AMBITIONSNIVÅ OCH OMFATTNING 58
24.3 RESURSER OCH KOMPETENS 58
24.4 ÅTAGANDET OMFATTAR FÖLJANDE BRUKSENHETER: 58
24.5 ÅTAGANDET OMFATTAR REPARATION PÅ KOMPONENTNIVÅ AV FÖLJANDE UTBYTESENHETER: 58
24.6 UPPLAGDA SOM REPARABLA PRIMÄRRESERVDEL I PRIO: 59
24.7 FÖRTECKNING ÖVER TILLHANDAHÅLLEN FMV- OCH FÖRSVARSMAKTS ÄGD TESTUTRUSTNING OCH REFERENSUTRUSTNING. 59
24.8 FÖRTECKNING ÖVER FMV ÄGD DOKUMENTATION FÖR CENTRAL VERKSTAD TILL LTS 90. 59
24.9 URVAL AV GENERELL DOKUMENTATION TILL LTS 90 (SOM INFORMATION) 60

25 LOKALTELEFONSYSTEM LTS 100/LTS 100M. 61

25.1 ALLMÄN BESKRIVNING 61
25.2 AMBITIONSNIVÅ OCH OMFATTNING 61
25.3 RESURSER OCH KOMPETENS 61
25.4 ÅTAGANDET OMFATTAR FÖLJANDE BRUKSENHETER: 61
25.5 ÅTAGANDET OMFATTAR REPARATION PÅ KOMPONENTNIVÅ AV FÖLJANDE UTBYTESENHETER I PRIO: 61
25.6 UPPLAGDA SOM PRIMÄRRESERVDELAR I PRIO 62
25.7 FÖRTECKNING ÖVER TILLHANDAHÅLLEN FMV- OCH FÖRSVARSMAKTS ÄGD TESTUTRUSTNING OCH REFERENSUTRUSTNING FÖR LTS 90 OCH LTS 100. 62
25.8 FÖRTECKNING ÖVER FMV ÄGD DOKUMENTATION FÖR CENTRAL VERKSTAD TILL LTS 90 OCH LTS 100 63
25.9 FÖRTECKNING ÖVER ARKIVERAD PROGRAMVARA FÖR LTS 80, 90 OCH 100 (CATS). 63
25.10 URVAL AV GENERELL DOKUMENTATION TILL LTS 100 (SOM INFORMATION) 63

26 LOKALTELEFONSYSTEM LTS 4. 64

26.1 ALLMÄN BESKRIVNING 64
26.2 AMBITIONSNIVÅ OCH OMFATTNING 64
26.3 RESURSER OCH KOMPETENS 64
26.4 ÅTAGANDET OMFATTAR FÖLJANDE BRUKSENHETER: 64
26.5 ÅTAGANDET OMFATTAR REPARATION PÅ KOMPONENTNIVÅ AV FÖLJANDE UTBYTESENHETER: 64
26.6 UPPLAGDA SOM REPARABLA PRIMÄRRESERVDELAR I PRIO: 64
26.7 FÖRTECKNING ÖVER TILLHANDAHÅLLEN FMV- OCH FÖRSVARSMAKTS ÄGD TESTUTRUSTNING OCH REFERENSUTRUSTNING,. 65
26.8 FÖRTECKNING ÖVER FMV ÄGD DOKUMENTATION FÖR CENTRAL VERKSTAD TILL LTS 4 65

26.9 URVAL AV GENERELL DOKUMENTATION TILL LTS 4 (SOM INFORMATION) 65

27 M3926-605010 LOKALTELEFONSYSTEM LTS 200. 66

27.1 ALLMÄN BESKRIVNING 66
27.2 AMBITIONSNIVÅ OCH OMFATTNING 66
27.3 RESURSER OCH KOMPETENS 66
27.4 ÅTAGANDET OMFATTAR FÖLJANDE BRUKSENHETER/UTBYTESENHETER: 66
27.5 FÖRTECKNING ÖVER FMV- OCH FÖRSVARSMAKTSÄGD TESTUTRUSTNING OCH REFERENSUTRUSTNING. 67
27.6 URVAL AV GENERELL DOKUMENTATION TILL LTS 200 (SOM INFORMATION) 67

28 HF 2000, M8139-550020 68

28.1 ALLMÄN BESKRIVNING 68
28.2 AMBITIONSNIVÅ OCH OMFATTNING 68
28.3 RESURSER OCH KOMPETENS 68
28.4 ÅTAGANDET OMFATTAR FÖLJANDE BRUKSENHETER/UTBYTESENHETER: 69
28.5 FÖLJANDE TYPER AV UTBYTESENHETER FINNS UPPLAGDA I UEF 69
28.6 FÖRTECKNING ÖVER TILLHANDAHÅLLEN FMV- OCH FÖRSVARSMAKTS ÄGD TESTUTRUSTNING OCH REFERENSUTRUSTNING. 70
28.7 URVAL AV GENERELL DOKUMENTATION TILL HF 2000 (SOM INFORMATION) 71

29 STRIDSLEDNRADIO M8139-008110 72

29.1 ALLMÄN BESKRIVNING 72
29.2 AMBITIONSNIVÅ OCH OMFATTNING 72
29.3 RESURSER OCH KOMPETENS 72
29.4 ÅTAGANDET OMFATTAR FÖLJANDE BRUKSENHETER/UTBYTESENHETER: 73
29.5 FÖRTECKNING ÖVER FMV- OCH FÖRSVARSMAKTSÄGD TESTUTRUSTNING OCH REFERENSUTRUSTNING. 73
29.6 URVAL AV GENERELL DOKUMENTATION TILL STRIDSLEDNINGSRADIO (SOM INFORMATION) 74
29.7 ÖVRIGT 74

30 MARIN VHF/UHF RA M8139-002120 75

30.1 ALLMÄN BESKRIVNING 75
30.2 AMBITIONSNIVÅ OCH OMFATTNING 75
30.3 RESURSER OCH KOMPETENS 76
30.4 ÅTAGANDET OMFATTAR FÖLJANDE BRUKSENHETER/UTBYTESENHETER: 76
30.5 URVAL AV GENERELL DOKUMENTATION TILL MARIN VHF/UHF RADIO (SOM INFORMATION) 77

31 MARKRADIOSYSTEM ATC M8139-091000 78

31.1 ALLMÄN BESKRIVNING 78
31.1.1 ATS Radio 09 78
31.1.2 Antennutrustning 78
31.1.3 Strömförsörjningsutrustning 79
31.1.4 Manöverutrustning 79
31.1.5 Övervakningsutrustning 79
31.1.6 Stativutrustning. 79
31.1.7 Övrig materiel 79
31.2 AMBITIONSNIVÅ OCH OMFATTNING 79
31.3 RESURSER OCH KOMPETENS 80
31.4 ÅTAGANDET OMFATTAR FÖLJANDE BRUKSENHETER/UTBYTESENHETER: 80
31.5 URVAL AV GENERELL DOKUMENTATION TILL MARKRADIOSYSTEM ATC (SOM INFORMATION) ... 81

32 LF KOMMUNIKATIONSSYSTEM, M8139-751010 RASYST LÅNGVÅG 83

32.1 ALLMÄN BESKRIVNING 83
32.2 AMBITIONSNIVÅ OCH OMFATTNING 83
32.3 RESURSER OCH KOMPETENS 83
32.4 ÅTAGANDET OMFATTAR FÖLJANDE BRUKSENHETER/UTBYTESENHETER: 83
32.5 URVAL AV GENERELL DOKUMENTATION TILL RA SYST LÅNGVÅG (SOM INFORMATION) 84

33 UPPDRAGSSEDEL 85

Verksamhetsåtagande för underhållsstöd av Försvarsmaktens radiokommunikationssystem

1 Inledning.

Detta uppdrag ska säkerställa underhållsstöd av Försvarsmaktens radiokommunikationssystem vilket innebär att säkerställa sambandsfunktioner genom bibehållen tillgänglighet, trygga tillgången till materiel, referensutrustning, kompetens, dokumentation, underhållsutrustning m.m.
Behovet av tjänster för samtliga beskrivna huvudaktiviteter kan behöva förändras över avtalstiden för olika radiokommunikationssystem. Nya utrustningar kan tillkomma och äldre typer kan utgå under avtalsperioden, behovet av reparationer kan minska beroende på överantal i tillgångar etc.

Underhållsstödet indelas i tre huvudaktiviteter nämligen:

- Tekniskt systemstöd
- Tekniska tjänster
- Reparationer

Varje huvudaktivitet omfattas av egna förutsättningar för tjänster och prisvillkor.

1.1 Anbud, omfattning, avgränsning.

FMV kommer att välja en eller två leverantörer för detta uppdrag.

Om FMV väljer två leverantörer, kommer de båda avtalen att omfatta olika typer av materiel. Uppdelningen görs i så fall mellan de materielobjekt där bakre underhållsleverantör saknas; Aktivitet C1 och de materielobjekt där leverantör kommer att utgöra kontaktpunkt mot bakre underhållsleverantör Aktivitet C2.

Om anbudslämnare väljer att endast offerera underhållsstöd för de materielobjekt som saknar bakre underhållsleverantör, Aktivitet C1, behöver skallkrav för övriga materielobjekt inte uppfyllas. Dvs. krav för Aktivitet C2 med tillhörande materielobjekt: 72-79, 96, 109-111, 115-156. Dock ska samtliga skallkrav uppfyllas för Aktivitet A, Aktivitet B och Aktivitet D.

Om anbudslämnare väljer att endast offerera underhållsstöd för de materielobjekt som har bakre underhållsleverantör , Aktivitet C2, behöver skallkrav för övriga materielobjekt inte uppfyllas, Dvs. krav för Aktivitet C1 med tillhörande materielobjekt: krav 7, 8, 17, 60-71, 95, 99-108, 112-114, 125-133. Dock ska samtliga skallkrav uppfyllas för Aktivitet A, Aktivitet B och Aktivitet D.

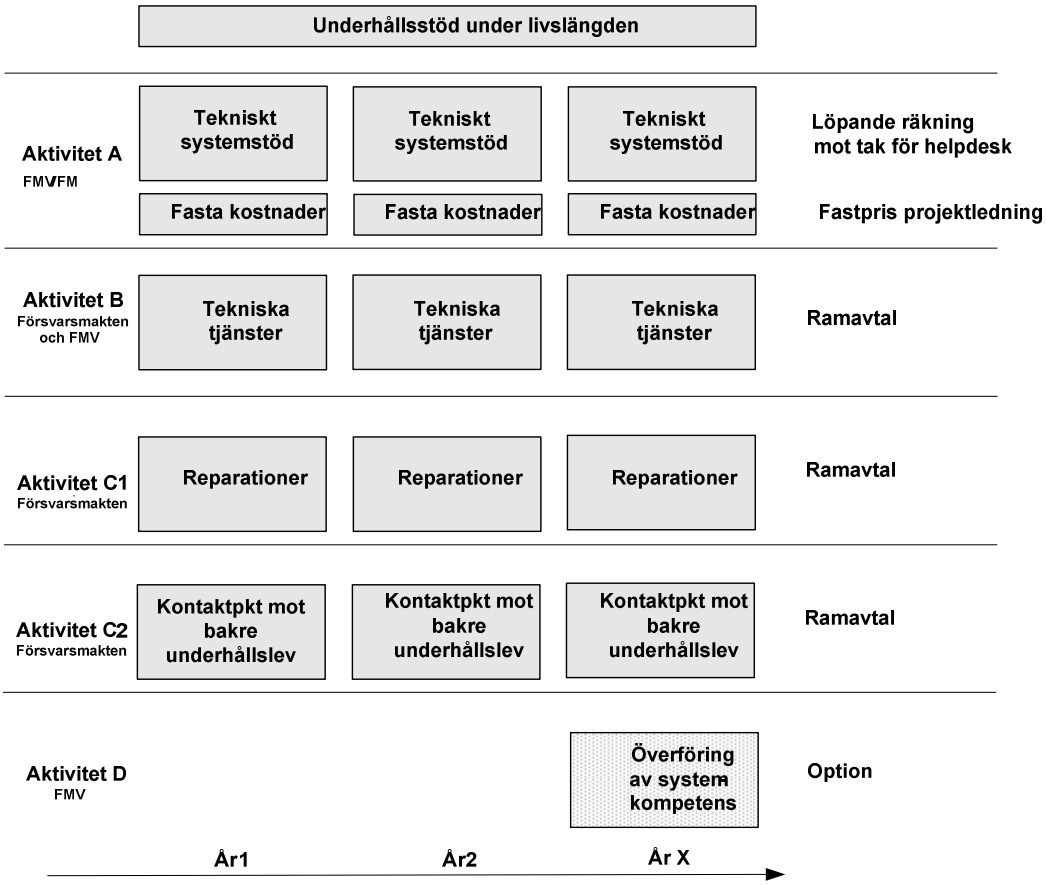
Om anbudslämnare väljer att offerera underhållsstöd för samtliga materielobjekt (Aktivitet C1 och Aktivitet C2) skall samtliga skallkrav uppfyllas.

Ytterligare förklaring finns i utvärderingsmallen som bifogad anbudsinfordran som bilaga 2.

2 Leverantörens åtagande.

I enlighet med villkoren i avtalet kommer Leverantören att genomföra de aktiviteter som beskrivs i följande avsnitt. Avsikten är att säkerställa underhållsstöd av befintliga och tillkommande funktioner för de radiokommunikationssystem som omfattas av detta avtal.

Struktur för huvudaktiviteter redovisas översiktligt och principiellt i figur nedan.



3 Etablering

3.1 Allmänt

Leverantör kommer att ges tid att etablera verksamheten vid eget verksamhetsställe. Etableringstid och etableringskostnader kommer att vara beroende av leverantörens nuvarande tillgångar i form av erfarenheter, kompetenser, information, materiel, underhållsutrustningar mm.
Den del i etableringen som FMV bekostar under etableringsfasen avgränsas till:

- Upprättande av faciliteter och rutiner för Teknisk support enligt 6.2
- Inventera och förteckna tillhandahållen utrustning
- Inventera, sortera och förteckna tillhandahållen dokumentation
- Upprättande av arbetsplatser för reparation av enheter
- Etablering av samverkan med leverantörer där bakre underhållsavtal finns tecknade
- Stöd för etablering av befintliga förvaltningssystem så som FREJ, PRIO, UEF och DITO

4 Allmän beskrivning av kompetenskrav.

Avsikten med avtalet är att säkerställa att blivande leverantör tillhandahåller den materielsystemkompetens och övriga resurser som krävs för att utföra efterfrågade uppdrag och underhållsarbeten för den materiel som detta avtal omfattar.
Det innebär att anbudslämnare förutsätts ha personal som uppfyller kompetenskraven enligt nedan, för både operativ användning, drift och underhåll av aktuell materiel.
Med materielsystemkompetens menas här en teknisk kunskap och funktionell förståelse för den aktuella materielen. Speciell vikt läggs vid sambandskedjor och olika gränsytor. Leverantören ska ha tillräcklig kompetens för att stödja FMV avseende konfigurationsledning för den materiel som detta avtal omfattar.

Kompetens hos leverantören ska ha tillräcklig omfattning och djup för att utföra Tekniskt systemstöd, utföra tekniska tjänster samt utgöra kontaktpunkt mot förekommande bakre underhållsleverantörer genom att kanalisera tekniska frågor och kvalitetskontrollera:

- Leveranser från bakre underhållsleverantör
- Tekniska rapporter
- Underlag för modifieringar
- Genomförda tekniska tjänster
- Genomförda UE-reparationer
- Leveranser av programvara, dokumentation, utrustning och reservmateriel.

För utrustning som saknar bakre underhållsavtal ska Leverantören kunna ta fullt ansvar för centralt underhåll genom att med egna resurser kunna:

- Svara på frågor om inställningar och konfiguration
- Svara på frågor dokumentationskvalitet
- Lämna tekniskt systemstöd
- Utföra tekniska tjänster
- Ta fram modifierings- och förbättringsförslag
- Utföra reparationer på komponentnivå

Leverantören kommer även att genomföra utbildning av teknisk personal på materiel och system.

Nivån på kompetensen anpassas till det verkliga behovet vilket är olika för olika materielslag. Primärt innebär detta att leverantören vidmakthåller den kompetens som byggts upp och bekostats av FMV genom tidigare utförda uppdrag.
Målsättningen är att aktiviteter/uppgifter utförs på uppdragssedlar för de olika systemen i sådan omfattning att kompetensen vidmakthålls över tiden. Exempel på arbeten som bidrar till att

vidmakthålla materielsystemkompetensen är att bevaka funktion och status för materiel, dokumentation, modifieringsbehov, feluppföljning mm. Andra åtgärder för vidmakthållande av kompetens och att samla in och utvärdera användarerfarenheter av materielen är att genom särskilda avrop genomföra tillsyner, reparationer, modifieringar mm. Det innebär erfarenheter både från operativ användning och från drift och underhåll.
I undantagsfall kan direkta åtgärder i syfte att behålla, stärka, bredda eller uppdatera kompetensen behöva genomföras. Exempel på denna typ av arbete är egna studier av materielens funktion, provningar, mätningar, interna utbildningar mm.
Närmare beskrivning av kompetenskrav finns för varje materielsystem i kapitel 12 - 32.
Viss tid för inhämtning och uppdatering kan tillåtas innan kompetensen ska kunna användas.
Behov av åtgärder för att stärka eller förändra inriktning på materielsystemkompetensen ska redovisas i anbudet.

5 Redovisning i anbud

Krav 1

Leverantör **skall** redovisa hur kompetenskraven nedan uppfylls genom bifogade CV på den personal som kommer att tas i anspråk för detta uppdrag.

Ingenjör. Kategori 1	**Ingenjör. Kategori 2**
Hög specialistkompetens. Har arbetat > 7 år inom teknikområdet som uppdragsledare eller motsvarande den senaste 10 års period med radiokommunikationssystem med motsvarande komplexitet som Försvarsmaktens radiosystem. Projektledning samt sammanhållande tekniskt ansvar för detta uppdrag. Ansvarar för innehåll leveranser av utredningar, rapporter, modifieringsförslag mm.	Specialistkompetens. Har arbetat > 4 år inom teknikområdet den senaste 7 års period med radiokommunikationssystem med motsvarande komplexitet som Försvarsmaktens radiosystem. Erfarenhet av utredningsarbeten, driftsättningar, installationer, prov- och försök, verifiering validering, dokumentationsarbeten arbete med prototyper eller motsv.
Ingenjör. Kategori 3	**Tekniker**
Har arbetat > 3 år inom teknikområdet den senaste 5 års period med radiokommunikationssystem med motsvarande komplexitet som Försvarsmaktens radiosystem. Kunskap inom mätteknik. Praktisk erfarenhet av driftsättningar, programvaruuppdateringar, reparationsarbete och kvalitetsmätningar.	Har arbetat > 2 år inom teknikområdet den senaste 4 års period med radiokommunikationssystem med motsvarande komplexitet som Försvarsmaktens radiosystem. Praktisk erfarenhet av driftsättningar, programvaruuppdateringar, reparationsarbete och kvalitetsmätningar.

Krav 2

Leverantören **skall** redovisa CV för tillgänglig personal som har genomgått utbildningar alternativt inhämtat kunskap genom utförda uppdrag gällande operativ användning, drift och underhåll inom minst materielsystem enligt prioritet 1, 2 och 3 i avsnitt 5.3.

5.1 Verksamhetsplan

Krav 3

En översiktlig verksamhetsplan **skall** medfölja anbudet och minst innehålla:

- Projektorganisation med namn på projektlednings-, nyckelpersonal, deras ansvarsområden och befogenheter
- Uppgifter om projektets bemanning med namngiven personal för respektive materielsystem samt den som huvudsakligen ansvarar för kontakten med FMV.
- Kontaktuppgifter enligt kapitel 6.2 Teknisk support
- Uppgifter om eventuella underleverantörer
- Övergripande tidplan med de viktigaste aktiviteterna. Tidplanen ska omfatta tiden fram till och med att alla verksamheter är etablerade
- Uppföljning och delredovisning av etableringen. Inklusive uppföljning av eventuella underleverantörer
- Kommunikationsplan för redovisningar ex progressrapporten, progressmöten
- Kvalitetssystem och kvalitetssäkring. (inkluderat i verksamhetsplanen eller i separat bilaga)

- Konfigurationsstyrningsstyrningsplan (inkluderat i verksamhetsplanen eller i separat bilaga)

Efter kontrakt ska verksamhetsplanen aktualiseras och fastställas i samråd med FMV.

Krav 4 Anbudslämnare **skall** redovisa hur etablering av huvudaktiviteterna A-C kommer att realiseras.

Krav 5 Leverantören **skall** separat redovisa varje aktivitet A-C kopplat mot respektive materielslag i en tid- och aktivitetsplan samt vilka beroenden verksamheterna har av tillhandahållen materiel från FMV.

Krav 6 Leverantören **skall** dela upp leveranser enligt prioritetsordning 5.3.1, 5.3.2 och 5.3.3 i lämpliga milstolpar som utgör tydliga och utvärderbara leveranser kopplade mot en leveransplan. Speciell vikt ska läggas på behov av åtgärder för att stärka eller förändra inriktning på kompetens.

5.2 Avgränsning

Kostnader för kompetensuppbyggnad av personal som är nödvändig för etableringen bekostas **ej** av FMV.
FMV ansvar **ej** för att tillhandahållen uppsättning av testutrustning, underhållsutrustning och testmiljö är komplett i alla sammanhang för fullständiga kontroller, provningar, mätningar och reparationer.

5.3 FMV Prioritering

FMV prioriterar etableringen enligt följande.

5.3.1 Prioritet 1.

Krav 7 Beroende på om leverantör offererar underhållsstöd för enbart Aktivitet C1 alternativt C2 eller både Aktivitet C1 och C2, **skall** Leverantören etablera underhållsstöd för nedanstående produkter senast tre (3) månader efter referensutrustning/underhållsutrustning enligt kapitel 12 till 32, har tillhandahållits av FMV:

M8139-550020	HF 2000
M8139-002110	Stridsledningsradio
M8139-002120	Marin VHF/UHF Radio
M8139-091000	Markradiosystem ATC
M8139-751010	RA-Syst Långvåg
M8139-180100	Radiosystem 180 Samtliga varianter och tillbehör
M3981-041011	Antennmux RA 180/K
M8139-261210	Radiosystem RA 1570 samtliga varianter och tillbehör
M8323-025101	RA 1590 Mobil/S. Tillbehör och kringutrustning
M8139-195000	Radiosystem 1951, 1952. Samtliga varianter och tillbehör
M8139-261220	SKE SytemM IGR samtliga varianter och tillbehör
M3955-151211	RA 1512 Samtliga varianter

	och tillbehör
M8139-150130	RA 1550 Samtliga varianter och tillbehör
M8139-150120	RA 1551. Tillbehör och kringutrustning
M3955-460000	RA 460. Samtliga varianter, beståndsdelar och tillbehör.
M3354-608011	GPS 08
M3951-871011	Mottagare Video HH

5.3.2 Prioritet 2.

Krav 8

Om leverantör offererar underhållsstöd för Aktivitet C1 **skall** Leverantören etablera underhållsstöd för nedanstående produkter senast åtta (8) månader efter referensutrustning/underhållsutrustning har tillhandahållits av FMV.
I annat fall behöver detta krav inte uppfyllas.

M3955-811011	RA 811. Tillbehör och kringutrustning
M3955-812011	RA 812. Tillbehör och kringutrustning
M3955-813011	RA 813. Tillbehör och kringutrustning
M8139-151200	SBMS LTS 90 Lokaltelefonsystem inklusive samtliga beståndsdelar och tillbehör
M8139-151300	SBMS LTS 90M Lokaltelefonsystem inklusive samtliga beståndsdelar och tillbehör
M8139-151000	SBMS LTS 100 Lokaltelefonsystem inklusive samtliga beståndsdelar och tillbehör
M8139-151100	SBMS LTS 100M Lokaltelefonsystem inklusive samtliga beståndsdelar och tillbehör
M8139-151500	Lokaltelefonsystem 200 Lokaltelefonsystem inklusive samtliga beståndsdelar och tillbehör

M2482-807510	Lokaltelefonsystem LTS4 Lokaltelefonsystem inklusive samtliga beståndsdelar och tillbehör

5.3.3 Prioritet 3.

Krav 9

Om leverantör offererar underhållsstöd för Aktivitet C1 **skall** Leverantören etablera underhållsstöd för nedanstående produkter senast tolv (12) månader efter referensutrustning/underhållsutrustning har tillhandahållits av FMV.
I annat fall behöver detta krav inte uppfyllas.

M2540-541010	Adaptiv Antennenhet. Inklusive samtliga tillbehör.

6 Tekniskt systemstöd. Aktivitet A

6.1 Allmänt

Tekniskt systemstöd omfattar Leverantörens stöd till FMV och Försvarsmakten i form av teknisk support, uppföljning av materielstatus, stöd vid felsökning, funktions- och prestandastöd, utredningar, test, verifiering, ge råd och föreslå åtgärder.
Systemstödet beställs i två delar. En del beställs av FMV med fastpris för upprättande av underhållsstöd och projektledning av avtalet. Den andra delen för teknisk support genomförs efter avrop av FMV eller FM, denna del avropas på uppdragssedel som löpande räkning mot tak. Omfattning, typ av tjänst och tidsvillkor definieras i avropet.
Leverantören ska kunna fungera som kontaktyta mot Försvarsmakten avseende tekniskt stöd vid både drift och underhållsfrågor.
I de fall bakre underhållsavtal finns tecknat hos materielleverantör och Tekniskt systemstöd är av sådan karaktär att Leverantören inte kan lösa frågorna själv ska frågorna beredas och kanaliseras till bakre underhållsleverantör.

6.2 Teknisk support

Krav 10 Leverantören **skall** ge teknisk support till kunden (FMV/FM) för de produkter som omfattas av detta avtal. Frågor kan vara muntliga eller skriftliga från Kunden och lämnas via telefon eller E-post.

Krav 11 Leverantören **skall** lämna följande kontaktuppgifter för teknisk support:

- Telefonnummer
- E-postadress
- Kontaktuppgifter till ansvarig för funktionen teknisk support

Krav 12 Teknisk support **skall** vara tillgänglig helgfri måndag till fredag mellan kl. 08:00 och 16:00, dock inte under normal semesterperiod och storhelger. Avsteg från detta överenskommes separat.

Krav 13 Leverantören **skall** ge muntlig support till kunden (FMV/FM) på svenska och skriftlig kommunikation sker på svenska eller engelska med bakre underhållsleverantörer.

6.2.1 Klassning av ärenden

Krav 14 Leverantören **skall** klassa alla ärenden enligt nedanstående indelning a-b och återkoppla till frågeställaren inom angivna tider.

a. Enkelt ärende när svar kan lämnas utan att specialkompetens behöver engageras eller utan att djupare utredningar eller analyser behöver göras. Ett enskilt ärende förutses inte ta mer än två (2) timmar i anspråk. Ärendet ska besvaras och återrapporteras till frågeställaren inom en (1) arbetsdag.
b. Komplicerat ärende kräver utredningar och/eller analyser med specialistkompetens eller engagemang av egna resurser och från bakre underhållsleverantör.
Dessa ärenden avropas på separat uppdragssedel enligt 7 Tekniska tjänster. Aktivitet B. Omfattning, typ av ärende och tidsvillkor definieras av FMV i avropet och regleras med uppdragssedel. Se kapitel 33.

6.2.2 Ärendehantering

Krav 15 Varje inkommit ärende **skall** registreras och redovisas kvartalsvis eller oftare vid påkallat behov med minst följande innehåll:

- Ärendenummer
- Tid och datum när ärendet mottogs och avslutades
- Vem som avropat tjänsten
- Radiokommunikationssystem benämning
- Ansvarig tekniker
- Beskrivning och klassificering av ärende med avseende på status, bedömning om påverkan på aktuellt radiokommunikationssystem
- Sammanfattningar av dialoger med Kunden
- Genomförd verksamhet
- Slutresultat
- Tidsåtgång

6.3 Uppföljning av materielstatus

Krav 16 Leverantören **skall** genom löpande ordinarie verksamhet följa upp materielens tillgänglighet, tillgång till reservmateriel, systemsäkerhet, funktionssäkerhet, prestanda, kvalitet såväl tekniskt som ekonomiskt.
Syftet är att så tidigt som möjligt upptäcka brister avseende materielens tillgänglighet, systemsäkerhet, funktionssäkerhet, prestanda, kvalitet och tendenser till ökande kostnader.

Krav 17 Leverantören **skall** bevaka obsoleta komponenter (maskin- och mjukvara) för materielobjekt där bakre underhållsleverantör saknas och meddela behov av åtgärder till FMV.

Krav 18 Eventuella upptäckter **skall** redovisas vid verksamhetsuppföljningen.
FMV avgör om nedsatt tillgänglighet föranleder utredning och avropar fortsatt arbete vid behov enligt Tekniska tjänster. Aktivitet B.

6.4 Effektivisering av verksamheten

Krav 19 Leverantören **skall** rikta särskild uppmärksamhet på sådana aktiviteter som på ett rationellt sätt tillvaratar erfarenheter och teknikutveckling. Som ett led i effektivt underhållsstöd och möjlig förbättring av materielen och dess funktioner.
Orsaker kan vara exempelvis, ersättningsbehov av föråldrad materiel, omoderna metoder för grundtillsyner, funktionskontroller, felsökning och reparationer, tillgången på materiel överstiger behovet mm.

Krav 20 Leverantören **skall** vid verksamhetsuppföljningen redovisa förslag till rationaliseringar, effektiviseringar och övriga förändringsbehov.
FMV avgör om förslagen föranleder utredning och avropar fortsatt arbete vid behov enligt Tekniska tjänster. Aktivitet B.

6.5 Referensutrustning

Krav 21 Leverantören **skall** vidmakthålla tillhandahållen referensutrustning för radiokommunikationssystem som omfattas av detta avtal.
Syftet med tillhandahållen referensutrustningen är att kunna felsöka, rätta fel, testa maskinvara och mjukvara, återskapa fel och verifiera nya funktioner.
I de materielsystem där referensutrustning inte kan tillhandahållas av FMV kommer Leverantören att ges tillgång till resurser då behov uppstår efter överenskommelse med FMV i varje enskilt fall.
Förteckning över tillhandahållen referensutrustning finns angivet för respektive materielsystem.
Se kapitel 12 Information om radiokommunikationssystem som omfattas av detta avtal.

Krav 22 All FMV/FM-ägd referensutrustning **skall** vara tydligt märkt, hållas åtskild från övrig utrustning och inventeringslista hållas kontinuerligt uppdaterad.

Krav 23 Leverantören **skall** omgående rapportera eventuella brister eller uppkomna fel i av FMV tillhandahållen referensutrustning till FMV.
Under etableringsfasen ges Leverantören tid att avdöma behovet av tillhandahållen

referensutrustning. Behovet ska vara optimerat avseende antal, tillgång, kostnader och nyttjandegrad. FMV ägd eller Försvarsmaktsägd egendom som tillhandahålls kommer att administreras genom FMV alternativt Försvarsmaktens materielsystemkontor (FM MSK).

6.6 Underhållsutrustning, testutrustning och testmiljöer

Förteckning över tillhandahållen specifik testutrustning, provdon mm. finns angivet för respektive materielsystem se kapitel 12 Information om radiokommunikationssystem som omfattas av detta avtal.
FMV ansvar inte för att tillhandahållen uppsättning av testutrustning och testmiljö är komplett i alla sammanhang för fullständiga kontroller, provningar, mätningar och reparationer. Generella mätinstrument och övrig generell underhållsutrustning tillhandahålls inte, dessa förutsätts ingå i leverantörens egen uppsättning.

Krav 24 Leverantören **skall** ansvara för underhåll av tillhandahållen utrustning.
Under etableringsfasen ges Leverantören tid att avdöma behovet av tillhandahållen underhållsutrustning, testutrustning och testmiljöer. Behovet ska vara optimerat avseende antal, tillgång, kostnader och nyttjandegrad

Krav 25 All FMV/FM-ägd underhålls-, testutrustning **skall** vara tydligt märkt, hållas åtskild från övrig utrustning och inventeringslista hållas kontinuerligt uppdaterad.

Krav 26 Leverantören **skall** vid behov föreslå komplettering av tillhandahållen testutrustning till FMV för att provning och kontroll ska kunna ske för den materiel som omfattas av avtalet.

Krav 27 Leverantören **skall** kontinuerligt redovisa i verksamhetsuppföljningen det verkliga behovet av tillhandahållen testutrustning i syfte att minska kostnader för underhåll.

6.7 Dokumentation

Krav 28 Leverantören **skall** vidmakthålla en kvalitetssäkrad komplett uppsättning av teknisk referensdokumentation för varje radiokommunikationssystem.

Krav 29 Leverantören **skall** versionshantera dokumentation efter genomförda förändringar.
FMV tillsänder vald Leverantör ”Central verkstadsdokumentation” enligt förteckning för respektive materielsystem kapitel 12 Information om radiokommunikationssystem som omfattas av detta avtal.

Krav 30 All dokumentation som tillhandahålls, används för referens, underhåll, verifiering, utveckling och uppdateringar samt tas fram genom detta avtal **skall** vara FMV/FM egendom och hållas kontinuerligt inventerad. Dokumentationen skall hållas samlad i digital form på elektroniskt media.

Krav 31 All dokumentation som producerats under detta avtal **skall** redovisas vid verksamhetsuppföljningen.

6.8 Programvara

Krav 32 Leverantören **skall** vidmakthålla en kvalitetssäkrad komplett uppsättning ”masterprogramvara” för de radiokommunikationssystem som kräver detta.

Krav 33 Leverantören **skall** versionshantera programvara efter genomförda förändringar.

Krav 34 All tillhandahållen/nyanskaffad programvara **skall** vara FMV/FM egendom och hållas kontinuerligt inventerad.

6.9 Verksamhetsuppföljning

Krav 35 Leverantören **skall** utifrån mottagna felrapporter och egna iakttagelser, baserat på Teknisk support mm., analysera (se bland annat 6.4) och för FMV redovisa förslag till effektiviserande och förbättrande åtgärder inom olika verksamheter och materielsystem vid uppföljningsmöten.

6.9.1 Uppföljnings- samverkansmöte

Krav 36 Uppföljningsmöte **skall** hållas fyra (4) gånger/år hos Leverantören alternativt med tätare eller längre intervall vid påkallat behov av parterna.
Syftet med mötena är att löpande diskutera, tillgänglighet, ekonomi, mm samt ge möjlighet för FMV att överblicka och styra huvudinriktningen för vidmakthållandet för de olika radiokommunikationssystemen.
Uppföljnings-, samverkansmötet kan komma att genomföras tillsammans med representanter från Försvarsmakten och FMV.

Krav 37 Senast 10 dagar före avtalat uppföljningsmöte **skall** FMV få en skriftlig rapport som minst innehåller:

- Redogörelse för pågående- och genomförd verksamhet, baserad på Teknisk support för att ge FMV möjlighet till beslut om optimering och rationalisering av verksamheten
- Sammanställning från avrapporteringar av Teknisk support verksamheten
- Redovisning av de delmål som inte förväntas uppnås enligt överenskommelse
- Redovisning av avvikelser från planerad verksamhet samt en redogörelse för hur detta kommer att påverka radiokommunikationssystemen
- Redogörelse för ekonomin i förhållande till planerad verksamhet och avropade tjänster, avseende upparbetade medel och prognos för kommande verksamhet

Denna rapport utgör leverans av Aktivitet A och skall vara godkänd av FMV innan fakturering.

6.9.2 Agenda

Krav 38 Uppföljnings- och samverkansmötet **skall** ha minst följande innehåll.

- Allmän information från Leverantören
- Allmän information från FMV
- Föregående mötesprotokoll
- Uppföljning av aktivitetsplaner/uppdragssedlar.
  - Genomförd verksamhet
  - Planerad verksamhet
  - Ekonomiska ärenden
- Tekniska ärenden
- Inkomna supportärenden
- Materielstatus
- Effektivisering av verksamheten
- Status på test- och referensutrustning
- Uppdatering av aktivitetslista
- Övriga frågor
- Nästa mötestidpunkt

Mötesprotokollet ska undertecknas av båda parter för att vara giltigt.

Krav 39 Leverantören **skall** ansvara för mötesanteckningar under mötet och förvara originalhandlingar.

Krav 40 Leverantören **skall** skicka utkast på mötesprotokoll till FMV tekniske handläggare via e-post senast fem (5) arbetsdagar efter genomfört möte.

6.9.3 Ändrings- eller Modifieringsförslag

Leverantören har möjlighet att kontinuerligt föreslå ändrings/modifieringsförslag.

Krav 41 Leverantörens ändrings- eller modifieringsförslag **skall** omfatta minst följande punkter:

- Typ av ändring/modifiering
- Orsak till ändring/modifiering
- Materiel som påverkas
- Beskrivning av genomförandet

6.10 Årlig bedömd omfattning av Aktivitet A.

Underhåll och vidmakthållande av **FMV/FM** ägd materiel	x kr
Projektledning	x tim
Projektadministration	x tim
Administration av reservmateriel, upprätthållande förrådsplats	x kr
Teknisk support	
40 st supportärenden á 2 tim	80 tim

Om Leverantören kan påvisa att omfattningen av den tekniska supporten enligt ovan inte är tillräcklig kan FMV avropa utökad omfattning enligt Tekniska tjänster. Aktivitet B.

7 Tekniska tjänster. Aktivitet B

7.1 Allmänt

Uppdrag inom huvudaktiviteten ”Tekniska Tjänster” avropas för varje uppkommet behov och ska genomföras på ett separat kostnadskontrakt med omfattning, ekonomi och leveranstid för varje enskilt tillfälle. Detta görs via uppdragssedel, se kapitel 33

7.2 Kompletterande underhållsstöd

Inom gällande ramavtal ska FMV äga rätt att tillföra och avveckla materiel under avtalsperioden.

Krav 42 Leverantören **skall** i dessa fall offerera stöd till FM/FMV för att:

- Upprätta reparationsresurser och materielsystemkompetens för materiel som tillförs FM under avtalsperioden
- Avveckla reparationsresurser, reservmateriel, dokumentation etc. för materiel som utgår under avtalsperioden

7.3 Underhållsstöd till Försvarsmaktens verksamhetsställen

Krav 43 Leverantören **skall** efter avrop utföra tekniska tjänster till Försvarsmaktens underhållsorganisation med exempelvis förebyggande och avhjälpande underhåll.
Exempel på ett typiskt uppdrag kan vara att genomföra förebyggande underhåll genom grundtillsyn och funktionskontroll på bruksenheter med tillbehör, genomföra avhjälpande underhåll genom byte av utbytesenheter.
Tekniska tjänster skall kunna utföras hos Leverantören eller på någon av Försvarsmaktens verksamhetsställen i och utanför Sveriges gränser.

Krav 44 Personal **skall** kunna inställa sig på förband, anläggning eller motsvarande i Sverige inom fem (5) arbetsdagar efter avrop.

Krav 45 Mer än ett samtidigt avrop **skall** kunna utföras.

7.4 Utbildning

Krav 46 Leverantören **skall** på separat avrop arrangera utbildning hos Leverantören eller på annan plats inom Sverige i materielens funktion, drift och underhåll.

Krav 47 Leverantören **skall** starta utbildningen inom tre (3) månader efter avrop.

Krav 48 Leverantören **skall** kunna utbilda följande personalkategorier:

- Ny och oerfaren personal som ska ges kunskap om befintlig materiel
- Rutinerad personal som ska ges kunskap om ny materiel och nya funktioner

Utbildningen sker mot löpande räkning.

7.5 Anskaffningsstöd för reservmateriel

Krav 49 Leverantören **skall** på separat avrop ge stöd till FSV/FMV RESMAT vid kompletterande anskaffning av reservdelar eller vid behov andra lösningar för att hantera brister och ersättning av utbytesenheter, komponenter eller specialkomponenter.

Krav 50 Leverantören **skall** säkerställa att utbytbarheten för reservmateriel inte förändras.
Om ändring av design är nödvändig ska ett sådant ärende hanteras enligt kapitel 7.8 Modifiering.

7.6 Utredning

Krav 51 Leverantören **skall** på separat avrop av genomföra tekniska tjänster och utredningar för den materiel som omfattas av avtalet.
Exempel på tjänster som kan avropas:

- Registerarbete till FMV:s och Försvarsmaktens olika förvaltningssystem. Speciellt FREJ/MIMER, PRIO, UEF
- Konfigurationsrevision
- Medverkan vid driftsättning
- Medverkan vid prov och försök
- Medverkan vid verifiering och validering
- Ersättning av komponenter som utgått ur marknaden

- Förslag till modifiering av utrustning för att minska felfrekvens
- Förslag till utvecklad underhållsmetod av rationaliserings- och kostnadsskäl
- Utgallrings- och avvecklingsärenden
- Konfigurationsstatus
- Problemlösning och felsökning
- Förbättringar, funktionsutveckling

7.7 Utökad omfattning av aktivitet A

Utöver vad som anges i kapitel 6 ska Leverantören vara beredd att lämna utökat Tekniskt systemstöd.
Systemstödet genomförs efter separat avrop. Omfattning, typ av tjänst och tidsvillkor definieras av FMV i avropet och regleras med uppdragssedel. Se kapitel 33.

7.8 Modifiering

Krav 52 Leverantören **skall** på avrop av FMV ta fram underlag för och även kunna genomföra smärre modifieringar av den materiel som omfattas av avtalet.

Krav 53 Leverantören **skall** ansvara för det tekniska innehållet i modifieringsunderlaget och att genomförda modifieringar får avsedd effekt för den materiel som påverkas av modifieringen.

7.8.1 Genomförande av modifiering

Modifieringen kan komma att genomföras enligt de rutiner som används i reparationsflödet eller genom särskild tid- och verksamhetsplan.
Modifieringsverksamheten innehåller typiskt följande verksamheter:

- Identifiering av utrustningar, enheter, reservmateriel och dokumentation som påverkas
- Framtagning av tid och verksamhetsplan i samverkan med FMV
- Produktion av modifieringsmateriel
- Framtagning av Teknisk Order i samverkan med FMV
- Genomförande av modifieringsarbetet
- Uppdatering av dokumentation, ritningar mm
- Utbildning

7.9 Dokumentationstjänster

Krav 54 Leverantören **skall** på särskilt avrop av FMV uppdatera, ta fram ny version, trycka/mångfaldiga ny utgåva av befintlig dokumentation i format som beslutas av FMV i varje enskilt fall.

Krav 55 Leverantören **skall** ansvara för att innehållet är korrekt.
Dokumentationstyper som kan komma ifråga är:

- Sats- och tillbehörslistor.
- Tillsynsföreskrifter
- Handböcker
- Manualer
- Instruktionsböcker
- Driftinstruktioner
- Reparationsböcker
- Underhållsinstruktioner
- Reservdelskataloger
- Tekniska Ordrar (AF, MF, DF, UF)
- Materielvårdsscheman
- Installationsunderlag
- Ritningar

7.10 Plattformsstöd

Krav 56 Leverantören **skall**, mot avrop via uppdragssedel, kunna lämna stöd till plattformar avseende:

- Systemfelsökning vid funktionsstörningar eller utebliven funktion
- Konfigurationsrevision
- Medverkan vid driftsättning
- Medverkan vid prov
- Medverkan vid verifiering och validering

Med plattformar avses fartygs-, fordons- och fasta anläggningssystem där materielsystemen som omfattas av detta avtal finns installerade.

Krav 57 Personal **skall** kunna inställa sig på fartyg, anläggning eller motsvarande i Sverige inom fem (5) arbetsdagar efter avrop.

Krav 58 Mer än ett samtidigt avrop **skall** kunna utföras.

7.11 Framtagning/tillverkning.

Krav 59 Leverantören **skall** på särskilt avrop av FMV ta fram tillverkningsunderlag och prototyper av olika typer av kablage, provdon, enklare testutrustningar mm.

8 Reparation och grundtillsyn av materiel där bakre underhållsleverantör saknas. Aktivitet C1

Reparation ska utföras efter separat avrop av Försvarsmakten, enligt det principiella reparationsflödet som anges nedan.

Krav 60 Leverantören **skall** reparera bruksenheter (apparater) och utbytesenheter för materielsystem där bakre underhållsleverantör saknas.

Krav 61 Leverantören **skall** på separat uppdrag utföra grundtillsyn/funktionskontroll enligt grundtillsynsföreskrift eller motsvarande.

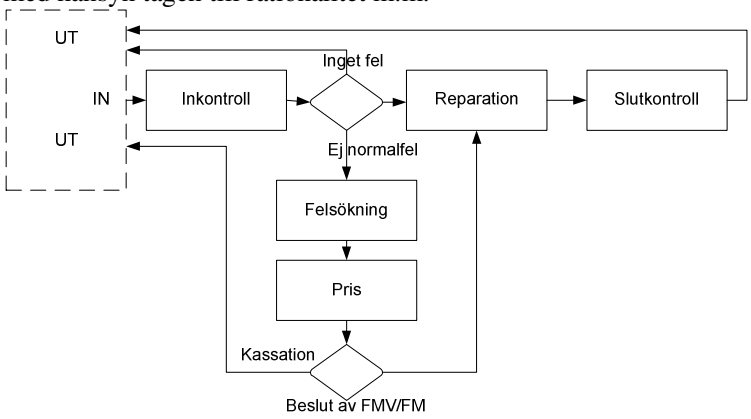
Krav 62 Vid tillsyn av bruksenhet **skall** Leverantören följa gällande grundtillsynsföreskrift alternativt underhållsföreskrift eller motsvarande föreskrift.

Krav 63 Leverantören **skall** säkerställa att utfört reparationsarbete inte förändrar specificerad, ursprunglig funktionalitet på hårdvara och/eller mjukvara.

Krav 64 Leverantören **skall** säkerställa att utbytbarheten för reservmateriel inte förändras.
Materiel som omfattas beskrivs för varje materielsystem/objekt i kapitel 12 till 32.

8.1.1 Reparationsflöde

I följande bilder åskådliggörs det flöde som i princip följs vid varje reparationstillfälle. I praktiken tas dock ofta de olika besluten vid samma tillfälle. Annan hantering kan förekomma med hänsyn tagen till rationalitet m.m.



Normal procedur är att enheten först kontrolleras, felsöks/repareras och slutkontrolleras.
I vissa fall (onormala) tas beslut huruvida reparation ska genomföras med hänsyn tagen till behov, kostnader, totala antalet tillgångar till apparat/utbytesenhet mm. Apparat/utbytesenhet kan föreslås till kassation om den inte kan repareras. Anledning kan t ex vara allvarliga skador på mönsterkort.

I de fall beslut om att avbryta reparationen tas och kassation föreslås, har Leverantören rätt att fakturera uppkomna kostnader.
Den kasserade enheten ska hanteras enligt beslut av beställaren.

8.1.2 Prissättning för grundtillsyn av bruksenheter

Krav 65 Kostnader för grundtillsyn av bruksenheter **skall** ske till fast pris. Kostnader för transport tillkommer sedan.
Observera att påslag på faktiska kostnader för transport får inte överstiga 15 %.

8.1.3 Prissättning för reparation av bruksenheter och utbytesenheter

Krav 66 Kostnader för reparation av bruksenheter och utbytesenheter **skall** ske via löpande räkning mot tak. Arbetskostnaden baseras på ett fast timpris, kostnader för transport och nödvändiga reservdelar/komponenter tillkommer sedan. Observera att påslag på faktiska kostnader för transport och reservdelar/komponenter får inte överstiga 15 %.

8.1.4 Omloppstid för reparationer/grundtillsyn

Krav 67

Insänd enhet enligt Aktivitet C1 **skall** av Leverantör återsändas till beställaren i åtgärdat skick inom 30 arbetsdagar.
Tiden räknas från det att enheten och avrop mottagits av Leverantören tills dess att enheten har avsänts från Leverantör till beställaren.

8.1.4.1 Undantag

Undantag beträffande omloppstiden gäller för semesterperioden (juli) som förlängs med fem veckor och för jul- och nyårshelgen som förlängs med två veckor.
Utan att underlåta kraven på tillgänglighet, tillåts Leverantören på eget bedömande att samla upp ett antal felaktiga enheter innan reparation påbörjas, i syfte att uppnå rationalitet i arbetet.
Beslut om uppsamling styrs av följande kriterier:

a) Felaktiga enheter kan samlas upp och mellanlagras för senare reparation, ifall antalet tillgängliga och hela utbytesenheter överstiger 1 års normal förbrukning. Kravet på tillgänglighet enligt ovan får dock aldrig underskridas och brist på hela utbytesenheter ska inte uppstå.
b) Reparation ska ske direkt utan uppsamling eller annan fördröjning om det totala antalet hela och tillgängliga utbytesenheter understiger vad som bedöms åtgå för ett (1) års normal förbrukning.

8.2 Reservdelar, komponenter och förbrukningsmateriel

8.2.1 Anskaffning av reservdelar, komponenter och förbrukningsmateriel

Krav 68

Leverantören **skall** i första hand anskaffa reservdelar för reparation av utbytesenheter från FMV/FSV Resmat lager.

Krav 69

Leverantören **skall** ansvara för reservdelar, komponenter och eventuell förbrukningsmateriel för reparation, som anskaffas från annan leverantör inte förändrar ursprunglig funktionalitet på bruksenheter och utbytesenheter.

8.2.2 Uppföljning av reservmaterielförbrukningen

Krav 70

Leverantören **skall** övervaka tillgången på aktuella reservdelar och meddela FMV och FMV/FSV Resmat vid behov av åtgärder.
Syftet är att säkerställa tillgången på reservdelar för reparationer av utbytesenheter och bruksenheter.

8.2.3 Återanskaffning av reservdelar

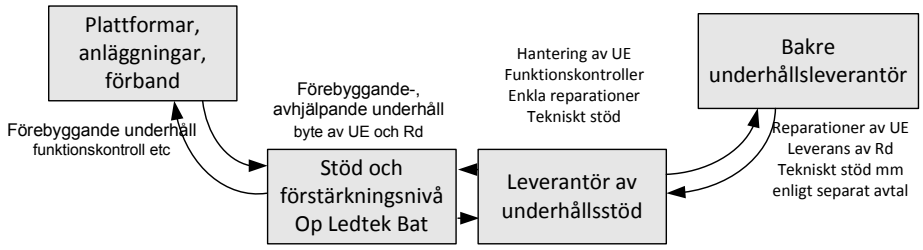
Krav 71

Vid brist på reservdelar sker återanskaffning av FMV/FSV Resmat.
Vid behov **skall** Leverantören lämna stöd till FMV/FSV Resmat enligt ”Tekniska Tjänster. Aktivitet B” kap 7.5.

9 Leverantörens åtagande avseende reparation, tillsyn, hantering av utbytesenheter mot bakre underhållsleverantör. Aktivitet C2.

9.1 Allmänt

All aktivitet från initiering och behov av en utbytesenhet från främrenivån/stridsfältsnivån till leverans av en reparerad utbytesenhet följer rutinen som beskrivs nedan.



Krav 72 Leverantören **skall** utgöra kontaktpunkt mot bakre underhållsleverantör.
FMV har tecknat separata bakre underhållsavtal med vissa materielleverantörer, tex Harris Corp, SELEX ES Ltd m.fl.

Krav 73 Leverantören **skall**, inom fem (5) arbetsdagar, kontrollera inskickad utrustning för reparation och fastställa om fel föreligger eller inte samt, inom tio (10) arbetsdagar, åtgärda enkla fel som exempelvis byte av säkringar, backupbatterier, kontaktdon etc. Undantag för tidskravet gäller för semesterperioden (juli) och för jul- och nyårshelgen som förlängs med tio (10) arbetsdagar.

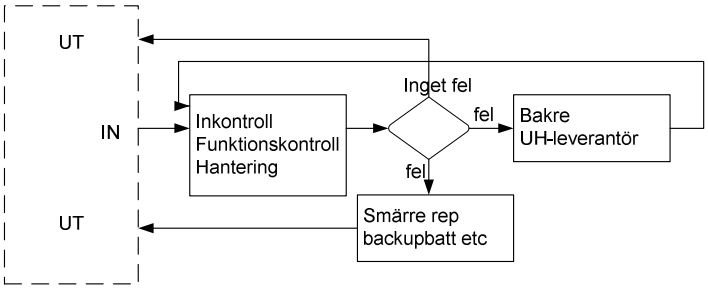
Krav 74 Leverantören **skall**, inom fem (5) arbetsdagar, kontrollera utrustning som levererats eller reparerats från bakre underhållsleverantör avseende transportskador. Om transportskador upptäcks ska leverantören på separat uppdragssedel kontrollera att utrustningen har specificerad, ursprunglig funktionalitet innan utrustningen förrådsställs eller utlämnas.
Undantag för tidskravet gäller för semesterperioden (juli) och för jul- och nyårshelgen som förlängs med tio (10) arbetsdagar.

Krav 75 Inom ramen för UEF/PRIO **skall** Leverantören följa upp avtalade reparationspriser, omloppstider för reparationer, leveranstider för förbrukningsreservdelar etc. enligt separata bakre underhållsavtal tecknade av FMV och redovisa resultat i verksamhetsuppföljningen Aktivitet A kapitel 6.9 Verksamhetsuppföljning.
Materiel som omfattas av separata bakre underhållsavtal med tillverkare beskrivs för varje materielsystem i kapitel 12 till 32.
Leverantören kommer att få tillgång till de underhållsavtal som har tecknats av FMV mot bakre underhållsleverantör.

9.1.1 Grundtillsyn, funktionskontroll, konfigurering

Krav 76 Leverantören **skall** på separat uppdrag utföra grundtillsyn/funktionskontroll på aktuell materiel.

Krav 77 Leverantören **skall** på separat uppdrag konfigurera utrustning till rätt användarkonfiguration före utlämning av utrustning, utbytesenhet eller motsvarande till beställare.
I följande bild åskådliggörs det flöde som i princip följs vid varje reparationstillfälle.



9.1.2 Prissättning för inkontroll, funktionskontroll och hantering

Krav 78

Kostnader för inkontroll, funktionskontroll och hantering av inskickad utrustning och utrustning som reparerats alternativt levererats från bakre underhållsleverantör **skall** ske till fast pris. Kostnader för transport tillkommer sedan. Observera att påslag på faktiska kostnader för transport får inte överstiga 15 %. Påslag på faktiska kostnader från bakre underhållsleverantör får inte ske.

9.1.3 Prissättning för enklare reparationer av bruksenheter och utbytesenheter

Krav 79

Kostnader för enkel reparation av bruksenheter och utbytesenheter som exempelvis byte av säkringar, backupbatterier, kontaktdon etc. **skall** ske via löpande räkning mot tak. Arbetskostnaden baseras på ett fast timpris, kostnader för transport och nödvändiga reservdelar/komponenter tillkommer sedan. Observera att påslag på faktiska kostnader för transport och reservdelar/komponenter får inte överstiga 15 %.

10 Hantering av utbytesenheter och reservdelar. (Gäller för både Aktivitet C1 och C2)

10.1 Vidmakthållande av underhållsutrustning och reparationsresurser.

Med vidmakthållande av underhållsutrustning och reparationsresurser menas här att säkerställa att utrustning och resurser finns tillgängliga och kan användas på avsett sätt under avtalstiden men också att vidmakthålla och vid behov anskaffa alternativt avveckla eller anpassa den av FMV/FM ägda test- och provningsutrustningen.

Krav 80 Leverantören **skall** bevaka och anmäla behov av åtgärder så som utgallring, anskaffningar/kompletteringar av test- och provningsutrustning som är unik för ingående materiel t ex testjiggar (FMV tillhandahållen speciell underhållsutrustning).

Krav 81 Leverantören **skall** också vidmakthålla provanläggning, provdon, instrument, föreskrifter, underlag som erhållits från tillverkaren (ex scheman, komponentlistor, ritningar).

Krav 82 Sammanfattningsvis innebär detta krav att Leverantören systemmässigt och översiktligt **skall** bevaka att reparationsresurser är ändamålsenliga, optimerade och föreslå förbättringar som kan användas på ett rationellt, kostnadseffektivt och säkert sätt.

Krav 83 Leverantören **skall** via avrop genomföra åtgärder som t ex anskaffningar och avveckling av reparationsresurser.

10.2 Hantering av reservmateriel

10.2.1 Ubytesenheter (UE)

Krav 84 Leverantören **skall** upprätthålla en förrådsplats och administrera utbytesenheter enligt Försvarsmaktens olika system för hantering av utbytesenheter, dvs. PRIO och UEF.

Krav 85 Leverantören **skall** hantera utbytesenheter enligt rutiner i UEF/PRIO samt enligt regler i UHP-S (Underhållsplan System) och UHP-M (Underhållplan Materiel) för respektive materielsystem/utrustning som omfattas av detta avtal.

10.2.2 Reservdelar/förbrukningsmateriel

Krav 86 Leverantören **skall** upprätthålla en förrådsplats och administrera förbrukningsmateriel och reservdelar för c:a 6 månaders behov enligt Försvarsmaktens olika system och hantera dessa enligt regler i underhållsplaner, reservdelskataloger, sats- och tillbehörslistor. Reservdelarna och förbrukningsmateriel får inte användas för andra kunder än Försvarsmakten och FMV. Reservdelar och förbrukningsmateriel är FM egendom.

10.3 Beställarens följesedel

Alla inleveranser kommer att åtföljas av en följesedel från beställaren.
Följesedeln kommer att innehålla minst följande uppgifter: datum, registreringsnummer, referens till detta avtal, materiellista, felsymptom, förrådsbenämning, förrådsbeteckning, leveransadress och faktureringsadress.

10.4 Leverantörens följesedel

Krav 87 Alla enheter **skall** returneras med referens till beställarens registreringsnummer, datum, förrådsbenämning, förrådsbeteckning, kontroll- och följesedel, fel- och aktivitetsrapport.

10.5 Godsmärkning

Krav 88 Varje transport **skall** märkas med beställarens namn, adress och avropsnummer och all övrig nödvändig information för att kunna identifiera godset och dess innehåll så som förrådsbeteckning, förrådsbenämning och antal enheter.

11 Överföring av kompetens och resurser. Aktivitet D. (Option)

11.1 Kompetensöverföring

Krav 89 Om detta avtal sägs upp av endera parten, **skall** Leverantören på FMV begäran, ge nödvändig information om materiel, programvara och dokumentation både till FMV och till annan part utsedd av FMV.

Krav 90 Leverantören **skall** påbörja kompetensöverföring inom fyra månader efter avrop och avslutas inom tolv månader.

11.2 Dokumentation

Krav 91 En fullständig och aktuell omgång av all dokumentation som tillhandahållits, använts för referens, underhåll, verifiering, utveckling och tagits fram genom detta avtal **skall** kunna levereras till annan part utsedd av FMV**.**

11.3 Referenssystem, referensutrustning, programvaror.

Krav 92 Leverantören **skall** överföra tillhandahållen referensutrustning, referenssystem, programvaror och utvecklingsmiljö för de materielsystem/objekt som detta avtal omfattar till annan part utsedd av FMV.

11.4 Testmiljö

Krav 93 Leverantören **skall** på FMV begäran ge fullständig information om testmiljöer för nödvändig provning och kontroll både till FMV och till annan part utsedd av FMV.

Krav 94 Leverantören **skall** överföra all information avseende testmiljön i sin helhet till annan part utsedd av FMV.

12 Information om radiokommunikationssystem som omfattas av detta avtal.

12.1 Allmänt

Uppdraget ska säkerställa vidmakthållandet av radiokommunikationssystemen vilket innebär att säkerställa sambandsfunktioner genom bibehållen tillgänglighet, trygga tillgången till materiel, referensmateriel, kompetens, dokumentation, underhållsutrustning mm.
Radiokommunikationssystemen som det här avtalet omfattar befinner sig i olika skeden i livscykelprocessen och inbegriper allt från enskilda bruksenheter till komplexa kommunikationssystem. Viss materiel börjar närma sig ”End of life”, viss materiel är nyligen levererad och befinner sig i utvecklingsfasen, viss materiel är etablerad och befinner sig mitt i livscykelprocessen. På vissa typer av materiel kan av immateriella skäl reparation på komponentnivå endast utföras av ursprungstillverkaren.
För viss materiel, där ursprungstillverkaren inte längre finns tillgänglig, kommer verksamheten att omfatta samtliga huvudaktiviteter inklusive reparation på komponentnivå och programvård.

Krav 95 För materiel, där ursprungstillverkaren inte längre finns tillgänglig **skall** leverantören ansvara för att utförd verksamhet inte förändrar ursprunglig funktionalitet på hårdvara och mjukvara.
För annan materiel kommer leverantören att utgöra kontaktpunkt mellan FMV, Försvarsmakten och ursprungstillverkaren.

Krav 96 Leverantören **skall** kontrollera att kvalitet på leveranser av varor och tjänster uppfyller ställda krav i respektive supportavtal med respektive bakre underhållsleverantör.
I följande kapitel beskrivs materiel- sambandssystem översiktligt.
FMV ger inga garantier avseende avrop och omfattning av tekniska tjänster och antalet reparationer, siffror som anges är baserade på erfarenheter och är till för planering.

12.2 Utökad information

Som information anges ett urval av generell försvarsmaktsdokumentation under varje kapitel.
Dessa dokument/tekniska ordrar kan hämtas från DITO (Digital Teknisk Order), Försvarets Bok-och Blankettförråd och CD MVIF Online
För anbudslämnare som inte har tillgång till DIgital Teknisk Order (DITO) beställs tekniska ordrar från: tekniska.order@combitech.se **.**
Bokpublikationer beställs från Försvarets Bok- och Blankettförråd: **fbf@saabgroup.com .**
Viss information kan också hämtas från MaterielVård I Försvarsmakten CD MVIF Online på länk:
http://www2.autotech.se/mvif_online/fmpro?-db=MNR_DBAS.VFM&-lay=info&-format=frames.htm&-view .

12.3 Redovisning av kompetenskrav i anbudet.

Krav 97 Leverantören **skall** redovisa CV för personal som avses tas i anspråk för detta uppdrag.

Krav 98 Bifogade CV **skall** påvisa personalens förmåga att utföra efterfrågade tjänster för varje enskilt sambandssystem i kapitel 13-32.
Att tillräckliga personella resurser finns tillgängliga efter etableringsfasen ska påvisas genom att kompetensen finns spridd på flera handläggare.

13 Ra 180 materiel

13.1 Allmän beskrivning

Ra 180 är en bärbar radio för tal och data som arbetar inom 30-88 MHz med 5 W uteffekt. Radion kan anslutas till en fordonsenhet med en 50 W effektförstärkare. Ra 180 finns i ett antal olika versioner som i huvuddel är lika.
Radioutrustningen slutlevererades i mitten av 1990-talet och är uppbyggd av 80-tals- och 90-talsteknik och innehåller programvara.
Tillgång till filer för nedladdning i PROM finns.
Tillgång till källkoder och detaljerad programdokumentation finns.
Tillverkaren Ericsson är inte längre tillgänglig för support.

Ra 180 med fordonsenhet

13.2 Ambitionsnivå och omfattning

Åtagandet samtliga huvudaktiviteter A-C1 och baseras på följande:

- Normala krav på tillgängligheten
- Materielen befinner sig i livscykelns slutskede
- Rådgivning och tekniskt stöd behövs i begränsad omfattning
- FMV ägd materiel underhålls och vidmakthålls
- Ett övertal av Ra 180, strömförsörjningsdon 180 och någon enstaka utbytesenhet kan finnas
- Rationaliseringspotential finns
- Totalt c:a 400 reparationer per år

13.3 Resurser och kompetens

Krav 99 Leverantören **skall** vidmakthålla provdon, testutrustning, dokumentation, programvaror mm. Se kap 6.5, 6.6, 6.7 och 6.8. Under etableringsfasen ges Leverantören tid att se över tillhandahållen utrustning avseende behov och kvalitet. Behovet ska vara optimerat avseende antal, kostnader och nyttjandegrad. Under etableringsfasen ska Leverantören ta fram ett förslag till uppdatering av programvaran för instrumentstyrning till modultestutrustningen. Generella mätinstrument och generell underhållsutrustning tillhandahålls inte.

Krav 100 Leverantören **skall** vidmakthålla materielsystemkompetens för att kunna ge tekniskt stöd till FMV och Försvarsmakten.

Krav 101 Leverantören **skall** på separat avrop:

- Genomföra tekniska utredningar
- Genomföra kurser för teknisk personal
- Testa och funktionskontrollera samtliga ingående enheter
- Reparera bruksenheter och Ue ner till komponentnivå
- Identifiera obsoleta komponenter och meddela behov av åtgärder

13.4 Åtagandet omfattar för följande bruksenheter:

Förrådsbet	Förråds benämning	Anmärkning
M3955-180020	RA 180	
M3955-180120	RA 180 Lv	
M3955-180220	RA 180 RAP	
M3955-180320	RA 180 GS 2	
M3955-180420	RA 180 CI-RAP	
F3200-020263	FORDONSENHET RA 480	Inkl Fordonstillsats F3200-020265
F3200-020270	STRÖMFÖRSDON RA 180	Utbytesenhet i PRIO (UE/A)
M2555-222010	EFÖRST RA 180 SAMGRP	Tillverkare. Xetron

13.5 Åtagandet omfattar reparation på komponentnivå av följande utbytesenheter:

Förrådsbet	Förråds benämning	Ingår i/ Anmärkning
F3200-020186	FRONTENHET	RA 180 - Lv - GS2
F3200-022305	FRONTENHET RAP	RA 180RAP
F3200.020187	SYNTESMODUL	Ra 180 - Lv - GS2 - RAP
F3200-120188	MF-MODUL	RA 180 - GS2
F3200-021779	MF-MODUL	Ra 180 - Lv - RAP
F3200-020189	HF-MODUL	Ra 180 - Lv - GS2 - RAP
F3200-020190	SÄNDARMODUL	Ra 180 - Lv - GS2 - RAP
F3200-020192	SIGNALSKYDDSMODUL	Ra 180 - Lv - GS2 - RAP
F3200-020193	AUDIOMODUL	Ra 180 - Lv - GS2 - RAP
F3200-020194	KRAFTMODUL	Ra 180 - Lv - GS2 - RAP
F3200-021888	LINJEKORT 2	Ra 180 - Lv - RAP
F1413-000649	LINJEKORT 2 GS2	Ra 180GS2
F4610-005614	TVÅTRÅDSKORT	Ra 180 - Lv - GS2 - RAP
F4610-005615	FILTERKORT	Ra 180 - Lv - GS2 - RAP
F4610-005616	MODERKORT	Ra 180 - Lv - GS2 - RAP
M3991-150010	DATORMODUL	Ra 180 - Lv - GS2
F3200-022803	DATORMODUL TYP 2	Ra 180RAP
F3200-020264	EFFEKTFÖRSTÄRKARE	Fordonsenhet
F4610-005537	FRONTDEL KPL	Fordonsenhet
F4610-005429	REGULATORKORT	Fordonsenhet/Fordonstillsats
F4610-005430	BUFFERTKORT	Fordonsenhet/Fordonstillsats
F4610-005431	LOGIKKORT	Fordonsenhet/Fordonstillsats
F4610-005432	MODERKORT	Fordonsenhet/Fordonstillsats
F4610-005433	KRAFTKORT	Fordonsenhet/Fordonstillsats
F4610-005434	DC-KORT	Fordonsenhet/Fordonstillsats
F4610-005436	AUDIOFÖRSTÄRKARE	Fordonsenhet/Fordonstillsats
F6648-000003	GRÄNSSNITTKORT	Eförst Ra 180 Samgrp
F6648-000004	FILTERKORT	Eförst Ra 180 Samgrp
F6648-000005	EFFEKTFÖRSTKORT	Eförst Ra 180 Samgrp

13.6 Upplagd som reparabel primärreservdel i PRIO:

Förrådsbet	Förråds benämning	Ingår i/ Anmärkning
F6648-000005	EFFEKTFÖRSTKORT	Eförst Ra 180 Samgrp

13.7 Förteckning över tillhandahållen FMV- och Försvarsmakts ägd specifik underhållsutrustning för RA 180.

Förrådsbet	Förråds benämning	Anmärkning
	Eförst Förstärkarkort	Provdon
	Eförst Gränssnittkort	Provdon
	Ra 480 Effektförstärkare	Provdon
	Ra 480 Kraftkort	Provdon
	Ra 480 Logikkort	Provdon
	Fordonsenhet Audioförstärkare	Provdon
	Ra 180 Datormodul	Provdon
	Ra 180 Frontenhet	Provdon
	Ra 180 RAP Frontenhet	Provdon
F6636-602355	Ra 180 HF-modul	Provdon
	Ra 180 Kraftmodul	Provdon
	Ra 180 Kraftmodul	Provdon
F6636-602467	Ra 180 Linjekort 2	Provdon
	Linjelyssnare (2-tråd) LYSTRA	Provdon
	Linjelyssnare (2-tråd) LYSTRA	Provdon
	Linjelyssnare (flertråd) LYSTRA	Provdon
	Linjelyssnare (flertråd) LYSTRA	Provdon
F9154-000110	Ra 180MF-modul	Provdon
	Ra 180 RAP	Provdon
F6636-602354	Ra 180 Syntesmodul	Provdon
F6636-602466	Ra 180 Sändarmodul	Provdon
	Ra 180Moduler. Demotyper	Provenhet
	Ra 180Audiomodul, Förlängningsmodul	Provutrustning
	Ra 180 Bildskärm, Instrumentenhet	Provutrustning
	Ra 180 Dator, Instrumentenhet nr 1	Provutrustning
	Ra 180 Dator, Instrumentenhet nr 2	Provutrustning
	Ra 180Datormodul, Förlängningsmodul	Provutrustning
F6636-602353	Ra 180 Instrumentenhet	Provutrustning
F6636-602353	Ra 180 Instrumentenhet	Provutrustning
	Ra 180 Instrumentenhet, Testkabel	Provutrustning
	Ra 180 Kraftenhet, Instrumentenhet	Provutrustning
F3200-023377	Ra 180 Programmeringskit (	Provutrustning
M3194-116010	Ra 180 Programmeringskit (	Provutrustning
F3200-023376	Ra 180 Programmeringskit	Provutrustning
	Ra 180 Signalskyddsmodul, Förlängningskort	Provutrustning
M3743-522010	Provdon Ra 180/480	Provutrustning
M3743-522010	Provdon Ra 180/480	Provutrustning
	Eförst Bandkablar	Provutrustning
F6648-000001	Eförst Kontrollkabel	Provutrustning
	Eförst Utbrytningsbox GS14	Provutrustning
	Ra 480 Effektförstärkare	Provutrustning
	Ra 480 Logikkort Referenskoppling	Provutrustning
	Anslutningskabel Instrumentenh 180, Eförst	
F6636-601998	Strömförsörjningsdon 180	Provdon
	Effektdelare (Splitter/combiner)	

13.8 Förteckning över FMV ägd dokumentation för central verkstad till RA 180.

Beteckning	Benämning
Ra 480 Effektförstärkare, 504-114	Föreskrift
Ra 480 Kraftkort, 504-412A	Föreskrift
Ra 480 Kraftkort Provdon	Föreskrift
Ra 480 Logikkort, 504-422A	Föreskrift
Ra 480 Logikkort Provdon, 504-423A	Föreskrift
Ra 180 Instrumentenhet	Beskrivning
Ra 180 Programmeringskit	Beskrivning
Fordonsenhet, Audioförstärkare, 504-141	Föreskrift
Ra 180 Audiomodul, 504-143	Föreskrift
Ra 180 RAP Datormodul Typ 2, 504-133A	Föreskrift
Ra 180 Datormodul, 504-132	Föreskrift
Ra 180 Frontenhet , 504-140	Föreskrift
Ra 180 HF-modul, 504-111D	Föreskrift
Ra 180 HF-modul, Provdon , 504-413A	Föreskrift
Ra 180 Instrumentenhet, 504-410A	Föreskrift
Ra 180 Kraftmodul, 504-138	Föreskrift
Ra 180 Kraftmodul, Provdon, 504-139	Föreskrift
Ra 180 Linjekort 2, 504-113B	Föreskrift
Ra 180, Ra 180 Lv MF-modul, 504-115C	Föreskrift
Ra 180MF-modul, Provdon, 504-129B	Föreskrift
Ra 180 Signalskyddsmodul, 504-131A	Föreskrift
Ra 180 Syntesmodul, 504-110B	Föreskrift
Ra 180 Syntesmodul, Provdon, 504-128A	Föreskrift
Ra 180 Sändarmodul, 504-112C	Föreskrift
Ra 180 Sändarmodul, Provdon, 504-130A	Föreskrift
Ra 180 Instrumentenhet	Instruktion
Ra 180 Linjekort 2, Provdon, 504-414A	Kontrollanvisning
Ra 180 Programmeringskit	Tillv.-underlag
Ra 180 Diverse underlag	Tillv.-underlag
TR 8000	Tillv.-underlag
Effektförst. Ra 180 Samgruppering	Tillv.-underlag
Fästram Eförst Ra 180 Samgrp: (IFPA)	Tillv.-underlag
Ra 180: Radiosystem 180	Tillv.-underlag
Ra 180 Effektförst. Samgruppering, 504-135A	Föreskrift
Ra 180 Effektförst. Samgruppering	Beskrivning
Ra 180/480 Provdon	Beskrivning
Ra 180/480, Handbok Datakomm	Beskrivning
Ra 180/480, Handbok Gränssnitt	Beskrivning
Strömförsörjningsdon 180: Provdon	Beskrivning
Ra 480 Fordonsenhet, 504-122	Föreskrift
Minnesladdare 180	Föreskrift
Ra 180/480 Provdon, 504-126	Föreskrift
Ra 180, 504-121A	Föreskrift
Ra 180 RAP, 504-137	Föreskrift
Strömförsörjningsdon 180,	Föreskrift
Strömförsörjningsdon 180: Provdon	Föreskrift
Ra 180/480 Provdon	Kontrollanvisning
Ra 180: Radiosystem 180	Kurslitteratur
Stördetektor, Arbetspärm	Beskrivning
Provdon Radio	Beskrivning
Provdon Radio	Föreskrift
Provdon Radio	Tillv.-underlag
Fästram Eförst Ra 180 Samgrp: (IFPA)	Tillv.-underlag
Fästram, Ra 180	Tillv.-underlag
Ra 180 Fästram 180/Fästram Efför: Repbok (utkast)	Beskrivning
Ra 180 Fästram 180/Fästram Eförst: Rd-katalog (utkast)	Beskrivning

13.9 Förteckning över FMV- och Försvarsmaktsägd testutrustning och referensutrustning.

Förrådsbet	Förråds benämning	Anmärkning
F3200-020186	Frontenhet Ra 180	Referensenhet
F3200-020194	Kraftmodul, Ra 180	Referensenhet
F3200-021888	Linjekort 2,	
F3200-020192	Signalskyddsmodul,	
M3991-050010	Datormodul,	
F3200-020193	Audiomodul, Ra	
M3851-406010	Termoskrivare MP 400-M	
F3200-020270	Strömförsörjningsdon 180	Provenhet
F3200-020270	Strömförsörjningsdon 180	Referensenhet
M2555-222010	Effektförst. Ra 180 Samgruppering	Referensenhet
M2555-222010	Effektförst. Ra 180 Samgruppering	Referensenhet
M2555-222010	Effektförst. Ra 180 Samgruppering	Referensenhet
M2555-222010	Effektförst. Ra 180 Samgruppering	Referensenhet
M2555-222010	Effektförst. Ra 180 Samgruppering	Referensenhet
F3200-020263	Fordonsenhet Ra 480	Referensenhet
F3200-020263	Fordonsenhet Ra 480	Referensenhet
F3200-020263	Fordonsenhet Ra 480	Referensenhet
M3955-180020	Ra 180	Referensenhet
M3955-180020	Ra 180	Referensenhet
M3955-180020	Ra 180	Referensenhet
M3955-180020	Ra 180	Referensenhet
M3955-180020	Ra 180	Referensenhet
M3955-180020	Ra 180	Referensenhet
M3955-180120	Ra 180 Lv	Referensenhet
M3955-180120	Ra 180 Lv	Referensenhet
	Ra 180 Fästram, Antennmultiplexer	Referensenhet
F6636-602322	Ra 180 Fästram,	Referensenhet
M1892-871710	Fästram, Uttagslåda 3 x 24 V	Referensenhet
F1413-000602	Ra 180 Fästramsadapter,	Referensenhet
F3200-020193	Ra 180 Audiomodul	Referensenhet
M3991-150010	Ra 180 Datormodul	Referensenhet
F3200-020186	Ra 180 Frontenhet	Referensenhet
F3200-020189	Ra 180 HF-modul	Referensenhet
F3200-020194	Ra 180 Kraftmodul	Referensenhet
F1413-000649	Ra 180 GS2 Linjekort 2 GS2	Referensenhet
F3200-021888	Ra 180 Linjekort 2	Referensenhet
F3200-020188	Ra 180 MF-modul	Referensenhet
F3200-020192	Ra 180 Signalskyddsmodul	Referensenhet
F3200-020187	Ra 180 Syntesmodul	Referensenhet
F3200-020190	Ra 180 Sändarmodul	Referensenhet
F3200-020264	Ra 480 Effektförstärkare	Referensenhet

13.10 Förteckning över arkiverad programvara för RA 180 materiel.

Benämning	Gällande ver.
Ra 480 Logikkort Modultest	
Ra 480 Logikkort Provdonstest	
Ra 180 Dator, Instrumentenhet serienr 1	41904
Ra 180 HF-modul, Modultest	41898
Ra 180 HF-modul, Provdonstest	41899
Ra 180 Instrumentenhet	41902
Ra 180 Instrumentenhet, Filter	41905
Ra 180 Linjekort 2, Modultest	41909
Ra 180 Linjekort 2, Provdon	41911
Ra 180, Ra 180 Lv MF-modul, Modultest	41913
Ra 180 MF-modu, Provdonstest	41916
Ra 180 RAP, prom	87800
Ra 180 Datorkort i Front/Datorkort i Datormodul, prom	41917
Ra 180 Syntesmodul, Modultest	41931
Ra 180 Syntesmodul, Modultest	
Ra 180 Syntesmodul, Provdonstest	
Ra 180 Sändarmodul, Modultest	
Ra 180 Sändarmodul, Provdonstest	
Ra 180 Effektförst. Samgruppering	87850
Ra 180/480 Provdon	
Ra 180/480 Provdon: prom	42041
PC-DART 32 BIT	41890
PC-DART WIN3	41891

13.11 Urval av generell dokumentation till RA 180 materiel (som information)

Förrådsbet	Förråds benämning	Anmärkning
M7781-004490	TO UF RA 180 000001	DITO
M7781-005061	TO UNDERHÅLLSFÖRESKRIFT UF RA 180 000003	DITO Byte backup-batteri
M7781-005782	TO UF RA 180	DITO GT RA 180 RAP
M7781-005854	TO UF SAMBAND 100 012313	DITO UHPS
M7781-004126	TO UF SAMBAND 100 000160	DITO UHPM
M7787-250591	RBOK RA180/480 DEL1	Bokpublikation
M7787-250592	RBOK RA180/480 DEL2	Bokpublikation
M7776-990005	RDK RA 180/480 MT	Bokpublikation
M7776-050081	RDK RA 180 RAP	Bokpublikation
M7786-251010	IBOK RA 180/480	Bokpublikation
M7786-010160	IBOK RA 180 RAP	Bokpublikation
M7786-251000	HBOK RASY 180/480	Bokpublikation
M7782-253200	MVSCHG RA 180/480	CD MVIF
M7782-258891	MVSCHG RA 180 RAP	CD MVIF

14 Adaptiv antenn, ADA 541

14.1 Allmän beskrivning

ADA 541 arbetar tillsammans med Ra 180 och stördetektorn i RBS 90. ADA 541 undertrycker störningar som riktas mot Ra 180. Utrustningen levererades i början av 1990-talet.
Utrustningen innehåller programvara. Tillgång till filer för nedladdning i PROM finns men ingen tillgång till källkoder.
En mjukvarumodell i VHDL har tagits fram för en väsentlig krets som inte kan återanskaffas.
Tillverkaren Nortel är ej längre tillgänglig för support.

14.2 Ambitionsnivå och omfattning

Åtagandet huvudaktiviteter A - C1 och baseras på följande:

- Normala krav på tillgängligheten
- Materielen befinner sig i livscykelns slutskede
- FMV ägd materiel vidmakthålls i begränsad omfattning
- Litet antal reparationer per år

14.3 Resurser och kompetens

Krav 102 Leverantören **skall** vidmakthålla provdon, dokumentation, programvaror mm. Se kap 6.5, 6.6, 6.7 och 6.8. Under etableringsfasen ges Leverantören tid att se över tillhandahållen utrustning avseende behov och kvalitet. Behovet ska vara optimerat avseende antal, kostnader och nyttjandegrad. Generella mätinstrument och generell underhållsutrustning tillhandahålls inte.

Krav 103 Leverantören **skall** på separat uppdragssedel:

- Utföra tekniska tjänster till FMV och Försvarsmakten
- Testa och funktionskontrollera samtliga ingående enheter
- Reparera bruksenheter och Ue ner till komponentnivå

14.4 Åtagandet omfattar följande bruksenheter:

Förrådsbet	Förråds benämning	Anmärkning
M2540-541010	ADAPTIV ANTENNENHET	
F3200-020872	STÖRDETEKTOR	Utbytesenhet i PRIO (UE/A)

14.5 Åtagandet omfattar reparation på komponentnivå av följande utbytesenheter:

Förrådsbet	Förråds benämning	Ingår i/ Anmärkning
F4610-005379	HF-MODUL ADA	ADAPTIV ANTENNENHET
F5910-000927	PROCESSORKORT	ADAPTIV ANTENNENHET
F5910-000928	LOBFORMARMODUL	ADAPTIV ANTENNENHET
F5910-000929	FREKVENSOMVMODUL	ADAPTIV ANTENNENHET
F5910-000930	RELÄMODUL	ADAPTIV ANTENNENHET
F5910-000932	FILTERMODUL	ADAPTIV ANTENNENHET
M2531-053010	KRAFTENHET	ADAPTIV ANTENNENHET

14.6 Förteckning över tillhandahållen FMV- och Försvarsmakts ägd referensutrustning, underhållsutrustning för ADA 541.

Förrådsbet	Förråds benämning	Anmärkning
M2540-541010	ADAPTIV ANTENNENHET	Referensenhet
	ADA 541 Modulprovdon spänningsmatningskabel	
	ADA 541Frekvensomvandlarmodul med testkabel	
	ADA 541 Kraftmodul	
F6636-602298	ADA 541	Provdon
	ADA 541 Lobformarmodul med Testkabel	
	ADA 541 Processormodul med Testkablar	

Förrådsbet	Förråds benämning	Anmärkning
	ADA 541 Relämodul med Testkabel	

14.7 Förteckning över FMV ägd dokumentation för central verkstad till ADA 541.

Beteckning	Benämning
ADA 541, Dokumentation	Beskrivning
ADA 541: Modulprovdon	Beskrivning
ADA 541: Provplats	Beskrivning
ADA 541 Provdon	Beskrivning
ADA 541, Frekvensomv.modul, trimanv	Beskrivning
ADA 541, Kraftmodul	Beskrivning
ADA 541 med ingående moduler, Uh-bok	Beskrivning
ADA 541, Materielvårdsschema	Föreskrift
ADA 541: Reparation, TR984127	Föreskrift
ADA 541 Frekvensomvandlarmodul, TR954134A	Föreskrift
ADA 541 HF-modul, 504-411A	Föreskrift
ADA 541 Kraftmodul, TR964102	Föreskrift
ADA 541 Lobformarmodul, TR954133A	Föreskrift
ADA 541 Processormodul, TR954131	Föreskrift
ADA 541 Relämodul, TR954132	Föreskrift
ADA 541 Modulprovdon	Kontrollanvisning
ADA 541 Provdon, TR954087	Kontrollanvisning
ADA 541 Frekvensomvandlarmodul	Specifikation
ADA 541 Kraftmodul	Specifikation
ADA 541 Kraftmodul	Specifikation
ADA 541 Lobformarmodul	Specifikation
ADA 541 Processormodul	Specifikation
ADA 541 Relämodul	Specifikation
ADA 541	Tillv.-underlag
ADA 541 Granskning	Tillv.-underlag
ADA 541 Granskning	Tillv.-underlag
ADA 541 VMAP-underlag	Tillv.-underlag
ADA 541 Adapterkort	Tillv.-underlag

14.8 Förteckning över FMV- och Försvarsmaktsägd testutrustning och referensutrustning.

Förrådsbet	Förråds benämning	Anmärkning
M2540-541010	ADA 541	

14.9 Förteckning över arkiverad programvara för ADA 541.

Benämning	Gällande ver.
ADA 541	
ADA 541 Dokumentation	41727
ADA 541 HF-modul,	41748
ADA 541 Kompilator	20340
ADA 541 Processormodul, Provdon	41755

14.10 Urval av generell dokumentation till ADA 541 (som information)

Förrådsbet	Förråds benämning	Anmärkning
M7786-008931	IBOK ADA 541	Bokpublikation
M7787-007610	RBOK ADA 541	Bokpublikation
M7776-004980	RDK ADA 541	Bokpublikation

15 Antennmultiplexer.

15.1 Allmän beskrivning

Antennmultiplexer Ra 180 används ihop med Ra 180 i fordonsinstallationer för att minska risken för telekonflikter. Anskaffades i mitten av 90-talet.
Inget supportavtal finns tecknat med tillverkaren Xetron Corp. (Northrop Grumman).

Antennmux RA 180/K

15.2 Ambitionsnivå och omfattning

Åtagandet samtliga huvudaktiviteter A – C1 och baseras på följande:

- Normala krav på tillgängligheten
- Materielen befinner sig i livscykelns slutskede
- Tekniskt stöd behövs i begränsad omfattning
- FMV ägd materiel vidmakthålls
- Litet antal reparationer per år

15.3 Resurser och kompetens

Krav 104 Leverantören **skall** vidmakthålla provdon, testutrustning, dokumentation, programvaror mm. Se kap 6.5, 6.6, 6.7 och 6.8. Under etableringsfasen ges Leverantören tid att se över tillhandahållen utrustning avseende behov och kvalitet. Behovet ska vara optimerat avseende antal, kostnader och nyttjandegrad. Generella mätinstrument och generell underhållsutrustning tillhandahålls inte.

Krav 105 Leverantören **skall** på separat uppdragssedel:

- Utföra tekniska tjänster till FMV och Försvarsmakten
- Testa och funktionskontrollera samtliga ingående enheter
- Reparera bruksenheter och Ue ner till komponentnivå
- Identifiera obsoleta komponenter och meddela behov av åtgärder till FMV

15.4 Åtagandet omfattar följande bruksenhet:

Förrådsbet	Förråds benämning	Anmärkning
M3981-041011	ANTENNMUX RA 180/K	

15.5 Åtagandet omfattar reparation på komponentnivå av följande utbytesenheter:

Förrådsbet	Förråds benämning	Anmärkning
F6648-000006	RF-MATRIS 2	
F6648-000007	RF-MATRIS 1	
F6648-000010	KRAFTMODUL	
F6648-000011	KONFLIKTHANT-KORT	
F6648-000014	FRONTPANELKORT	
F6648-000015	DIODDRIV-SYNTESKORT	
F6648-000016	PINDIODDRIVKORT	

15.6 Upplagd som reparabel primärreservdel i PRIO:

Förrådsbet	Förråds benämning	Anmärkning
F6648-000017	DATORKORT	

15.7 Förteckning över tillhandahållen FMV- och Försvarsmakts ägd testutrustning och referensutrustning.

Förrådsbet	Förråds benämning	Anmärkning
M3981-041011	ANTENNMUX RA 180/K	Referensenhet
M3981-041011	ANTENNMUX RA 180/K	Referensenhet
M3981-041011	ANTENNMUX RA 180/K	Referensenhet
	Antennmultiplexer Ra 180, Kraftkabel	Provutrustning
	Antennmultiplexer Ra 180, Mellankoppl.kabel	Provutrustning
F6648-000012	Antennmultiplexer Ra 180: Radiofrekv.kabel	Provutrustning
	Antennmultiplexer Ra 180 Kraftmodul,	Provdon
	Antennmultiplexer Ra 180 Förl.kabel (x4)	Provutrustning
	Antennmultiplexer Ra 180 Förlängn.kort,	Provutrustning
F6648-000013	Antennmultiplexer Ra 180 Kontrollkabel,	Provutrustning
	Antennmultiplexer Ra 180 Kontrollkabel,	Provutrustning

15.8 Förteckning över FMV ägd dokumentation för central verkstad till Antennmux RA 180.

Beteckning	Benämning
Antennmultiplexer, Ra 180	Tillv.-underlag
Antennmultiplexer Ra 180	Beskrivning
Antennmultiplexer, Ra 180, 504-136B	Föreskrift

15.9 Urval av generell dokumentation till Antennmultiplexer RA 180 (som information)

Förrådsbet	Förråds benämning	Anmärkning
M7782-258881	MVSCHG ANTMUX RA 180	CD MVIF

16 Ra 195 materiel.

16.1 Allmän beskrivning

Ra 1951 och RA 1952 är kortvågsradioapparater som i huvudsak baseras utrustning som levererades i slutet på 1970-talet och som under 2000-talet modifierades med en 2G ALE-tillsats. De täcker frekvensområdet 2-30 MHz och har ca 20 W uteffekt.
För strömförsörjning finns Kraftaggregat Ra 195 och strömförsörjningsdon Ra 195.
Ra 1951/1952 ALE är varianter av Ra 195.
För strömförsörjning finns Adapter Ra 195.
KV DART 301 är en datarapporteringsterminal som anskaffades i början av 1980-talet för användning ihop med Ra 1951 och RA 1952.
Tillverkare radio: Hughes.
Tillverkare modem ALE: Frederick Electronics.
Tillverkarna är inte längre tillgängliga för support.

Ra 1951 ALE

16.2 Ambitionsnivå och omfattning

Åtagandet samtliga huvudaktiviteter A-C1 och baseras på följande:

- Normala krav på tillgängligheten
- Materielen befinner sig i livscykelns slutskede
- Rådgivning och tekniskt stöd behövs i begränsad omfattning
- FMV ägd materiel vidmakthålls
- Ett övertal kan finnas
- Rationaliseringspotential finns
- Totalt c:a 10 reparationer per år

16.3 Resurser och kompetens

Krav 106 Leverantören **skall** vidmakthålla provdon, testutrustning, dokumentation, programvaror mm. Se kap 6.5, 6.6, 6.7 och 6.8. Under etableringsfasen ges Leverantören tid att se över tillhandahållen utrustning avseende behov och kvalitet. Behovet ska vara optimerat avseende antal, kostnader och nyttjandegrad. Generella mätinstrument och generell underhållsutrustning tillhandahålls inte.

Krav 107 Leverantören **skall** vidmakthålla materielsystemkompetens för att kunna ge tekniskt stöd till FMV och Försvarsmakten

Krav 108 Leverantören **skall** på separat uppdragssedel:

- Utföra tekniska tjänster till FMV och Försvarsmakten.
- Testa och funktionskontrollera ingående enheter.
- Reparera bruksenheter och Ue ner till komponentnivå
- Identifiera obsoleta komponenter och meddela behov av åtgärder till FMV.

16.4 Åtagandet omfattar följande bruksenheter:

Förrådsbet	Förråds benämning	Anmärkning
M3955-195110	RA 1951A ALE	
M3955-195210	RA 1952A ALE	
M2531-707010	KRAFTAGG RA 195	

16.5 Åtagandet omfattar reparation på komponentnivå av följande utbytesenheter:

Förrådsbet	Förråds benämning	Ingår i/ Anmärkning
F3762-001501	EFFEKTFÖRSTÄRKARE	Ra 195 – Ra 1951 – Ra 1952
F3762-001502	ANTENNANPASSARE	Ra 195 – Ra 1951 – Ra 1952
F3762-001503	MOD/DEMOD	Ra 195 – Ra 1951 – Ra 1952
F3762-001504	ÖVERTONSFILTER	Ra 195 – Ra 1951 – Ra 1952
F3762-001505	SYNTETISATOR	Ra 195
M3955-195138	SYNTES RA 195 ALE	Ra 1951 – Ra 1952
F3762-001506	MANÖVERPANEL	Ra 195 – Ra 1951 – Ra 1952
F3762-001507	LIKSPOMVANDLARE	Ra 195 – Ra 1951 – Ra 1952
M3955-195118	MODEM ALE 1040	Ra 1951
M3955-195128	MODEM ALE 1040	Ra 1952
M3955-195169	STRÖMFÖRSDON RA 195	
F4848-000086	EFFEKTENHET	Kraftaggregat Ra 195
F4848-000087	KRETSKORT	Kraftaggregat Ra 195
F4848-000088	KRETSKORT	Kraftaggregat Ra 195

16.6 Åtagandet omfattar följande bruksenhet:

Förrådsbet	Förråds benämning	Anmärkning
M3947-301010	KV-DART 301	

16.7 Åtagandet omfattar begränsad reparation av följande utbytesenheter till KV Dart 301:

Förrådsbet	Förråds benämning	Anmärkning
F5590-000190	KRAFTENHET	
F5590-000191	TANGENTBORDSENHET	
F5590-000192	MOD/DEMOD	
F5590-000193	PROCESSORENHET	

16.8 Förteckning över tillhandahållen FMV- och Försvarsmakts ägd specifik testutrustning och underhållsutrustning.

Förrådsbet	Förråds benämning	Anmärkning
	Antennanpassare, Ra 195	Provdon
	Blandare 1, Ra 195	Provdon
	Blandare 2, Ra 195	Provdon
	Blandare 3, Ra 195	Provdon
	Effektförstärkare, Ra 195	Provdon
F2429-000831	Kraftaggregat Ra 195	Provdon
	Manöverpanel, Ra 195	Provdon
	Mod/Demod, Ra 195	Provdon
F6636-601046	Provdon med testkablar, Ra 195	Provdon
F2429-000830	Strömförsörjningsdon Ra 195	Provdon
	Syntetisator, Ra 195	Provdon
	VCO - U3, Ra 195	Provdon
	Övertonsfilter, Ra 195	Provdon

Förrådsbet	Förråds benämning	Anmärkning
	Beakoutbox för ALE-tillsats, Ra 195 ALE	Provdon
	Ra 1951/Ra 1952 ALE	Provdon
	Effektsteg m Power Supply, Ra 195	Provenhet
M3955-195189	Adapter Ra 195	Provenhet
	Manöverpanel, Ra 195	Provenhet
	Mod/Demod-enheter, Ra 195	Provenhet
	Modem ALE 1040: Version 2	Provenhet
	Dator, Ra 195 ALE	Provenhet
	Modem ALE 1040, Ra 1951	Provenhet
	Modem ALE 1040, Ra 1951	Provenhet
	Syntetisator Ra 195 special (USA)	Provenhet
	Ra 1952, DC/DC-omvandlare 24/13,2 V	Provenhet
F6636-602433	Konstbelastning, Ra 195	Provutrustning
M3955-195179	Lock för batterilåda, Ra 195	Provutrustning
M1921-522020	Normalantenn, Ra 195	Provutrustning
	Provdon Ra 195, Tillbehö)	Provutrustning
	Anslutningskabel Kabel Ra 195, prototyp	Provutrustning
M1812-488510	Anslutningskablar, 3 m, Ra 195 ALE	Provutrustning
	Kabel, Ra 195 ALE	Provutrustning
M1812-785115	Strömförsörjningskabel Ra 195, Ra 195 ALE	Provutrustning
	Ra 195/FK 21 Linjekopplingsstycke (Provutrustning)	Provutrustning

16.9 Förteckning över FMV ägd dokumentation för central verkstad till RA 195 materiel.

Beteckning	Benämning
Ra 195 Antennanpassare, Felsökning	Beskrivning
Kraftaggregat Ra 195, Kontrollmätn	Beskrivning
Kraftaggregat Ra 195, Provdon	Beskrivning
Provdon Ra 195	Beskrivning
Ra 195	Beskrivning
Ra 195, Rd-förteckning C-verkstad	Beskrivning
Ra 195, Reservdelskatalog	Beskrivning
Strömförsörjningsdon Ra 195: Provdon	Beskrivning
Modem ALE 1040, Reservdelskatalog C-verkstad	Beskrivning
Ra 195 Antennanpassare, 501-069-08A	Föreskrift
Ra 195 Blandare 1, 502-103	Föreskrift
Ra 195 Blandare 2, 502-102	Föreskrift
Ra 195 Blandare 3, 502-104	Föreskrift
Ra 195 Effektförstärkare, 501-069-07A	Föreskrift
Kraftaggregat Ra 195, 502-402	Föreskrift
Likspänningsomvandlare Ra 195, 501-069-06A	Föreskrift
Ra 195 Manöverpanel, 501-069-05A	Föreskrift
Ra 195 Mod/Demod, 501-069-02A	Föreskrift
Ra 195 Oscillator 77- 105 MHz, 502-101	Föreskrift
Ra 195, 501-069-01A	Föreskrift
Strömförsörjningsdon Ra 195, 502-401	Föreskrift
Ra 195 Syntetisator, 501-069-04A	Föreskrift
Ra 195 Övertonsfilter, 501-069-03A	Föreskrift
Ra 195 ALE Modem ALE 1040, 502-110A	Föreskrift
Ra 1951/Ra 1952 ALE, 502-109C	Föreskrift
Ra 1951/Ra 1952 ALE, Provdon, 502-407B	Föreskrift
Ra 195	Specifikation
Ra 195 Linjekopplingsstycke FK 21	Tillv.-underlag
Ra 195 Provdon C-verkstad	Tillv.-underlag
Ra 195	Tillv.-underlag

Beteckning	Benämning
Ra 1951 Modem ALE 1040,	Tillv.-underlag
KV-Dart 301, 504-405	Föreskrift
KV-Dart 301, Manual provdon	Beskrivning
KV-Dart 301, Technical Manual	Beskrivning
KV-Dart 301, Test	Specifikation

16.10 Förteckning över FMV- och Försvarsmaktsägd referensutrustning.

Förrådsbet	Förråds benämning	Anmärkning
SAFT	Batteriladdare Li-Ion, Ra 195 ALE	
	Squelchmodul Ra 195, prototyp	
M3955-195169	Strömförsörjningsdon Ra 195	
M2511-847011	Batteriladdare 847 MT	
	Ra 1951 ALE	
M3955-195111	Ra 1951A ALE /T	
M3955-195111	Ra 1951A ALE /T	
M3955-195111	Ra 1951A ALE /T	
M3955-195111	Ra 1951A ALE /T	
M3955-195111	Ra 1951A ALE /T	
	Ra 1952 ALE, serie 2 (förserieex)	
	Ra 1952, HF-Amplifier HLA 150	
	Ra 1952, HF-Amplifier HLA 150	
M3955-195210	Ra 1952A ALE	
M3955-195189	Adapter Ra 195	
M1380-807210	Antennfäste, Ra 195	
F6612-000285	Batterilåda, Ra 195	
M1921-381010	Dipol/Delta-Antenn Ra 195	
M2531-707010	Kraftaggregat Ra 195	
M3947-301010	KV-Dart 301	
M3955-195010	Ra 195	
M3955-195010	Ra 195	
M3955-195169	Strömförsörjningsdon Ra 195	
M2554-211010	Effektförstärkare Ra 1952	
M3955-195110	Ra 1951 ALE	
M3955-195110	Ra 1951 ALE	
M3955-195110	Ra 1951 ALE	
M3955-195110	Ra 1951 ALE	
M3955-195110	Ra 1951 ALE	
M3955-195210	Ra 1952A ALE	
M3955-195210	Ra 1952A ALE	
M3955-195210	Ra 1952A ALE	

16.11 Förteckning över arkiverad programvara för RA 195.

Benämning	Gällande ver.
Ra 195 ALE, CtrlALE	41989
Ra 1951/Ra 1952 ALE	
Ra 1951/Ra 1952 ALE, Provdon	87560
Ra 1951A ALE Programvara	TELUB-430091
Provdon Ra 1951 ALE Programvara	TELUB-430096

16.12 Urval av generell dokumentation till RA 1951, 1952 och KV DART (som information)

Förrådsbet	Förråds benämning	Anm
M7786-013661	IBOK RA 1951A ALE	Bokpublikation
M7786-020181	IBOK RA1951/RA1952	Bokpublikatio
M7786-250450	IBOK KV DART 301	Bokpublikatio
M7787-004183	RBOK RA1951/RA1952	Bokpublikatio
M7787-250260	RBOK KV DART 301	Bokpublikatio
M7782-013141	MVSCHG RA 1951A ALE	CD MVIF Online
M7782-006390	MVSCHG RA 195 MM	CD MVIF Online
M7786-021731	GUIDE RA195X ALE	Bokpublikatio
M7776-006990	RDK RA195/1951/1952	Bokpublikatio

17 Ra 1550, 1512, Mottagare Video HH

17.1 Allmän beskrivning

Ra 1512 är moderna radioapparater inom 1,6 - 60 MHz för tal och data. Samtliga är anskaffade under 2000-talet.
Ra 1550 är en bärbar/transportabel multibandsradio för tal och data som arbetar på 30-512 MHz (VHF/UHF).
Mottagare Video är en handhållen multibands mottagare för mottagning av ISR-video i realtid.
Tillverkare: Harris Corp.
Bakre underhållsavtal har tecknats med tillverkaren Harris Corp. Vald leverantör kommer att delges avtalet. Harris Corp kräver ett Technical Assistance Agreement (TAA) med den Leverantör som kommer att fungera som kontaktyta, vald Leverantör ansvarar för att ett sådant avtal tecknas med Harris Corp under etableringsfasen.

Ra 1512 med fordonsenhet och effektförstärkare

17.2 Ambitionsnivå och omfattning

Åtagandet samtliga huvudaktiviteter A-C2 och baseras på följande:

- Höga krav på tillgängligheten
- Materielen befinner sig i livscykelns inledningsskede
- Rådgivning och tekniskt stöd behövs i hög omfattning
- FMV ägd materiel underhålls och vidmakthålls
- Totalt c:a 20 reparationer per år

17.3 Resurser och kompetens

Leverantören ska kunna utgöra kontaktyta mot bakre underhållsleverantör Harris Co och ge tekniskt stöd till FMV och Försvarsmakten. I de fall Leverantören inte kan lösa frågorna själv ska frågorna beredas och kanaliseras till Harris Co. Svaren på dessa ärenden ska verifieras av Leverantören innan de lämnas till den som ursprungligen ställt frågan.
Reparation på komponentnivå av bruksenheter och utbytesenheter genomförs av Harris enligt det bakre underhållsavtalet. På separata uppdrag enligt normala rutiner i UEF, PRIO mm., ska Leverantören kontrollera inskickad utrustning för reparation, och fastställa om fel föreligger eller ej innan den sänds till bakre underhållsleverantör Harris Co.
Leverantören ska med egna resurser kunna åtgärda enkla fel som exempelvis byte av säkringar, kontaktdon etc. såvida inte utrustningen omfattas av garanti eller särskilda säkerhetskrav.
Leverantören ska kontrollera att utrustning som levererats eller reparerats av Harris har avtalad omloppstid eller leveranstid. Om transportskador upptäcks ska Leverantören på separat uppdragssedel göra en noggrannare funktionskontroll innan den förrådsställs eller utlämnas till beställare. Se kap 9.1.

Krav 109

Leverantören **skall** vidmakthålla referensutrustning, testutrustning, dokumentation, programvaror mm. Se kap 6.5, 6.6, 6.7 och 6.8. Under etableringsfasen ges Leverantören tid att se över tillhandahållen utrustning avseende behov och kvalitet. Behovet ska vara optimerat avseende antal, kostnader och nyttjandegrad. Generella mätinstrument och generell underhållsutrustning tillhandahålls inte.

Krav 110 Leverantören **skall** kontrollera att kvalitet på varor och tjänster uppfyller ställda krav i supportavtal med Harris Corp.

Krav 111 Leverantören **skall** på separat uppdragssedel:

- Utföra tekniska tjänster till FMV och Försvarsmakten
- Genomföra kurser för teknisk personal
- Testa och funktionskontrollera ingående enheter

17.4 Åtagandet omfattar följande bruksenheter/utbytesenheter:

Förrådsbet	Förråds benämning	Anm
M3955-151210	RA 1512	HARRIS RF-5800H-MP026
M2554-209010	EFFEKTFÖRSTÄRKARE	För Ra 1512 HARRIS RF-5833H-PA004
M3955-151139	ANTENNANPASSARE	För Ra 1512 HARRIS RF-5382H-CU001
M3955-155010	RA 1550	HARRIS AN/PRC-117F (C)
F9579-000294	FÅSTRAMSADAPTER	ATUB-518465-01-01
M1898-811011	ADAPTERRAM RA 1550/T	
M2554-212011	FORDENH 50W RA 1550/T	
M1898-810010	ADAPTERRAM RA 1512	
M8329-151210	FORDANT RA 1512/S	
M1898-810110	ADAPTRAM RA 1512 150	
M2554-214010	FORDENH 50W T2	RA 1551/RA 1550
F9160-000673	ANPASSNENH ATU RG32	RA 1512
F9160-000709	ANPASSNENH GW	
F9160-000577	ANTENNANPASSARFÄSTE	
M3951-871011	MOTTAGARE VIDEO HH	Harris RF-7800T-HH
F5665-000226	DISPLAYUTR HH VIDEO	

17.5 Förteckning över FMV- och Försvarsmaktsägd testutrustning och referensutrustning.

Förrådsbet	Förråds benämning	Anmärkning
M2554-209010	EFFEKTFÖRSTÄRKARE	Lån från FM MSK
M3955-151210	RA 1512	2st Lån från FM MSK
F5665-000170	KONTROLLKABEL	
M2512-201511	BATTLADD 4R24V /T	

17.6 Urval av generell dokumentation till RA 1512, 1550, och Mottagare Video HH (som information)

Förrådsbet	Förråds benämning	Anmärkning
M7781-005854	TO UF SAMBAND 100 012313	UHPS. DITP
M7781-006507	TO UF SAMBAND 100 018215	UHPM, DITO
M7781-006625	TO UF RA 1512 019528	GT RA 1512, DITO
M7781-006508	TO UF SAMBAND RA 1512 018216	Konfigstyr, DITO
M7784-013508	TO AF SAMBAND RA 1550 015427	UH RA 1550, DITO
M7781-404154	TO UFA RA 1550 013442	GT RA 1550, DITO
M7782-018491	MVSCHG RA 1512	CD MVIF
M7782-016781	MVSCHG RA 1550	CD MVIF
M7786-035531	BRUKSANV HH VIDEO	Bokpbl. Engelsk
M7786-035541	INSTRBLAD HH VIDEO	Bokpbl. Engelsk
M7786-035551	IBOK HH VIDEO	Bokpbl. Svenska

18 Ra 811, 812, 813

RA 813

18.1 Allmän beskrivning

RA 81X levererades i början 1990-talet av Motorola Inc. Tillverkaren är inte längre tillgänglig för support.
Radiostationerna används av amfibieförband, marina ledningsförband och är installerade både på fartyg och landbaserade anläggningar utmed kusten. De landbaserade utrustningarna är installerade med fjärrmanöverutrustning.
De arbetar inom VHF/UHF frekvensområde 118-174 MHz samt 225-400 MHz både amplitudmodulering och frekvensmodulering. Maximal uteffekt är c:a 10W.
RA 813 kan samtrafikera med arméradiosystem på 30-90 MHz och frekvensmodulering, exempelvis RA 180 på fixfrekvens.
Marin VHF/UHF-radio RA 734X och RA 4125 anskaffas för att efterhand ersätta RA 81X vilket gör att det skapas ett överantal efterhand som ny radioutrustning installeras.

18.2 Ambitionsnivå och omfattning

Åtagandet samtliga huvudaktiviteter A-C1 och baseras på följande:

- Normala krav på tillgängligheten
- Materielen befinner sig i livscykelns slutskede och ersätts efterhand med ny utrustning
- Rådgivning och tekniskt stöd behövs i begränsad omfattning
- Ett övertal kan finnas
- Rationaliseringspotential finns
- Totalt c:a 15 reparationer per år

18.3 Resurser och kompetens

Krav 112 Leverantören **skall** vidmakthålla referensutrustning, testutrustning, dokumentation, programvaror mm. Se kap 6.5, 6.6, 6.7 och 6.8. Under etableringsfasen ges Leverantören tid att se över tillhandahållen utrustning avseende behov och kvalitet. Behovet ska vara optimerat avseende antal, kostnader och nyttjandegrad. Generella mätinstrument och generell underhållsutrustning tillhandahålls inte.

Krav 113 Leverantören **skall** vidmakthålla materielsystemkompetens för att kunna ge tekniskt stöd till FMV och Försvarsmakten

Krav 114 Leverantören **skall** på separat uppdragssedel:

- Utföra tekniska tjänster till FMV och Försvarsmakten
- Testa och funktionskontrollera ingående enheter
- Reparera bruksenheter och Ue ner till komponentnivå
- Identifiera obsoleta komponenter och meddela behov av åtgärder till FMV

18.4 Åtagandet omfattar reparation på komponentnivå av följande bruksenheter:

Förrådsbet	Förråds benämning	Anmärkning
M3955-811010	RA 811	
M3955-812010	RA 812	
M3955-813010	RA 813	

18.1 FMV- och Försvarsmaktsägd testutrustning och referensutrustning.

Komplett radioutrustning som testutrustning och referensutrustning kommer att tillhandahållas under etableringsfasen.

18.2 Urval av generell dokumentation till RA 81X (som information)

Förrådsbet	Förråds benämning	Anm
M7781-006400	Underhållsplan Materiel	TO UF SB 100 017508
M7781-006560	Driftsättningsprotokoll för ACS - radioannex	TO UF SB 100 019759
M7780-252421	BROSCHYR RA 811	

19 Ra 460

19.1 Allmän beskrivning

RA 460 är en farkostmonterad mjukvarurealiserad nätverksradio främst avsedd att överföra C2-meddelanden mellan SLB-noder. Ra 460 arbetar i frekvensområdet 30-88 MHz och 220-380 MHz. Ra 460 skall överlämnas till FM under andra halvåret 2014.
Tillverkare: Rockwell Collins.
Bakre underhållsavtal avses att tecknas med tillverkaren Rockwell Collins Inc. Vald leverantör kommer att delges avtalet. Rockwell Collins kräver ett Technical Assistance Agreement (TAA) med den Leverantör som kommer att fungera som kontaktyta, vald Leverantör ansvarar för att ett sådant avtal tecknas med Rockwell Collins under etableringsfasen.

RA 460

19.2 Ambitionsnivå och omfattning

Åtagandet samtliga huvudaktiviteter A-C2 och baseras på följande:

- Höga krav på tillgängligheten
- Materielen befinner sig i livscykelns inledningsskede
- Rådgivning och tekniskt stöd behövs i hög omfattning
- FM ägd materiel kommer att underhålls och vidmakthålls
- Erfarenhet av omfattning saknas.

19.3 Resurser och kompetens

Leverantören ska kunna utgöra kontaktyta mot bakre underhållsleverantör Rockwell Collins Inc och ge tekniskt stöd till FMV och Försvarsmakten. I de fall Leverantören inte kan lösa frågorna själv ska frågorna beredas och kanaliseras till Rockwell Collins Inc. Svaren på dessa ärenden ska verifieras av Leverantören innan de lämnas till den som ursprungligen ställt frågan.
Reparation på komponentnivå av bruksenheter och utbytesenheter genomförs av Rockwell Collins Inc enligt det bakre underhållsavtalet. På separata uppdrag enligt normala rutiner i UEF, PRIO mm., ska Leverantören kontrollera inskickad utrustning för reparation, och fastställa om fel föreligger eller ej innan den sänds till bakre underhållsleverantör Rockwell Collins Inc.
Leverantören ska kontrollera att utrustning som levererats eller reparerats av Rockwell Collins Inc har avtalad omloppstid eller leveranstid. Om transportskador upptäcks ska Leverantören på separat uppdragssedel göra en noggrannare funktionskontroll innan den förrådsställs eller utlämnas till beställare. Se kap 9.1.

Krav 115 Leverantören **skall** vidmakthålla referensutrustning, testutrustning, dokumentation, programvaror mm. Se kap 6.5, 6.6, 6.7 och 6.8. Under etableringsfasen ges Leverantören tid att se över tillhandahållen utrustning avseende behov och kvalitet. Behovet ska vara optimerat avseende antal, kostnader och nyttjandegrad. Generella mätinstrument och generell underhållsutrustning tillhandahålls inte.

Krav 116 Leverantören **skall** kontrollera att kvalitet på varor och tjänster uppfyller ställda krav i supportavtal med Rockwell Collins Inc.

Krav 117 Leverantören **skall** på separat uppdragssedel:

- Utföra tekniska tjänster till FMV och Försvarsmakten
- Genomföra kurser för teknisk personal
- Testa och funktionskontrollera ingående enheter

19.4 Åtagandet omfattar följande bruksenheter/utbytesenheter:

Förrådsbet	Förråds benämning	Anm
M1231-130010	LÄSSKENA RA 460	
M1253-844010	MONTBÄDD RA 460	
M1253-844110	MONTBÄDD EFF RA 460	
M1893-832710	FÄSTRAM RA 460	
M2435-310219	HPF 225MHZ RA 460	
M2435-310220	HPF 30MHZ RA 460	
M2554-215010	EFFEKTFÖRST RA 460	
M3952-756010	SÄNDTAGARE RA 460	
M3955-460010	RA 460	

19.5 FMV- och Försvarsmaktsägd testutrustning och referensutrustning.

Komplett radioutrustning som testutrustning och referensutrustning kommer att tillhandahållas under etableringsfasen.

19.6 Urval av generell dokumentation till RA 460 (som information)

Förrådsbet	Förråds benämning	Anmärkning
M7781-007256	TO UF SAMBAND 100 023903	UHPS. DITO
M7781-007257	TO UF SAMBAND 100 023904	UHPM, DITO
M7781-xxxxxx	Baskonfiguration RA 460	Baskonfiguration, DITO
M7782-453531	MVSCHG RA460	CD MVIF
M7782-453532	MVSCHDS RA460	CD MVIF
M7786-038361	IBOK RA 460	Bokpbl. Svenska
M7786-038371	TEKN MANUAL RA 460	Bokpbl. Engelsk

20 M8139-261210 RADIOSYSTEM RA 1570

Ra 1570 och Ra 1570 MOBIL

20.1 Allmän beskrivning

Radiosystemet RA1570 består av RA 1570 och RA 1570 MOBIL samt tillbehör. RA 1570 är en handhållen MIL-klassad radio av fabrikat Harris, modell RF-7800S, även benämnd SPR (Secure Personal Radio) som arbetar inom frekvensområdet UHF, 350 – 450MHz.
RA 1570 medger talkommunikation och överföring av data. Varje ”kanal” på RA 1570 är i normal konfigurering inställd för att hantera två radionät (grupp- och plutonsnät) och ett datanät. RA 1570 har två st PTT:er för att kunna manövrera dubbla radionät. Trådlös PTT har därför också två st PTT:er.
RA 1570 är avsedd för samband inom grupp- och plutonsnät. RA 1570 har bl.a. inbyggd GPS-mottagare, transmissionsskydd enligt bl.a. standarden AES 256 samt trådlös PTT. En fordonsvariant RA1570 Mobil har tagits fram som anpassar RA1570 till de fysiska och elektriska förutsättningarna som gäller i militära fordon/plattformar.
Som talutrustning används olika kategorier av headset, lågprofilheadset, lättviktsheadset och bullerdämpande headset.
Tillbehörssatsen RA1570 Mobil/S möjliggör fast montering av RA 1570 fordon/plattformar. Huvudbeståndsdelen är en Dinadapter RA 1570 F6639-000465. Fordonsanpassningen har tagits fram av Teleanalys AB.
Bakre underhållsavtal har tecknats med tillverkaren Harris Corp. Vald leverantör kommer att delges avtalet. Harris Corp kräver ett Technical Assistance Agreement (TAA) med den Leverantör som kommer att fungera som kontaktyta, vald Leverantör ansvarar för att ett sådant avtal tecknas med Harris Corp under etableringsfasen.

20.2 Ambitionsnivå och omfattning

Åtagandet samtliga huvudaktiviteter A-C2 och baseras på följande:

- Höga krav på tillgängligheten
- Materielen befinner sig i livscykelns inledningsskede och har nyligen levererats till FMV
- Rådgivning och tekniskt stöd behövs i hög omfattning
- FMV ägd materiel underhålls och vidmakthålls
- Totalt c:a 10 reparationer per år förväntas

20.3 Resurser och kompetens

Leverantören ska kunna utgöra kontaktyta mot bakre underhållsleverantör Harris Co och ge tekniskt stöd till FMV och Försvarsmakten. I de fall Leverantören inte kan lösa frågorna själv ska frågorna beredas och kanaliseras till Harris Co. Svaren på dessa ärenden ska verifieras av Leverantören innan de lämnas till den som ursprungligen ställt frågan.
Reparation på komponentnivå av bruksenheter och utbytesenheter genomförs av Harris enligt bakre underhållsavtalet. På separata uppdrag enligt normala rutiner i UEF, PRIO mm., ska

Leverantören kontrollera inskickad utrustning för reparation, och fastställa om fel föreligger eller ej innan den sänds till bakre underhållsleverantör Harris Co.
Leverantören ska med egna resurser kunna åtgärda enkla fel som exempelvis byte av säkringar, kontaktdon etc. såvida inte utrustningen omfattas av garanti.
Leverantören ska kontrollera att utrustning som levererats eller reparerats av Harris har avtalad omloppstid eller leveranstid. Om transportskador upptäcks ska Leverantören på separat uppdragssedel göra en noggrannare funktionskontroll innan den förrådsställs eller utlämnas till beställare. Se kap 9.1.

Krav 118 Leverantören **skall** vidmakthålla referensutrustning, testutrustning, dokumentation, programvaror mm. Se kap 6.5, 6.6, 6.7 och 6.8. Under etableringsfasen ges Leverantören tid att se över tillhandahållen utrustning avseende behov och kvalitet. Behovet ska vara optimerat avseende antal, kostnader och nyttjandegrad. Generella mätinstrument och generell underhållsutrustning tillhandahålls inte.

Krav 119 Leverantören **skall** kontrollera att kvalitet på varor och tjänster uppfyller ställda krav i supportavtal med Harris Corp.

Krav 120 Leverantören **skall** på separat avrop:

- Utföra tekniska tjänster till FMV och Försvarsmakten
- Genomföra kurser för teknisk personal
- Testa och funktionskontrollera samtliga ingående enheter

20.4 Åtagandet omfattar följande bruksenheter/utbytesenheter:

Förrådsbet	Förråds benämning	Anmärkning
M3955-157010	RA 1570	
M3955-157020	RA 1570 MOBIL	
M2512-233211	BATTERILADD 1-BATT /T	
M2512-355011	BATTERILADD 6-BATT /T	
M2512-233310	BATTERILADD 8-BATT	
F6639-000463	FRAMADAPTER RA 1570	
M2554-213010	EFFEKTSTEG 20W	
M1922-222010	UHF-ANTENN	
M2795-890310	LÅGPROFILHEADSET	
F6639-000473	RESETENHET IGR	
F5665-000204	TRÅDLÖS PTT	

20.5 Förteckning över FMV- och Försvarsmaktsägd testutrustning och referensutrustning.

Förrådsbet	Förråds benämning	Anmärkning
M3955-157011	RA 1570/T	2 st Lån från FM MSK
M3955-157010	RA 1570	2 st Lån från FM MSK
M3955-157021	RA 1570 Mobil	2 st Lån från FM MSK

20.6 Urval av generell dokumentation till RA 1570 (som information)

Förrådsbet	Förråds benämning	Anmärkning
M7784-014275	TO AF SAMBAND 050-017083C	Ändring av artikel RA 1570
M7784-015531	TO AF SAMBAND 050-019980B	Ändring av artikel RA 1570 Mobil
M7781-404230	TO UFA SAMBAND RA 1570 018942	Konfigstyr RA1570 RA 1570 Mobil.
M7881-404208	TO UFA SAMBAND RA 1570 017305	GT RA 1570. DITO
M7781-404231	TO UFA SAMBAND RA 1570 019408	GT RA 1570 Mobil,
M7786-027671	IBOK RASYST RA 1570	Bokpublikation
M7782-018611	MVSCHG RA 1570	CD MVIF
M7782-019452	MVSCHDS RA 1570	CD MVIF
M7782-019591	MVSCHG RA 1570 MOB	CD MVIF
M7782-019592	MVSCHDS RA 1570 MOB	CD MVIF

Ra 1590 och Ra 1551

21 M8323-025101 RA 1590 Mobil/S, RA 1551

21.1 Allmän beskrivning

Radiosystem RA1590 MIL-klassad radio av fabrikat Harris modell SY-152, som arbetar inom frekvensområdet, 30 – 512 MHz (VHF/UHF), 250 mW till 5 W uteffekt. M3955-159019 FORDONSENHET RA1590 innehåller en effektförstärkare som ger 20 W uteffekt inom 30-512 MHz och 50 W inom SATCOM-bandet
RA 1590 är avsedd för krypterat tal och data i ett flertal olika vågformer.
RA1590 Mobil/S anpassar RA1590 till de fysiska och elektriska förutsättningarna som gäller i militära fordon/plattformar. Fordonsanpassningen har tagits fram av Teleanalys AB.
Ra1551 är en bärbar/transportabel multibandsradio i frekvensområdet 30 till 512 MHz (VHF/UHF) avsedd för krypterat tal och data med stöd för ett flertal vågformer.
Tillverkare: Harris Corp., Telanalys AB.
Bakre underhållsavtal har tecknats med tillverkaren Harris Corp. Vald leverantör kommer att delges avtalet. Harris Corp kräver att ett Technical Assistance Agreement (TAA) med den Leverantör som kommer att fungera som kontaktyta, vald Leverantör ansvarar för att ett sådant avtal tecknas med Harris Corp under etableringsfasen

21.2 Ambitionsnivå och omfattning

Åtagandet samtliga huvudaktiviteter A-C2 och baseras på följande:

- Mycket höga krav på tillgängligheten
- Materielen befinner sig i livscykelns inledningsskede och har nyligen levererats i ett litet antal till FM
- Rådgivning och tekniskt stöd behövs liten omfattning
- FM ägd materiel underhålls och vidmakthålls
- Mycket få reparationer per år förväntas

21.3 Resurser och kompetens

Leverantören ska kunna utgöra kontaktyta mot bakre underhållsleverantör Harris Co och ge tekniskt stöd till FMV och Försvarsmakten. I de fall Leverantören inte kan lösa frågorna själv ska frågorna beredas och kanaliseras till Harris Co. Svaren på dessa ärenden ska verifieras av Leverantören innan de lämnas till den som ursprungligen ställt frågan.
Reparation på komponentnivå av bruksenheter och utbytesenheter genomförs av Harris enligt bakre underhållsavtalet. På separata uppdrag enligt normala rutiner i UEF, PRIO mm., ska Leverantören kontrollera inskickad utrustning för reparation och fastställa om fel föreligger eller ej innan den sänds till bakre underhållsleverantör Harris Co.
OBS! Radioutrustningen M3955-159010 RADIOSTATION 1590 och M3955- 155110 RADIOSTATION 1551 hanteras enligt särskilda rutiner för COMSEC-materiel och får endast öppnas av tillverkaren Harris Corp. eftersom den innehåller amerikansk kryptoutrustning. Den enda underhållsåtgärd som får utföras är förebyggande underhåll i form av byte av batterier, byte av tillbehör, daglig-, särskild- och grundtillsyn/funktionskontroll och utförs normalt på främre nivå. Detta avtal omfattar endast kringutrustning, tillbehör mm som inte är klassad som kryptoutrustning.
Leverantören ska kontrollera att utrustning som levererats eller reparerats av Harris har avtalad omloppstid eller leveranstid. Om transportskador upptäcks ska Leverantören på separat uppdragssedel göra en noggrannare funktionskontroll innan den förrådsställs eller utlämnas till beställare. Se kap 9.1.

Under etableringsfasen ges Leverantören tid att se över behov av tillhandahållen utrustning. Behovet ska vara optimerat avseende antal, kostnader och nyttjandegrad.

Krav 121 Leverantören **skall** kontrollera kvalitet på leveranser av varor och tjänster uppfyller ställda krav i supportavtal med Harris Corp.

Krav 122 Leverantören **skall** på separat avrop:

- Utföra tekniska tjänster till FMV och Försvarsmakten
- Genomföra kurser för teknisk personal
- Testa och funktionskontrollera samtliga ingående enheter

21.4 Åtagandet omfattar följande bruksenheter/utbytesenheter:

Förrådsbet	Förråds benämning	Anmärkning
M3955-159029	KONTR PANEL RA 1590	
M3955-159039	FÄSTRAM KONTR PANEL	
M3955-159049	FÄSTRAM RA 1590	
M1922-846010	FORDONSANT SATCOM	
M7033-786010	TRP-LÅDA MONTS 1590	
M2554-214010	FORDENH 50W T2	RA 1551/RA 1550

21.5 Urval av generell dokumentation till RA 1551 och RA 1590 (som information)

Förrådsbet	Förråds benämning	Anmärkning
M7781-006821	TO UF RA 1551 020821	UHPS RA 1551, RA 1590
M7782-021801	MVSCHG RA 1590	CD MVIF

22 M1892-768011 SAMMANKOPPLINGSENHET (SKE SYSTEM IGR)

Sammankopplingsenhet

22.1 Allmän beskrivning

SKE SYSTEM IGR består av en handburen sammankopplingsenhet och en trådlös PTT. Dessutom finns kablage för anslutning av diverse headset, radio och LTS/interkomsystem. Inom projekt IGR (Intern GruppRadio) har anskaffats ett antal olika typer av radiostationer, SKE SYSTEM IGR ger möjlighet att ansluta två olika typer av handhållna radiostationer och ett interkomsystem i fordon mot en och samma telehjälm/handmik/headset. SKE SYSTEM IGR medger också S/M- manövrering av radiostationer och interkomsystem.

Godkända telehjälmar/handmikar/headset:	Radiostationer:	Interkomsystem:
• M2795-890110 Lättviktsheadset	• RA 1570	• LTS 90
• M2795-878010 Lättviktsheadset	• RA 1031, RA 1032	• LTS 100
• M2795-890310 Lågprofilheadset	• RA 118X	• LTS 4
• M7347-159210 Telehjälm 9A MT	• RA 1433, RA 1434 RA 1444	• LTS 200
• M2795-879010 Handmikrotelefon RA 1031	• RA 180	• Komnod
• M2795-879110 Handmikrotelefon RA 8791		
• M2795-879210 Handmikrotelefon RA 8792		

SKE strömförsörjs normalt vis två stycken AA batterier men kan också strömförsörjas via fordonets interkomsystem. Trådlös PTT strömförsörjs med ett inbyggt litiumbatteri. Tillverkare är SAAB AB i Linköping.

22.2 Ambitionsnivå och omfattning

Åtagandet samtliga huvudaktiviteter A-C2 och baseras på följande:

- Höga krav på tillgängligheten
- Materielen befinner sig i livscykelns inledningsskede, har nyligen levererats till FMV och FM och beräknas vara i drift minst 5 år efter driftsättning
- Rådgivning och tekniskt stöd behövs i mindre omfattning
- Ett fåtal reparationer per år förväntas

22.3 Resurser och kompetens

Leverantören ska vidmakthålla materielsystemkompetens för att kunna ge tekniskt stöd till FMV och Försvarsmakten och för att kunna utgöra kontaktyta mot tillverkaren SAAB AB i garantiärenden.
Personalen skall även kunna analysera inkommen felaktig materiel för att eventuellt ge förslag till åtgärd och minimering av felkällor. Vid utgången garanti ansvarar leverantören för reparation genom byte av reservdel. Reservmateriel finns upplagd i system PRIO enligt UHPM SKE 022077.

Under etableringsfasen ges Leverantören tid att se över behov av tillhandahållen utrustning. Behovet ska vara optimerat avseende antal, kostnader och nyttjandegrad.
Generella mätinstrument och generell underhållsutrustning tillhandahålls inte.

Krav 123

Leverantören **skall** på separat uppdragssedel:

- Utföra tekniska tjänster till FMV och Försvarsmakten
- Genomföra kurser för teknisk personal
- Kunna testa och funktionskontrollera samtliga ingående enheter

22.4 Åtagandet omfattar följande bruksenheter:

Förrådsbet	Förråds benämning	Anmärkning
M1892-768010	SKE	Omfattas av garanti enligt UHPS. TO UF SKE 022078
F9663-000899	TRÅDLÖS PTT SKE	Omfattas av garanti enligt UHPS. TO UF SKE 022078

22.5 Urval av generell dokumentation till SKE SYSTEM IGR (som information)

Förrådsbet	Förråds benämning	Anmärkning
M7784-016533	TO AF SAMBAND 050 022155	Tillkomst av artikel med tillbehör
M7784-016485	TO AF SKE 022079	Konfigurering SKE
M7786-034901	IBOK SKE	Bokpublikation
M7786-038191	HANDHBESKR SKE ENG	Bokpublikation
M7782-019581	MVSCHG SKESYST IGR	CD MVIF
M7782-019582	MVSCHDS SKESYST IGR	CD MVIF
M7781-007002	TO UF SKE 022078	UHPS
M7781-007001	TO UF SKE 022077	UHPM
M7781-007016	TO UF SKE 022239	Underhållsinstruktion
M7781-007066	TO UF SKE 022508	Tillämpn av MVSCHG

23 M3354-608011 GPS 08.

GPS 08

23.1 Allmän beskrivning

GPS 08 är anskaffad för att användas som navigerings- och positioneringsstöd åt avsutten trupp. Det finns även möjlighet att använda GPS 08 tillsammans med avstånds- och vinkelmätande utrustning för inmätning av målobjekt.
GPS 08 nyttjar den krypterade PPS-tjänsten i GPS-systemet när giltig nyckel är laddad i mottagaren. Om inte giltig nyckel är laddad så använder GPS 08 den civila öppna tjänsten, SPS. Användandet av PPS ger något förbättrad positions- och tidsnoggrannhet, men framförallt en förhöjd tålighet mot störning och interferens.
GPS 08 kan integreras i fordon med extern antenn och strömförsörjning, 9-32VDC.
GPS 08 strömförsörjs vid normal drift via 4st 1,5V AA batterier.
Konfigurering av GPS 08 när det gäller uppdatering av kartor, tilläggning av waypoints etc. utförs med hjälp av framtagen konfigurationssats.

23.2 Ambitionsnivå och omfattning

Åtagandet omfattar huvudaktivitet C2 och baseras på följande:

- Höga krav på tillgängligheten
- Materielen befinner sig i livscykelns inledningsskede, har nyligen levererats till FMV och FM
- Ett fåtal reparationer per år förväntas

23.3 Resurser och kompetens

Leverantören ska kunna utgöra kontaktyta mot tillverkaren Rockwell Collins i garantiärenden. Personalen skall även kunna analysera inkommen felaktig materiel för att eventuellt ge förslag till åtgärd, minimering av felkällor. Vid utgången garanti ansvarar leverantören för repareration genom byte av reservdel. Vid behov kommer reservmateriel i form av ett antal hela satser M3354-608011 GPS 08 /T kommer att placeras hos leverantören och viss reservmateriel finns upplagd i system PRIO.

Krav 124

Leverantören **skall** på separat uppdragssedel.

- Testa och funktionskontrollera ingående enheter
- Genomföra enkla reparationer t.ex. byte av skyddslock, dammskydd, internbatterier etc

23.4 Åtagandet omfattar av följande bruksenheter:

Förrådsbet	Förråds benämning	Anmärkning
M3354-608011	GPS 08 /T	Tillbehörslista M7777-137140 Omfattas av 10 års garanti efter leveransdatum
M8403-004010	TBH MOBIL GPS 08 /S	Satslista M7777-045110
M8403-002010	KONFIG GPS 08 /S	Satslista M7777-037150

23.5 Urval av generell dokumentation till GPS 08 (som information)

Förrådsbet	Förråds benämning	Anmärkning
M7784-013709	TO AF LEDN 050 015869	Tillkomst av artikel med tillbehör
M7781-006229	TO UF GPS 08 015872	Tillämpning av Materielvårdsschema grundtillsyn
M7782-018421	MVSCHG GPS 08	CD MVIF
M7786-026301	IBOK TEKNIK GPS 08	Bokpublikation
M7786-026341	HANDHB GPS 08	Bokpublikation

24 Lokaltelefonsystem LTS 90/LTS 90M.

24.1 Allmän beskrivning

Används för tal och att styra radiostationer i stridsfordon. Levererades under mitten av 90-talet.
Tillverkare: AB Transistor.
Inget supportavtal är tecknat med tillverkaren.

24.2 Ambitionsnivå och omfattning

Åtagandet samtliga huvudaktiviteter A-C1 och baseras på följande:

- Höga krav på tillgänglighet
- Materielen befinner sig i livscykelns slutskede och kommer på sikt att ersättas av M8139-1523* Kommunikationsnod
- Rådgivning och tekniskt stöd behövs i begränsad omfattning
- FMV ägd materielunderhålls och vidmakthålls
- Ett övertal kan finnas
- Rationaliseringspotential finns
- Totalt c:a 5 reparationer per år

24.3 Resurser och kompetens

Krav 125 Leverantören **skall** vidmakthålla tillhandahållna provdon, testutrustning, dokumentation, programvaror mm. Se kap 6.5, 6.6, 6.7 och 6.8. Under etableringsfasen ges Leverantören tid att se över tillhandahållen utrustning avseende behov och kvalitet. Behovet ska vara optimerat avseende antal, kostnader och nyttjandegrad. Generella mätinstrument och generell underhållsutrustning tillhandahålls inte.

Krav 126 Leverantören **skall** vidmakthålla materielsystemkompetens för att kunna ge tekniskt stöd till FMV och Försvarsmakten

Krav 127 Leverantören **skall** på separat avrop

- Utföra tekniska tjänster till FMV och Försvarsmakten
- Testa och funktionskontrollera ingående enheter
- Reparera bruksenheter och Ue ner till komponentnivå
- Identifiera obsoleta komponenter och meddela behov av åtgärder till FMV

24.4 Åtagandet omfattar följande bruksenheter:

Förrådsbet	Förråds benämning	Anmärkning
M8139-151200	SBMS LTS 90	
M8139-151300	SBMS LTS 90M	

24.5 Åtagandet omfattar reparation på komponentnivå av följande utbytesenheter:

Förrådsbet	Förråds benämning	Ingår i/ Anmärkning
F6612-000524	ANALOGKORT	LTS 90 - LTS 90M
F6612-000525	DATORKORT	LTS 90 - LTS 90M
F6612-000526	KOMMUNIKATIONSKORT	LTS 90 - LTS 90M
F6612-000527	LYSDIODKORT	LTS 90 - LTS 90M
F6612-000529	DIGITALKORT	LTS 90 - LTS 90M
F6612-000530	FÖRSTÄRKARKORT	LTS 90 - LTS 90M
F6612-000531	HÖGTALARFÖRST. KORT	LTS 90 - LTS 90M
F6612-000533	CENTRALENHET	LTS 90
F6612-000634	CENTRALENHET	LTS 90M
F6612-000534	KORTKASSETT	LTS 90 - LTS 90M
F6612-000535	MASTERPANEL	LTS 90
F6612-000636	MASTERPANEL	LTS 90M
F6612-000536	KOPPLINGSLÅDA	LTS 90
F6612-000635	KOPPLINGSLÅDA	LTS 90M
F6612-000537	ANSLUTNINGSLÅDA	LTS 90

Förrådsbet	Förråds benämning	Ingår i/ Anmärkning
F6612-000638	ANSLUTNINGSLÅDA	LTS 90M
F6612-000538	YTTERLÅDA	LTS 90
F6612-000637	YTTERLÅDA	LTS 90M
F6612-000549	HÖGTALARE	LTS 90 - LTS 90M
F6612-000570	SAMMANKOPPLINGENHET	LTS 90
F6612-000639	SAMMANKOPPLINGENHET	LTS 90M
F6612-000572	OMFORMARKORT	LTS 90 - LTS 90M
F6612-000522	MODERKORT	LTS 90 - LTS 90M

24.6 Upplagda som reparabla primärreservdel i PRIO:

Förrådsbet	Förråds benämning	Anmärkning
F6612-000523	ÖVERSPÄNNINGSKORT	LTS 90 – LTS 90M
F6612-000528	EMP-KORT	LTS 90 – LTS 90M
F6612-000540	KNAPPSATSENHET	LTS 90 – LTS 90M
F6612-000571	MIXERKORT	LTS 90 – LTS 90M
F6612-000573	KRETSKORT YTTERLÅDA	LTS 90 – LTS 90M
F6612-000521	BOTTENKORT	LTS 90 – LTS 90M

24.7 Förteckning över tillhandahållen FMV- och Försvarsmakts ägd testutrustning och referensutrustning.

Förrådsbet	Förråds benämning	Anmärkning
	LTS 90 Masterpanel	
	LTS 90 Masterpanel	
F6612-000533	LTS 90 Centralenhet,	
F6612-000533	LTS 90 Centralenhet,	
F6612-000536	LTS 90 Kopplingslåda,	
F6612-000535	LTS 90 Masterpanel	
F6612-000535	LTS 90 Masterpanel	
F6612-000538	LTS 90 Ytterlåda,	

24.8 Förteckning över FMV ägd dokumentation för central verkstad till LTS 90.

Beteckning	Benämning
LTS 90M Analog-/Växelkort 90, 504-442	Föreskrift
LTS 90M Centralenhet 90, 504-441B	Föreskrift
LTS 90 IBOK,	Beskrivning
LTS 90M Kommunikationskort MP90, 504-444A	Föreskrift
LTS 90M Kopplingslåda 90, 504-446	Föreskrift
LTS 80/90, Reparationsteknisk kurs på Sambandssystem LTS 9	Kurslitteratur
LTS 90, RBOK	Beskrivning
LTS 90, RBOK + bilagor	Beskrivning
LTS 90, Reparationsbok manuskript	Beskrivning
LTS 90, Reservdelskatalog underlag	Beskrivning
LTS 90M, Reparationsbok C-verkstad	Beskrivning
LTS 90M Lysdiodkort 90, 504-445	Föreskrift
LTS 90M Masterpanel 90, 504-443	Föreskrift
LTS 90M Ytterlåda 90, 504-447	Föreskrift

24.9 Urval av generell dokumentation till LTS 90 (som information)

Förrådsbet	Förråds benämning	Anmärkning
M7782-010841	MVSCHG LTS 90	CD MVIF
M7776-005800	RDK LTS 90,LTS 100	Bokpublikation
M7781-005523	TO UF SAMBAND 310 000116	Uhpm DITO
M7780-003760-	BANV LTS 90	Bokpublikation
M7776-006480	RDK SBMS LTS90,100M	Bokpublikation
M7787-021741	RBOK SBM LTS90,100M	

25 Lokaltelefonsystem LTS 100/LTS 100M.

25.1 Allmän beskrivning

En vidareutveckling av LTS 90. Levererades i mitten till slutet av 90-talet.
Tillverkare: AB Transistor.
Inget supportavtal är tecknat med tillverkaren.

25.2 Ambitionsnivå och omfattning

Åtagandet samtliga huvudaktiviteter A-C1 och baseras på följande:

- Höga krav på tillgänglighet
- Materielen befinner sig i livscykelns slutskede och kommer på sikt att ersättas av M8139-1523* Kommunikationsnod
- Rådgivning och tekniskt stöd behövs i begränsad omfattning
- FMV ägd materielunderhålls och vidmakthålls
- Rationaliseringspotential finns
- Totalt c:a 5 reparationer per år

25.3 Resurser och kompetens

Krav 128 Leverantören **skall** vidmakthålla provdon, testutrustning, dokumentation, programvaror mm. Se kap 6.5, 6.6, 6.7 och 6.8. Under etableringsfasen ges Leverantören tid att se över tillhandahållen utrustning avseende behov och kvalitet Behovet ska vara optimerat avseende antal, kostnader och nyttjandegrad. Generella mätinstrument och generell underhållsutrustning tillhandahålls inte.

Krav 129 Leverantören **skall** vidmakthålla materielsystemkompetens för att kunna ge tekniskt stöd till FMV och Försvarsmakten

Krav 130 Leverantören **skall** på separat avrop

- Utföra tekniska tjänster till FMV och Försvarsmakten
- Testa och funktionskontrollera ingående enheter
- Reparera bruksenheter och Ue ner till komponentnivå
- Identifiera obsoleta komponenter och meddela behov av åtgärder till FMV

25.4 Åtagandet omfattar följande bruksenheter:

Förrådsbet	Förråds benämning	Anmärkning
M8139-151000	SBMS LTS 100	
M8139-151100	SBMS LTS 100M	

25.5 Åtagandet omfattar reparation på komponentnivå av följande utbytesenheter i PRIO:

Förrådsbet	Förråds benämning	Ingår i/ Anmärkning
F6612-000529	DIGITALKORT	LTS 100, LTS 100M
F6612-000530	FÖRSTÄRKARKORT	LTS 100, LTS 100M
F6612-000537	ANSLUTNINGSLÅDA	LTS 100
F6612-000549	HÖGTALARE	LTS 100, LTS 100M
F6612-000638	ANSLUTNINGSLÅDA	LTS 100M
F6612-000570	SAMMANKOPPLINGENHET	LTS 100
F6612-000639	SAMMANKOPPLINGENH	LTS 100M
F6612-000572	OMFORMARKORT	LTS 100, LTS 100M
F6612-000574	CENTRALENHET	LTS 100
F6612-000631	CENTRALENHET	LTS 100M
F6612-000575	MANÖVERPANEL	LTS 100
F6612-000632	MANÖVERPANEL	LTS 100M
F6612-000576	YTTERLÅDA	LTS 100
F6612-000633	YTTERLÅDA	LTS 100M
F6612-000579	DATORKORT	LTS 100, LTS 100M
F6612-000580	VÄXELKORT	LTS 100, LTS 100M

Förrådsbet	Förråds benämning	Ingår i/ Anmärkning
F6612-000581	ANALOGKORT	LTS 100, LTS 100M
F6612-000582	HÖGTFÖRSTÄRKARKORT	LTS 100, LTS 100M
F6612-000585	KOMMUNIKATIONSKORT	LTS 100, LTS 100M
F6612-000589	AVSTÖRNINGSKORT	LTS 100, LTS 100M
F6612-000586	LYSDIODKORT	LTS 100, LTS 100M
F6612-000590	KOMMUNIKATIONSKORT	LTS 100, LTS 100M

25.6 Upplagda som primärreservdelar i PRIO

Förrådsbet	Förråds benämning	Ingår i/ Anmärkning
F6612-000528	EMP-KORT	LTS 100, LTS 100M
F6612-000571	MIXERKORT	LTS 100, LTS 100M
F6612-000583	MODERKORT	LTS 100, LTS 100M
F6612-000584	BOTTENKORT	LTS 100, LTS 100M
F6612-000625	KORTKASETT LTS 100	LTS 100, LTS 100M
F6612-000630	KNAPPSATSENHET	LTS 100, LTS 100M

25.7 Förteckning över tillhandahållen FMV- och Försvarsmakts ägd testutrustning och referensutrustning för LTS 90 och LTS 100.

Förrådsbet	Förråds benämning	Anmärkning
	LTS 80/90/100, Provutr	äldre variant
	Testsystem CATS : Mätram LTS 100	
	Testsystem CATS: Bildskärm	
	Testsystem CATS: Dator	
	Testsystem CATS: Instrumentrack	
	Testsystem CATS: Mätmatrix	
	Testsystem CATS: Mätram LTS 100	
	Testsystem CATS: Mätram LTS 100	
	Testsystem CATS: Mätram LTS 90	
	Testsystem CATS: Mätram LTS 90	
	Testsystem CATS: Mätram LTS 90	
	Testsystem CATS: Mätram LTS 90	
	Testsystem CATS: Mätram LTS 90/100	
	Testsystem CATS: Mätram LTS 90/100	
	Testsystem CATS: Mätram LTS 90/100	
	Testsystem CATS: Skrivare	
	Testsystem CATS: Terminalbord	
F6612-000537	LTS 90/100 Anslutningslåda,	
F6612-000537	LTS 90/100 Anslutningslåda,	
F6612-000537	LTS 90/100 Anslutningslåda,	
F6612-000549	LTS 90/100 Högtalare,	
F6612-000575	LTS 90/100 Manöverpanel,	
F6612-000570	LTS 90/100 Sammankopplingsenhet,	
F6612-000537	LTS 90/100 Anslutningslåda,	
F6612-000537	LTS 90/100 Anslutningslåda,	
F6612-000537	LTS 90/100 Anslutningslåda,	
F6612-000549	LTS 90/100 Högtalare,	
F6612-000575	LTS 90/100 Manöverpanel,	
F6612-000575	LTS 90/100 Manöverpanel,	
F6612-000570	LTS 90/100 Sammankopplingsenhet,	
F6612-000570	LTS 90/100 Sammankopplingsenhet,	
M8393-516010	LTS/S Provutr Bas,	Provdon

25.8 Förteckning över FMV ägd dokumentation för central verkstad till LTS 90 och LTS 100

Beteckning	Benämning
LTS 90/100, Rd-förteckning C-verkstad	Beskrivning
LTS 90M/100M Anslutningslåda 90/100, 504-448	Föreskrift
LTS 90M/LTS 100M Digitalkort 90/100, 504-449A	Föreskrift
LTS 90M/100M Förstärkarkort 90/10, 504-450	Föreskrift
LTS 90M/100M Högtalare 90/100, 504-451	Föreskrift
LTS 90M/100M Omformarkort 90/100, 504-453	Föreskrift
LTS 90M/100M Sammankopplingsenhet 90/100, 504-452	Föreskrift
Testsystem CATS	Tillv.-underlag
Testsystem CATS: Provutrustning, 504-424	Användaranvisnin
Testsystem CATS: CATS Mätmatris, 504-463	Föreskrift
Testsystem CATS: Mätram E141, 504-464	Föreskrift
Testsystem CATS: Mätram E143, 504-466	Föreskrift
Testsystem CATS: Mätram E146, 504-467	Föreskrift
Testsystem CATS: Mätram E354, 504-471	Föreskrift
Testsystem CATS: Mätram E355, 504-468	Föreskrift
Testsystem CATS: Mätram E356, 504-472	Föreskrift
Testsystem CATS: Mätram E357, 504-469	Föreskrift
Testsystem CATS: Mätram E358, 504-470	Föreskrift
Testsystem CATS: Mätram E359, 504-473	Föreskrift
LTS 100M, Reparationsbok C-verkstd	Beskrivning
LTS 100, IBOK	Beskrivning
LTS 100, IBOK underlag	Beskrivning
LTS 100, RBOK + bilagor	Beskrivning
LTS 100, RBOK underlag	Beskrivning
LTS 100, Reparationsbok kursutgåva	Beskrivning
LTS 100, Reservdelskatalog underlag	Beskrivning
LTS 100M Analogkort 100, 504-456	Föreskrift
LTS 100M Centralenhet 100, 504-454C	Föreskrift
LTS 100M Högtalarförstärkarkort 100, 504-457	Föreskrift
LTS 100M Kommunikationskort MP100, 504-459A	Föreskrift
LTS 100M Kommunikationskort YL100, 504-462A	Föreskrift
LTS 100M Lysdiodkort 100, 504-460	Föreskrift
LTS 100M Manöverpanel 100, 504-458	Föreskrift
LTS 100M Växelkort 100, 504-455	Föreskrift
LTS 100M Ytterlåda 100, 504-461	Föreskrift
LTS Mellankoppling 2,	Föreskrift
Lokaltelefonsystem, Provdon	Tillv.-underlag

25.9 Förteckning över arkiverad programvara för LTS 80, 90 och 100 (CATS).

Benämning	Anmärkning.
Testsystem CATS	

25.10 Urval av generell dokumentation till LTS 100 (som information)

Förrådsbet	Förråds benämning	Anmärkning
M7782-013381	MVSCHG LTS 100	CD MVIF
M7776-005800	RDK LTS 90,LTS 100	Bokpublikation
M7781-005523	TO UF SAMBAND 310 000116	Uhpm DITO
M7776-006480	RDK SBMS LTS90,100M	Bokpublikation
M7787-021741	RBOK SBM LTS90,100M	

26 Lokaltelefonsystem LTS 4.

26.1 Allmän beskrivning

Enklare lokaltelefonsystem levererat i början av 2000-talet.
Tillverkare: Gentex Corp.
Inget supportavtal är tecknat med tillverkaren.

26.2 Ambitionsnivå och omfattning

Åtagandet samtliga huvudaktiviteter A-C1 och baseras på följande:

- Höga krav på tillgänglighet
- Materielen befinner sig i livscykelns slutskede och kommer på sikt att ersättas av M8139-1523* Kommunikationsnod
- Rådgivning och tekniskt stöd behövs i begränsad omfattning
- FMV ägd materielunderhålls och vidmakthålls
- Rationaliseringspotential finns
- Totalt c:a 10 reparationer per år

26.3 Resurser och kompetens

Krav 131 Leverantören **skall** vidmakthålla testutrustning, dokumentation mm. Se kap 6.5, 6.6, 6.7 och 6.8. Under etableringsfasen ges Leverantören tid att se över tillhandahållen utrustning avseende behov och kvalitet Behovet ska vara optimerat avseende antal, kostnader och nyttjandegrad. Generella mätinstrument och generell underhållsutrustning tillhandahålls inte.

Krav 132 Leverantören **skall** vidmakthålla materielsystemkompetens för att kunna ge tekniskt stöd till FMV och Försvarsmakten

Krav 133 Leverantören **skall** på separat avrop

- Utföra tekniska tjänster till FMV och Försvarsmakten
- Testa och funktionskontrollera ingående enheter
- Reparera bruksenheter och Ue ner till komponentnivå
- Identifiera obsoleta komponenter och meddela behov av åtgärder till FMV

26.4 Åtagandet omfattar följande bruksenheter:

Förrådsbet	Förråds benämning	Anmärkning
M8139-151700	LTS 4	

26.5 Åtagandet omfattar reparation på komponentnivå av följande utbytesenheter:

Förrådsbet	Förråds benämning	Anmärkning
M2482-807510	SAMBANDSENHET LTS4	

26.6 Upplagda som reparabla primärreservdelar i PRIO:

Förrådsbet	Förråds benämning	Ingår i/ Anmärkning
M2482-807110	OMKOPPLINGENH RADIO	SAMBANDSENHET LTS4
M2482-807310	OMKOPPLINGENH RA/LO	SAMBANDSENHET LTS4
M2482-807410	OMKOPPLINGENH LOKAL	SAMBANDSENHET LTS4

26.7 Förteckning över tillhandahållen FMV- och Försvarsmakts ägd testutrustning och referensutrustning,.

Förrådsbet	Förråds benämning	Anmärkning
M2482-807510	Sambandsenhet LTS 4	
	Sambandsenhet LTS 4	
	LTS 4, Kablar	

26.8 Förteckning över FMV ägd dokumentation för central verkstad till LTS 4

Beteckning	Benämning
LTS 4, Teknisk beskrivning	Beskrivning
Sambandsenhet LTS 4	Beskrivning
Underhållsmanual, LTS 4	Beskrivning
LTS 4, Arbetspärm	Specifikation

26.9 Urval av generell dokumentation till LTS 4 (som information)

Förrådsbet	Förråds benämning	Anmärkning
M7782-013361	MVSCHG LTS 4	CD MVIF
M7776-008500	RDK LTS4	Bokpublikation
M7787-028921	RBOK LTS 4	Bokpublikation

27 M3926-605010 Lokaltelefonsystem LTS 200.

LTS 200 Centralenhet

27.1 Allmän beskrivning

LTS 200 används för att bygga kommunikationsnät i ett fordon i form av interkom i fordonet, möjlighet att ansluta fyra radiostationer och högtalare. Den kan även användas för ethernet samt asynkron- och synkron dataöverföring.
Lokaltelefonsystemet levererades i början av 2000-talet i ett fåtal exemplar.
Tillverkare: WB Electronics.
Inget supportavtal är tecknat med tillverkaren.

27.2 Ambitionsnivå och omfattning

Åtagandet samtliga huvudaktiviteter A-C2 och baseras på följande:

- Höga krav på tillgänglighet
- Materielen befinner sig i livscykelns inledningsskede
- Rådgivning och tekniskt stöd behövs i liten omfattning
- FMV ägd materielunderhålls och vidmakthålls
- C:a 5 reparationer per år

27.3 Resurser och kompetens

Krav 134 Under etableringsfasen **skall** Leverantören etablera kontaktyta mot tillverkaren för att kunna ge tekniskt stöd till FMV och Försvarsmakten.
Reparation på komponentnivå av bruksenheter och utbytesenheter genomförs av WB Electronics. På separata uppdrag enligt normala rutiner i UEF, PRIO mm., ska Leverantören kontrollera inskickad utrustning för reparation, och fastställa om fel föreligger eller ej innan den sänds till tillverkaren.
Leverantören ska med egna resurser kunna åtgärda enkla fel som exempelvis byte av säkringar.
Leverantören ska kontrollera att utrustning som levererats eller reparerats har överenskommen omloppstid eller leveranstid. Om transportskador upptäcks ska Leverantören på separat uppdragssedel göra en noggrannare funktionskontroll på separat uppdragssedel, innan den förrådsställs eller utlämnas till beställare. Se kap 9.1.

Krav 135 Leverantören **skall** vidmakthålla, testutrustning, dokumentation mm. Se kap 6.5, 6.6, 6.7 och 6.8. Under etableringsfasen ges Leverantören tid att se över behov av tillhandahållen utrustning. Behovet ska vara optimerat avseende antal, kostnader och nyttjandegrad. Generella mätinstrument och generell underhållsutrustning tillhandahålls inte.

Krav 136 Leverantören **skall** på separat avrop

- Utföra tekniska tjänster till FMV och Försvarsmakten.
- Testa och funktionskontrollera ingående enheter.

27.4 Åtagandet omfattar följande bruksenheter/utbytesenheter:

Förrådsbet	Förråds benämning	Anmärkning
M3926-605118	CENTRALENHET	
M3926-605128	KOPPLINGSENHET	
M3926-605148	OPERATÖRSENHET	
M3926-605168	TELEFONIENHET	
M3926-605178	TELEFON O LARMENHET	

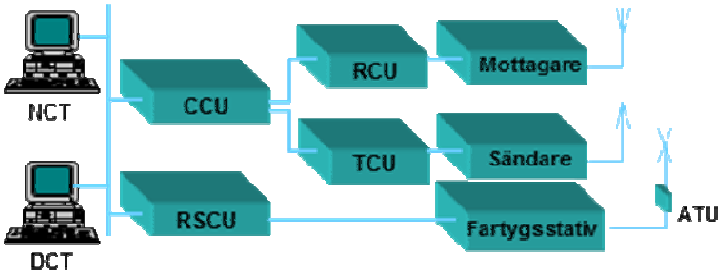
27.5 Förteckning över FMV- och Försvarsmaktsägd testutrustning och referensutrustning.

Förrådsbet	Förråds benämning	Anmärkning
M3926-605118	CENTRALENHET	1 st
M3926-605148	OPERATÖRSENHET	2st

27.6 Urval av generell dokumentation till LTS 200 (som information)

Förrådsbet	Förråds benämning	Anmärkning
M7786-039491	IBOK LOKALTELFSYST	Bokpublikation
M7787-028291	RBOK LOKALTFNSYST	Bokpublikation
M7785-014746	TO MF SAMBAND 600 022109	DITO

28 HF 2000, M8139-550020



Stnstyrenhet

RA 8141

RA 8143

RA 831

Ant anp

28.1 Allmän beskrivning

HF 2000 är ett Försvarsmaktsgemensamt HF-radiosystem som möjliggör informationsutbyte mellan mark-, sjö- och transportflygenheter och används för text- datatrafik och talsamband. Internationell samverkan erhålls genom användande av fastställda internationella standarder för HF-radiokommunikation.
HF 2000 är huvudsambandsmedlet för rörliga marina plattformar.
Tillverkare är SELEX ES Ltd.
Bakre underhållsavtal har tecknats med tillverkaren. Vald leverantör kommer att delges avtalet.

28.2 Ambitionsnivå och omfattning

Åtagandet samtliga huvudaktiviteter A-C2 och baseras på följande:

- Höga krav på tillgängligheten
- Materielen befinner sig i livscykelns inledningsskede
- Rådgivning och tekniskt stöd behövs i hög omfattning
- FMV ägd materiel underhålls och vidmakthålls
- Totalt c:a 100 reparationer per år

28.3 Resurser och kompetens

Leverantören ska kunna för att kunna utgöra kontaktyta mot bakre underhållsleverantör SELEX ES Ltd och ge tekniskt stöd till FMV och Försvarsmakten. I de fall Leverantören inte kan lösa frågorna själv ska frågorna beredas och kanaliseras till SELEX ES Ltd. Svaren på dessa ärenden ska verifieras av Leverantören innan de lämnas till den som ursprungligen ställt frågan.
Reparation på komponentnivå av bruksenheter och utbytesenheter genomförs av SELEX ES Ltd enligt rutiner i bakre underhållsavtalet. På separata uppdrag enligt normala rutiner i UEF, PRIO mm., ska Leverantören kontrollera inskickad utrustning för reparation, och fastställa om fel föreligger eller ej innan den sänds till bakre underhållsleverantör SELEX ES Ltd.
Leverantören ska med egna resurser kunna åtgärda enkla fel som exempelvis byte av säkringar, kontaktdon etc. såvida inte utrustningen omfattas av garanti.

Krav 137

Leverantören **skall** kontrollera att utrustning som levererats eller reparerats av SELEX ES Ltd har avtalad omloppstid eller leveranstid. Om transportskador upptäcks ska Leverantören på separat uppdragssedel göra en noggrannare funktionskontroll på separat uppdragssedel, innan den förrådsställs eller utlämnas till beställare. Se kap 9.1.
Leverantören ska vidmakthålla antennutrustning, referensutrustning, provdon, testutrustning, dokumentation, programvaror mm.
Leverantören ska arkivera samtliga programvaror. För HF 2000 gäller att programvarorna skall arkiveras och göras åtkomliga på ett sätt som möjliggör säkra och rationella uppdateringar under avtalstiden. Gällande programvaror anges i TOUF SAMBAND 100 012466.

Krav 138 Leverantören **skall** vidmakthålla referensutrustning, testutrustning, dokumentation, programvaror mm. Se kap 6.5, 6.6, 6.7 och 6.8. Under etableringsfasen ges Leverantören tid att se över tillhandahållen utrustning avseende behov och kvalitet. Behovet ska vara optimerat avseende antal, kostnader och nyttjandegrad. Generella mätinstrument och generell underhållsutrustning tillhandahålls inte.

Krav 139 Leverantören **skall** kontrollera att kvalitet på varor och tjänster uppfyller ställda krav i supportavtal med SELEX ES.

Krav 140 Leverantören **skall** på separat uppdragssedel:

- Utföra tekniska tjänster till FMV och Försvarsmakten
- Genomföra kurser för teknisk personal
- Testa och funktionskontrollera ingående enheter
- Kunna bygga upp kompetens för reparation på komponentnivå av bruksenheter och utbytesenheter genomförs för närvarande av SELEX ES Ltd

28.4 Åtagandet omfattar följande bruksenheter/utbytesenheter:

Förrådsbet	Förråds benämning	Anmärkning
M3955-831010	RA 831	UE i UEF
M3955-814010	RA8140	UE i UEF
M3955-814110	RA 8141	UE i UEF
M3955-814210	RA 8142	UE i UEF
M2581-108010	ANT.ANPASSARE 1KW	UE i UEF
M3955-814310	RA 8143 HF-ENHET 3K	UE i UEF
M2581-107010	ANT. ANPASSARE 100W	UE i UEF
F9616-000003	STATIONSSTYRENHET	UE i UEF

28.5 Följande typer av utbytesenheter finns upplagda i UEF

Förrådsbet	Förråds benämning
F9616-000003	STATIONSSTYRENHET
M3955-814010	RA 8140
M2581-108010	ANT ANPASSARE 1KW
M3955-814110	RA 8141
M2581-107010	ANT. ANPASSARE 100W
F4610-005555	MOTTAGARE/DRIVSÄND
M3950-814010	SÄNDEFFEKTSTEG 500W
M3950-814110	SÄNDEFFEKTSTEG 500W
F9616-000006	KRAFTENHET
F9616-000004	KONTROLLENHET
F9616-000005	OMKOPPLARE SLUTSTEG
F4610-005554	EFFEKTFÖRST 1KW VÄ
F4610-005556	EFFEKTMETER
F4610-005561	KONTROLLENHET
F4610-005553	EFFEKTFÖRST 1KW HÖ
F4610-005560	KRAFTENHET 12KW
F4610-005576	KRAFTINTERFACE
F4610-005578	LUFTFLÖDESSENSOR
F4610-005586	LÄGEFFEKTMATRIS
F4610-005577	FLÄKTENHET
F4610-005575	RIKTKOPPLARE
M2531-245010	KRAFTAGGREGAT 4KW

28.6 Förteckning över tillhandahållen FMV- och Försvarsmakts ägd testutrustning och referensutrustning.

Förrådsbet	Förråds benämning	Ind nr	Anmärkning
M3955-814210	RA8142	1006	Se UHPS resp UHPM
M3955-814010	RA8140	2101	Se UHPS resp UHPM
M3955-814010	RA8140	1026	Se UHPS resp UHPM
M3950-814010	SÄNDEFFEKTSTEG 500W	1107	Se UHPS resp UHPM
M3950-814010	SÄNDEFFEKTSTEG 500W	1100	Se UHPS resp UHPM
M3950-814010	SÄNDEFFEKTSTEG 500W	1145	Se UHPS resp UHPM
M3950-814010	SÄNDEFFEKTSTEG 500W	1005	Se UHPS resp UHPM
M3955-814310	RA8143 HF-ENHET 3K	167	Se UHPS resp UHPM
M3955-814110	RA8141	1019	Se UHPS resp UHPM
M2581-107010	ANT.ANPASSARE 100W	108	Se UHPS resp UHPM
M2581-108010	ANT.ANPASSARE 1KW	3001	Se UHPS resp UHPM
F9616-000003	STATIONSSTYRENHET	1258	Se UHPS resp UHPM
F9616-000003	STATIONSSTYRENHET	1282	Se UHPS resp UHPM
F9616-000003	STATIONSSTYRENHET	1666	Se UHPS resp UHPM
F9616-000003	STATIONSSTYRENHET	1135	Se UHPS resp UHPM
F9616-000003	STATIONSSTYRENHET	1767	Se UHPS resp UHPM
F9616-000003	STATIONSSTYRENHET	1239	Se UHPS resp UHPM
F9616-000003	STATIONSSTYRENHET	1750	Se UHPS resp UHPM
F9616-000003	STATIONSSTYRENHET	1629	Se UHPS resp UHPM
	NCT bärbar Dell M65		
	NCT bärbar Dell M65		
	NCT bärbar Dell M65		
	NCT 19 tumsrack PC QT		
	NCT 19 tumsrack PC QT		
M3193-200100	KOMDATOR NETOCC		
M3193-200100	KOMDATOR NETOCC		
	Dator Dell Optiplex GX 620	30042	
	Dator Dell Optiplex GX 620	30047	
	Dator Dell Optiplex GX 620	30050	
	Dator Dell Optiplex GX 620		
M3955-611010	Ra 611		
M3955-611010	Ra 611		
	TimeNet NTP server		
	Munin tjänsteserver	30050	
M3192-200199	DATOR BÄRBAR NCT		
M3192-200199	DATOR BÄRBAR NCT		
M3192-200199	DATOR BÄRBAR NCT		
F9160-000404	KRAFTKABLAGE RA8140		
F9160-000404	KRAFTKABLAGE RA8140		
F9160-000405	KRAFTKABLAGE RA8141		
F9160-000406	PROGKABLAGE RA814X Inkl. RS-422 converter		
F9160-000407	PROGKABLAGE RA8143		
F9160-000407	PROGKABLAGE RA8143		
F9160-000408	LOKALSTYRKAB RA8143		
F9160-000409	PROGKABLAGE RA 831		
	NCT bärbar Dell M65		
	NCT bärbar Dell M66		
	Kontrollkabel Ra 8142 - AMU		

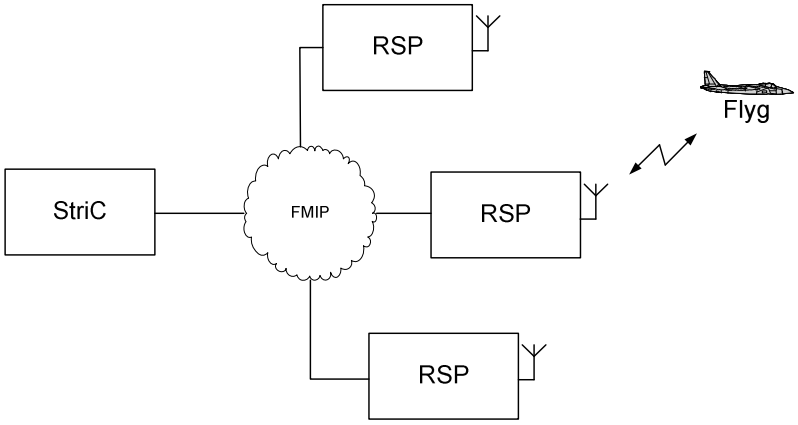
28.7 Urval av generell dokumentation till HF 2000 (som information)

Förrådsbet	Förråds benämning	Anmärkning
M7786-023051/53	Manual RA 8141	Bokpublikation
M7786-023081/83	Manual RA 8140	Bokpublikation
M7786-023061/63	Manual RA 8142	Bokpublikation
M7786-023071/73	Manual RA 8143	Bokpublikation
M7786-023021/23	Manual RA 831	Bokpublikation
M7786-023091/93	Manual STN STYRENHET	Bokpublikation
M7786-023031/33	Manual ANT.ANPASS 100W	Bokpublikation
M7786-023041/43	Manual ANT.ANPASS 1KW	Bokpublikation
M7786-023971/73	Användarmanual HF2000	Bokpublikation
M7773-001591/93	Tekn systman HF 2000.	Bokpublikation
M7786-023751	Ibok Stativlådor RA 8142	Bokpublikation
M7786- 024311	CD IBOK STVL RA 8142	Bokpublikation
M7770-000190	RIT SCH STVL RA 8142	Bokpublikation
M7781-005859	TO UF SAMBAND 000 012335	UHPS DITO
M7781-005944	TO UF SAMBAND 100 013461	UHPM RA 8143 DITO
M7781-005945	TO UF SAMBAND 100 013462	UHPM RA 814X DITO
M7781-005941	TO UF SAMBAND 100 013458	UHPM antanp 100W DITO
M7781-005940	TO UF SAMBAND 100 013457	UHPM antanp 1KW DITO
M7781-005939	TO UF SAMBAND 100 013456	UHPM Stnstyr DITO
M7781-005860	TO UF SAMBAND 100 012336	UHPM RA 831 DITO
M7781-005870	TO UF SAMBAND 100 012466	UHPF DITO
M7780-102089	TO DF SAMBAND 100 014628	Driftsättning DITO
M7781-006068	TO UF SAMBAND 100 014308	UH instr Stvlåda RA 8142
M7780-102059	TO DF SAMBAND 000 010757	Marina sambandskedjor, DITO

29 STRIDSLEDNRADIO M8139-008110

29.1 Allmän beskrivning

StriRa är ett VHF/UHF radiosystem som förmedlar talkommunikation mellan StriC och militära luftfarkoster. Radioutrustningen som levereras av Rohde & Schwarz installeras i ett antal radioanläggningar sk RSP (radiosambandspunkter) spridda över landet. Radioutrustningen fjärrmanövreras med speciell programvara från StriC. Materielen funktionsövervakas från StriC och TDC. Förbindelsen mellan StriC och RSP utgörs av FMIP-nätet vilket innebär att olika typer av gateways mm för krypterat tal och tal i klartext finns installerade i förbindelsekedjan. Andra gränsytor är strömförsörjning, GPS med tidserver och antenner.
Tillverkare av radioutrustning: Rohde & Schwarz
Bakre underhållsavtal har tecknats med tillverkaren. Vald leverantör kommer att delges avtalet.



STRI-radio principbild

29.2 Ambitionsnivå och omfattning

Åtagandet samtliga huvudaktiviteter A-C2 och baseras på följande:

- Mycket höga krav på tillgängligheten
- Materielen befinner sig i livscykelns inledningsskede
- Rådgivning och tekniskt stöd behövs i hög omfattning
- FMV ägd materiel underhålls och vidmakthålls
- Totalt c:a 40 reparationer per år

29.3 Resurser och kompetens

Leverantören ska vidmakthålla materielsystemkompetens för att kunna för att kunna utgöra kontaktyta mot bakre underhållsleverantör Rohde & Schwarz och ge tekniskt stöd till FMV och Försvarsmakten. I de fall Leverantören inte kan lösa frågorna själv ska frågorna beredas och kanaliseras till Rohde & Schwarz. Svaren på dessa ärenden ska verifieras av Leverantören innan de lämnas till den som ursprungligen ställt frågan.
Reparation på komponentnivå av bruksenheter och utbytesenheter genomförs av Rohde & Schwarz enligt rutiner i bakre underhållsavtalet. På separata uppdrag enligt normala rutiner i UEF, PRIO mm., ska Leverantören kontrollera inskickad utrustning för reparation, och fastställa om fel föreligger eller ej innan den sänds till bakre underhållsleverantör Rohde & Schwarz. Leverantören ska med egna resurser kunna åtgärda enkla fel som exempelvis byte av säkringar, kontaktdon etc. såvida inte utrustningen omfattas av garanti.

Krav 141

Leverantören **skall** kontrollera att utrustning som levererats eller reparerats av Rohde & Schwarz har avtalad omloppstid eller leveranstid. Om transportskador upptäcks ska Leverantören på separat uppdragssedel göra en noggrannare funktionskontroll, innan den förrådsställs eller utlämnas till beställare. Se kap 9.1.
Konfigurationen av radioutrustningen varierar mellan olika installationsplatser och plattformar. Leverantören ska arkivera samtliga programvaror. För Striradiosystemet gäller att programvarorna skall arkiveras och göras åtkomliga för FMV och FM MSK på ett sätt som

möjliggör säkra och rationella uppdateringar under avtalstiden. Aktuell konfiguration framgår av TO UF SAMBAND 100 023035.

Krav 142 Materielen är flygsäkerhetsklassad. Leverantör **skall** ansvara för att utrustning uppfyller specificerad funktionalitet, har rätt version av programvara och är rätt konfigurerad vid utlämning till beställare.

För de delar av Stridsledningsradiosystemet som inte omfattas av separata bakre underhållsavtal svarar Leverantören för samtliga huvudaktiviteter inklusive reparation på komponentnivå.

Krav 143 Leverantören **skall** vidmakthålla provdon, testutrustning, dokumentation, programvaror mm. Se kap 6.5, 6.6, 6.7 och 6.8. Under etableringsfasen ges Leverantören tid att se över tillhandahållen utrustning avseende behov och kvalitet. Behovet ska vara optimerat avseende antal, kostnader och nyttjandegrad. Generella mätinstrument och generell underhållsutrustning tillhandahålls inte.

Krav 144 Leverantören **skall** kontrollera att kvalitet på varor och tjänster uppfyller ställda krav i supportavtal med Rohde & Schwarz.

Krav 145 Leverantören **skall** på separat uppdragssedel:

- Utföra tekniska tjänster till FMV och Försvarsmakten
- Genomföra kurser för teknisk personal
- Testa och funktionskontrollera ingående enheter

29.4 Åtagandet omfattar följande bruksenheter/utbytesenheter:

Förrådsbet	Förråds benämning	Anmärkning
M3955-734010	RA 7340 GRUND	UE i UEF
M3955-734110	RA 7341 GRX	UE i UEF
M3955-734310	RA 7343 FHF HQ	UE i UEF
M3955-734810	RA 7348 FHF GRUND	UE i UEF
M3955-734910	RA 7349 FHF GRX	UE i UEF
M2512-747110	LIKRIKTARE 28V 27A	UE i UEF
M3196-260010	TIDSERVER EC2S	UE i UEF
M3196-714010	IP RADIO GW KRYPT	UE i UEF
F5563-001869	DIPLEXER VHF/UHF	Reservdel i PRIO
M1921-818010	HÖGEFFEKTANTENN	Reservdel i PRIO
M1921-818020	HÖGEFFEKTANTENN	Reservdel i PRIO
M1921-590010	VERTIKALANTENN	Reservdel i PRIO
M3184-138801	PGM ÖVAK RA734X	Reservdel MSK Ledsyst
M3196-609010	IP RADIO GATEWAY	Ingår ej i avtal med Rohde &Schwarz
M2535-127010	KRAFTAGG UPS 3KVA	Ingår ej i avtal med Rohde &Schwarz
M3192-200226	DATOR D200	Ingår ej i avtal med Rohde &Schwarz

29.5 Förteckning över FMV- och Försvarsmaktsägd testutrustning och referensutrustning.

Förrådsbet	Förråds benämning	Anmärkning indnr
	Radiostativ	
TBD	CISCO SWITCH	FCQ161 542AV
M3196-260010	TIDSERVER EC2S	1003
M3955734310	RA 7343 FHF HQ	1003
M2512747110	LIKRIKTARE 28V 25A	1176
M3955734110	RA 7341 GRX	1002
M2512747110	LIKRIKTARE 28V 25A	1175
M3196714010	IP RADIO GW KRYPT	1002
M3196714010	IP RADIO GW KRYPT	1070
M3196609010	IIP RADIO GATEWAY	7316
M3196609010	IP RADIO GATEWAY	7302
M2511479310	LIKRIKTARE 5V	102
M2511479310	LIKRIKTARE 5V	283

Förrådsbet	Förråds benämning	Anmärkning indnr
M3199995229	POE INJEKTOR 4P	P214000 88C1
M3199995229	POE INJEKTOR 4P	P214000 86C1
M3192200226	DATOR D200	8136
M3192200226	DATOR D200	8135
Lab-stativ		
-	SYSTEM DC POWER SUPPLAY 0-35V	K-1116
TBD	CISCO ROUTER	FCZ115 0130H
M3955734310	RA 7343 FHF HQ	1004
M2512747110	LIKRIKTARE 28V 25A	1149
M3196714010	IP RADIO GW KRYPT	1001
M3196714010	IP RADIO GW KRYPT	1005
-	SWITCH	1824
M2511479310	LIKRIKTARE 5V	385
M2511479310	LIKRIKTARE 5V	765
-	IP-STÖRSIMULATOR	-
-	POWER SUPPLAY 28 DC	9105
-	POWER SUPPLAY 28 DC	9092
-	FILTER – FD221	100210

29.6 Urval av generell dokumentation till Stridsledningsradio (som information)

Förrådsbet	Förråds benämning	Anmärkning
M7780-102209	TO DF Samband 100 023032	Op instr. Likriktare, DITO
M7786-451833	CD MANUAL PGM ÖVAK	Bokpublikation
M7781-007137	TO UF SAMBAND 100 023034	UH instr DITO
M7780-102207	TO DF SAMBAND 100 023030	Op instr RA 734X, DITO
M7780-102208	TO DF SAMBAND 100 023031	Op instr RA 7343, DITO
M7781-007115	TO UF SAMBAND 100 022923	UHPM RA 734X, DITO
M7781-007136	TO UF SAMBAND 100 023028	UHPM StriRa, DITO
M7781-007138	TO UF SAMBAND 100 023035	UHPF StriRa, DITO
M7781-007135	TO UF SAMBAND 000 023027	UHPS, DITO
M7781-006452	TO UF SAMBAND 270 017921	UH instr IP RA Gateway, DITO

29.7 Övrigt

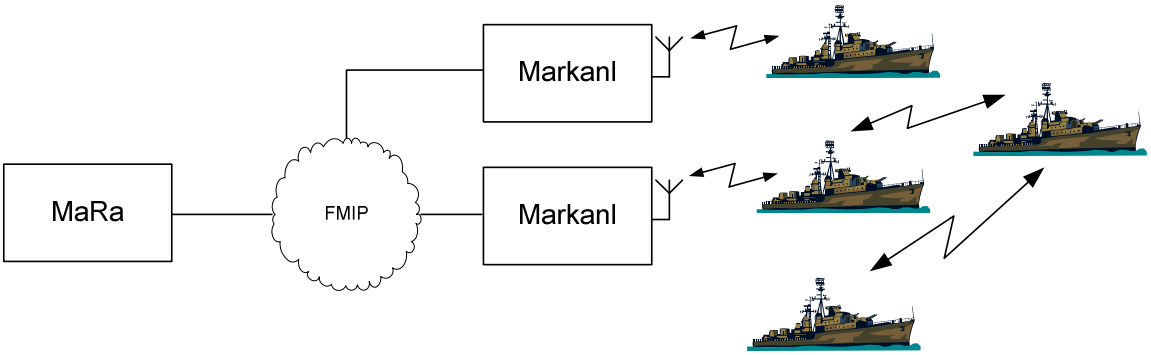
Ett mindre antal utrustningar av samma typ har installerats i Transportabel Markradio (TMR) och i Försvarsmaktens vädertjänst (METOCC). Tjänster som avropas från dessa system ska hanteras på samma sätt som StriRa.

30 MARIN VHF/UHF RA M8139-002120

RA 734X

30.1 Allmän beskrivning

Upphandlingen av M8139-002120 MARIN VHF/UHF RADIO har samordnats med anskaffningen Striradiosystemet.
VHF/UHF radioutrustningen som levererats av Rohde & Schwarz och är från en och samma produktfamilj av leverantören kallad M3SR (Multiband, Multimode and Multirole Surface Radio). Radion har fått samlingsbeteckningen M3955-7340000 RA 734X, kan sända och ta emot analogt tal samt digitalt tal och data i de mest förekommande moderna, d.v.s. smalbandig (NB) och bredbandig (WB) AM och FM i VHF- och UHF-banden (100-512 MHz). Maximal sändaruteffekt med AM är 30W och med FM 100W. Radion är fjärrmanövrerbar, både genom att den grafiska frontpanelen kan monteras separat från själva radioenheten, och genom att all radions alla funktioner kan styras och övervakas via styrprotokoll från annan plats.
Intercomsystem ICS2000 används för styrning och övervakning av RA 734X från operatörsplats på vissa fartyg. RA 734X kopplas in via serieport och kommunikation mellan enheter sker med GB2PPP-protkollet.
På fartyg som saknar ICS2000 utgör F5563-001923 KONTROLLENH RA 734X, för styrning och övervakning av radion, gränsyta mot operatörsplats. Möjlighet finns också att styra RA 743X via befintlig hårdvara för styrning av RA 81X via SNMP-gränssnitt.
Landbaserad Marinradio och MaRa gränsyta mot FM IP nätet utgörs av abonnentrouterns gränssnitt mot radioutrustningen.
Tillverkare av radioutrustning: Rohde & Schwarz
Bakre underhållsavtal har tecknats med tillverkaren. Vald leverantör kommer att delges avtalet.



Marin VHF/UHF-Radio principbild

30.2 Ambitionsnivå och omfattning

Åtagandet samtliga huvudaktiviteter A-C2 och baseras på följande:

- Mycket höga krav på tillgängligheten
- Materielen befinner sig i livscykelns inledningsskede
- Rådgivning och tekniskt stöd behövs i hög omfattning
- FMV ägd materiel underhålls och vidmakthålls
- Totalt c:a 30 reparationer per år

30.3 Resurser och kompetens

Leverantören ska vidmakthålla materielsystemkompetens för att kunna för att kunna utgöra kontaktyta mot bakre underhållsleverantör Rohde & Schwarz och ge tekniskt stöd till FMV och Försvarsmakten. I de fall Leverantören inte kan lösa frågorna själv ska frågorna beredas och kanaliseras till Rohde & Schwarz. Svaren på dessa ärenden ska verifieras av Leverantören innan de lämnas till den som ursprungligen ställt frågan.
Reparation på komponentnivå av bruksenheter och utbytesenheter genomförs av Rohde & Schwarz enligt rutiner i bakre underhållsavtalet. På separata uppdrag enligt normala rutiner i UEF, PRIO mm., ska Leverantören kontrollera inskickad utrustning för reparation, och fastställa om fel föreligger eller ej innan den sänds till bakre underhållsleverantör Rohde & Schwarz. Leverantören ska med egna resurser kunna åtgärda enkla fel som exempelvis byte av säkringar, kontaktdon etc. såvida inte utrustningen omfattas av garanti.

Krav 146 Leverantören **skall** kontrollera att utrustning som levererats eller reparerats av Rohde & Schwarz har avtalad omloppstid eller leveranstid. Om transportskador upptäcks ska Leverantören på separat uppdragssedel göra en noggrannare funktionskontroll innan den förrådsställs eller utlämnas till beställare. Se kap 9.1.
Konfigurationen av radioutrustningen varierar mellan olika installationsplatser och plattformar. Leverantören ska arkivera samtliga programvaror. För Marin VHF/UHF radiosystemet gäller att programvarorna skall arkiveras och göras åtkomliga för FMV och FM MSK på ett sätt som möjliggör säkra och rationella uppdateringar under avtalstiden. Aktuell konfiguration framgår av TO UF SAMBAND 100 024072.
Leverantör ska ansvara för att utrustning har rätt version av programvara och är rätt konfigurerad vid utlämning till beställare
För de delar av Marin VHF/UHF radio som inte omfattas av separat bakre underhållsavtal svarar Leverantören för samtliga huvudaktiviteter A-C vilket bland annat omfattar reparation av bruksenheter och utbytesenheter på komponentnivå.

Krav 147 Leverantören **skall** vidmakthålla referensutrustning, testutrustning, dokumentation, programvaror mm. Under etableringsfasen ges Leverantören tid identifiera behov av nödvändig testutrustning och referensutrustning. Behovet ska vara optimerat avseende antal, kostnader och nyttjandegrad. FMV/FM ansvarar för att nödvändig referensutrustning tillhandahålls i form av bruksenheter mm. Generella mätinstrument och generell underhållsutrustning tillhandahålls inte. Se kap 6.5, 6.6, 6.7 och 6.8.

Krav 148 Leverantören **skall** ansvara för att kvalitet på varor och tjänster uppfyller ställda krav i supportavtal med Rohde & Schwarz.

Krav 149 Leverantören **skall** på separat uppdragssedel:

- Utföra tekniska tjänster till FMV och Försvarsmakten
- Genomföra kurser för teknisk personal
- Testa och funktionskontrollera ingående enheter
- Kunna bygga upp kompetens för reparation på komponentnivå av bruksenheter och utbytesenheter inte omfattas av bakre underhållsavtalet med Rohde & Schwarz

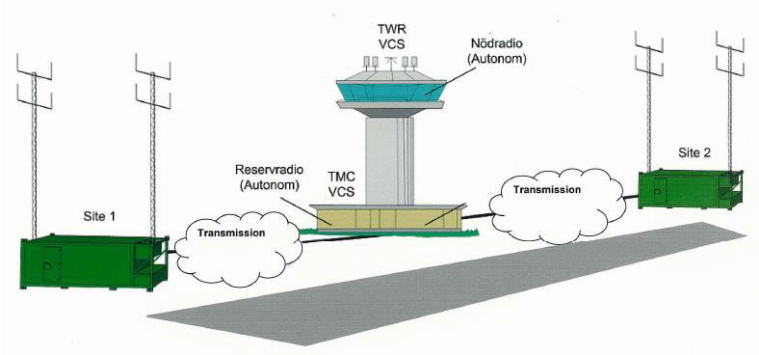
30.4 Åtagandet omfattar följande bruksenheter/utbytesenheter:

Förrådsbet	Förråds benämning	Anmärkning
M3955-734010	RA 7340 GRUND	UE i UEF
M3955-734410	RA 7344 FHFCIRC L11	UE i UEF
M3955-734510	RA 7345 FHFCIRC	UE i UEF
M3955-734610	RA 7346 FHFCIRC GRX	UE i UEF
M3955-734710	RA 7347 FHFCIRC GRX2	UE i UEF
M2512-747110	LIKRIKTARE 28V 27A	UE i UEF
F5563-001923	KONTROLLENH RA 734X	UE i UEF
M3955-	AUDIOENH RA 734X	UE i UEF
M3952-722010	SÄNDTAG VHF/UHF	UE i UEF
M3952-722110	SÄNDTAG VHF/UHF GRX	UE i UEF
M3952-755010	SÄNDTAGARE RA 755	UE i UEF

30.5 Urval av generell dokumentation till MARIN VHF/UHF RADIO (som information)

Förrådsbet	Förråds benämning	Anmärkning
M7780-102209	TO DF Samband 100 023032	Op instr. Likriktare, DITO
M7780-102210	TO DF SAMBAND 100 023033	Op instr kontrollenh, DITO
M7781-007137	TO UF SAMBAND 100 023034	UH instr DITO
M7780-102207	TO DF SAMBAND 100 023030	Op instr RA 734X, DITO
M7780-102208	TO DF SAMBAND 100 023031	Op instr RA 7343, DITO
M7781-007115	TO UF SAMBAND 100 022923	UHPM RA 734X, DITO
M7781-007287	TO UF SAMBAND 100 024072	UHPF Marin Ra, DITO
M7781-007135	TO UF SAMBAND 000 023027	UHPS, DITO
M7780-102059	TO DF SAMBAND 000 010757	Marina sambandskedjor, DITO

31 MARKRADIOSYSTEM ATC M8139-091000



Markradiosystem ATC

31.1 Allmän beskrivning

Markradiosystem ATC för flygtrafikledning är ett radiosystem för talsamband mark-flyg och mark-mark och används vid start och landning samt för kontroll av flygtrafiken i terminalområdet.
Markradiosystem ATC består av flera övergripande materielområden:

- M8139-091010 ATS-Radio 09
- M8139-091020 Antennutrustning
- M8139-091030 Strömförsörjningsutrustning
- M8139-091040 Manöverutrustning
- M8139-091050 Övervakningsutrustning
- M8139-091060 Stativutrustning
- M8139-091090 Övrig materiel

31.1.1 ATS Radio 09

ATS-Radio 09 utgör den huvudsakliga kommunikationsutrustningen inom FV och används för flygtrafikledning både militärt och civilt i frekvensbanden 118-144 MHz (VHF) samt 225-400 MHz (UHF).
VHF/UHF radioutrustningen som levererats av Rohde & Schwarz och är från en och samma produktfamilj (M3SR) som StriRa och Marin VHF/UHF Radio, men har något lägre ställda miljökrav.
Flertalet av den materiel som ATS Radio 09 består av har anskaffats 2006 och senare, men innehåller också en del äldre utrusning.
ATS Radio 09 M8139-091010 används i en rad olika kommunikationsnät.

Komnät Fbas	För Komnät Fbas ingår radioutrustningen, fast monterad, i RaC (radiocontainer) och TFE-TWR (rörligt torn) med samt, som portabel, i stativlåda AP-VHFUHF.
Komnät C130	För Komnät C130 ingår radioutrustningen stativlådor AP-VHF/UHF/T M3199-385611.
Komnät HKP	För Komnät HKP ingår radioutrustningen i stativlåda AP-VHFUHF.
Flottilj	För flottilj är radioutrustningen fast monterad.

31.1.2 Antennutrustning

Antennutrustningen utgörs av separata antenner för VHF och UHF eller kombiantenner VHF/UHF monterade i fasta master. Antenner har anskaffats vid olika tidpunkter genom åren, ålder, frekvensområden och effekttålighet skiljer sig mellan varianterna. VHF multikopplare används där flera VHF-sändare använder samma antenn.
För att förbättra samgrupperingsegenskaper används automatavstämda VHF och UHF filter

samt Diplexer VHF/UHF, dessa finns i första hand på Komnät F-bas men även på vissa flottiljer där både Stri-radio och ATC-radio förekommer tillsammans.

31.1.3 Strömförsörjningsutrustning

Strömförsörjningsutrustningen omfattar likriktare, likspänningsomvandlare och övervakningsutrustning. Likriktare och likspänningsomvandlare kan verka enskilt eller sammankopplade i stativ (rack). Till utrustningen ingår ofta tillkopplade batterier varvid hela systemet strömförsörjs med avbrottsfri kraft.

31.1.4 Manöverutrustning

Manöverutrustningen omfattar radiomanöverenhet, talgarnityr, handmikrotelefoner mm.

31.1.5 Övervakningsutrustning

Samtliga flygsäkerhetskritiska utrustningar funktionsövervakas. Resultatet presenteras preciserat hos tekniker och övergripande hos operatörer (flygledare). Övervakningen sker via analogt och digitalt. Analogt via larminsamlingsenhet mot flygledare och ett IP-system mot tekniker som är uppbyggt som en server-klient lösning (RCMS) där all hantering sker på klienter tillgänglig för tekniker.

31.1.6 Stativutrustning.

Utrustningen inom Markradiosystem ATC är i huvudsak monterad i tre typer av stativ. Stativskåp D600S är 600mm djupt, försett med svängram för att tillåta åtkomst från baksidan av utrustningen och används i huvudsak för radioutrustning. Stativskåp D800 är 800mm djupt och används i huvudsak i flygledartorn och utflyttad radioplats för radio, strömförsörjning och övervakning. Stativskåp D600 är 600mm djupt och används i huvudsak för strömförsörjning.

31.1.7 Övrig materiel

Talregistreringsenhet 301registrerar talkommunikation mellan flygförare och flygledare, mellan markpersonal och flygledare samt kommunikation mark-mark som sker via ATC-radiosystemet samt bakgrundsljud i Torn. Talregenhet 301 är ett digitalt inspelningssystem där arkivering sker på DVD-RAM.
Viss underhållsutrustning i form av radioprovdon testkablar är anskaffade för att som används vid kontroll och felsökning av SÄNDTAGVHF/UHF M3952-722010, SÄNDARENHET VHF M3950-420010 och MOTTAGARENHET VHF M3951-420010.

31.2 Ambitionsnivå och omfattning

Åtagandet samtliga huvudaktiviteter A-C2 och baseras på följande:

- Mycket höga krav på tillgängligheten
- Materielen befinner sig i livscykelns inledningsskede
- Rådgivning och tekniskt stöd behövs i normal omfattning
- FM/FMV ägd materiel underhålls och vidmakthålls
- Totalt c:a 30 reparationer av utbytesenheter per år

31.3 Resurser och kompetens

Leverantören ska vidmakthålla materielsystemkompetens för att kunna för att kunna utgöra kontaktyta mot bakre underhållsleverantör Rohde & Schwarz och ge tekniskt stöd till FMV och Försvarsmakten. I de fall Leverantören inte kan lösa frågorna själv ska frågorna beredas och kanaliseras till Rohde & Schwarz. Svaren på dessa ärenden ska verifieras av Leverantören innan de lämnas till den som ursprungligen ställt frågan.
Reparation på komponentnivå av bruksenheter och utbytesenheter genomförs av Rohde & Schwarz enligt rutiner i bakre underhållsavtalet. På separata uppdrag enligt normala rutiner i UEF, PRIO mm., ska Leverantören kontrollera inskickad utrustning för reparation, och fastställa om fel föreligger eller ej innan den sänds till bakre underhållsleverantör Rohde & Schwarz. Leverantören ska med egna resurser kunna åtgärda enkla fel som exempelvis byte av säkringar, kontaktdon etc. såvida inte utrustningen omfattas av garanti.

Krav 150 Leverantören **skall** kontrollera att utrustning som levererats eller reparerats av Rohde & Schwarz har avtalad omloppstid eller leveranstid. Om transportskador upptäcks ska Leverantören på separat uppdragssedel göra en noggrannare funktionskontroll innan den förrådsställs eller utlämnas till beställare. Se kap 9.1.
För de delar av Markradiosystem ATC som inte omfattas av separat bakre underhållsavtal svarar Leverantören för samtliga huvudaktiviteter A-C1 vilket bland annat omfattar reparation av bruksenheter och utbytesenheter.
Konfigurationen av radioutrustningen varierar mellan olika installationsplatser och plattformar. Leverantören ska arkivera samtliga programvaror. För Markradiosystem ATC gäller att programvarorna ska arkiveras och göras åtkomliga för FMV och FM MSK på ett sätt som möjliggör säkra och rationella uppdateringar under avtalstiden.

Krav 151 Leverantören **skall** vidmakthålla referensutrustning, testutrustning, dokumentation, programvaror mm. Under etableringsfasen ges Leverantören tid identifiera behov av nödvändig testutrustning och referensutrustning. Behovet ska vara optimerat avseende antal, kostnader och nyttjandegrad. Generella mätinstrument och generell underhållsutrustning tillhandahålls inte. Se kap 6.5, 6.6, 6.7 och 6.8.

Krav 152 Leverantören **skall** kontrollera att kvalitet på varor och tjänster uppfyller ställda krav i supportavtal med Rohde & Schwarz.

Krav 153 Materielen är flygsäkerhetsklassad. Markradiosystem ATC uppfyller de krav som ställs enligt RML, Transportstyrelsen samt ICAO. Leverantör **skall** ansvara för att utrustning uppfyller specificerad funktionalitet, har rätt version av programvara och är rätt konfigurerad vid utlämning till beställare.

Krav 154 Leverantören **skall** på separat uppdragssedel:

- Utföra tekniska tjänster till FMV och Försvarsmakten
- Genomföra kurser för teknisk personal
- Testa och funktionskontrollera ingående enheter

31.4 Åtagandet omfattar följande bruksenheter/utbytesenheter:

Förrådsbet	Förråds benämning	Anmärkning
M3950-420010	SÄNDARENHET VHF	UE i UEF
M3951-420010	MOTTAGARENHET VHF	UE i UEF
M3952-710210	SÄNDTAGARE 7102	UE i UEF
M3952-722010	SÄNDTAG VHF/UHF	UE i UEF
M3952-722110	SÄNDTAG VHF/UHF GRX	UE i UEF
F5563-001882	NÖDMOTTAGARE M3SR (Ingår i SÄNDTAG VHF/UHF GRX)	UE i UEF
M3951-707011	RADIOMOTT 707 MT	UE i UEF
M3955-147011	RA 147/T	UE i UEF
M3955-529111	RA 5291 /T	UE i UEF
M3955-529211	RA 5292 /T	UE i UEF
M3955-706010	RA 706	UE i UEF
M3955-710111	RA-710/T	UE i UEF
M3955-714011	RA 714 /T	UE i UEF
F5563-001869	DIPLEXER VHF/UHF	Rd i PRIO

Förrådsbet	Förråds benämning	Anmärkning
F5563-001878	STYRKABEL FILTER	
F5563-001879	VHF AUTOAVST FILTER	UE i UEF
F5563-001880	UHF AUTOAVST FILTER	UE i UEF
M1898-212010	VHF-MULTIKOPPLARE	UE i UEF
M2507-125010	ANTENNFÖRDELARE 125	UE i UEF
M3886-301010	TALREG 301	UE i UEF
M2512-247010	LIKRIKTARE 28V 25A	UE i UEF
M2520-403010	LIKSPOMV 48/28VDC	UE i UEF
M2531-873110	STRÖMFENH 48V/6KW	UE i UEF
M2531-873210	STRÖMFENH 48V/600W	UE i UEF
F6400-090918	LARMINSAMLENH 8P	
F6400-090919	LARMINSAMLENH 24P	
F6919-000012	BALUN	
M1252-113010	KVM KONSOL	
M2481-411120	RELÄMODUL 24VDC	
M2512-432010	LIKRIKTARE 24V	
M2573-010540	HÅRDDISK 500GB	
M3192-261210	DATOR 780MT	
M3192-828110	SERVERDATOR R200	
M3196-593010	OMVANDLARE ETH-E1	
M3199-300361	SWITCH C2350-48 AC	
M3199-300362	SWITCH C2350-48 DC	
M3199-335110	NÄTVSWITCH 5 PORT	
M3199-992209	ÖVERVAKNENHET	UE i UEF
M3199-994279	ÖVERVAKNENH 2IN 2UT	
M3199-994319	ETHERNETFÖRLÄNGARE	
F3600-011679	RADIOMANÖVERENHET	
F6636-602214	ANPASSARE RADIO	
F6636-602260	ÖVERGÅNGSKABEL	
F9154-000056	ANPASSARE 6/4-TRÅD	
F9670-000012	RADIOANP PARALLELL	
M2580-108010	SIGNALOMF 1225/2040	
-	Diverse antenner, filterutrustningar, handmikrotelefoner, installationsmateriel, mm.	

31.5 Urval av generell dokumentation till Markradiosystem ATC (som information)

Förrådsbet	Förråds benämning	Anmärkning
M7784-017902	TO AF SAMBAND 100 024979	Markradiosystem ATC M8139-091000 systembeskrivning
M7781-006847	TO UF SAMBAND 100-020984	UHP-S Markradiosystem ATC
M7781-006198	TO UF SAMBAND 100-015515	UHPM ATS-RA 09
M7781-006846	UF SAMBAND 100-020983	UHPM Strömförsörjn
M7781-006194	UF SAMBAND 100-015484	UH Instr Ra 722
M7781-006218	UF SAMBAND 100-015753	UH Instr filter mm
M7781-006836	UF SAMBAND 100-020871	UHPM Multikoppl
M7781-007265	TO UF SAMBAND 100 023973	UHPM Filter BPF
M7781-006859	TO UF SAMBAND 270-019844	UHP-M, Övervakningsutrustning
M7781-004001	TO UF SAMBAND 100-000143	UHP-M, Antennfördelare 125
M7781-006251	TO UF SAMBAND 100-RA147 016119	UHP-M, RA147/T
M7781-006086	TO UF SAMBAND 100-014537	UHP-M, RA5291, RA5292
M7781-000293	TO UF SAMBAND 100-RA706 000001	UHP-M, RA706
M7781-000426	TO UF RA 707 000001B	UHP-M Radiomottagare 707
M7781-000293	TO UF RA 706 000001B	UHP-M RA 706
M7781-006836	TO UF SAMBAND 100-020871	UHP-M, VHF Multikopplare

Förrådsbet	Förråds benämning	Anmärkning
M7781-000300	TO UF LEDN 530-000004	UHP-M, Radiomanöverenhet RAME
M7781-005301	TO UF LEDN 700-000001	UHP-M, Talregistrering
M7781-005287	TO UF LEDN 700-000109	UH INSTR Talreg 301
M7781-007151	TO UF SAMBAND 100-023173	UHP-M, Radioanpassare Parallell
M7781-007265	TO UF SAMBAND 100-023973	UHP-M, Filter BPF 3/4-N

32 LF Kommunikationssystem, M8139-751010 RASYST LÅNGVÅG

LF kommunikationssystem

32.1 Allmän beskrivning

LF-systemet är ett radiosystem på det lågfrekventa frekvensbandet som ingår i Försvarsmaktens ledningssystem för ledning av ubåtar i undervattensläge.
Sändarsystemet består av fyra LF-sändarstationer. Två nya 100 kW sändare har anskaffats och installerats och två äldre befintliga 20 kW sändare utnyttjas. Till sändarsystemet hör modulatorer och kontrollmottagare. På ubåtar finns mottagarsystem som även klarar den vågform som används inom NATO och blir därmed förberedda för internationella insatser.
Systemet tillåter kontinuerlig sändning av meddelanden som automatiskt förmedlas till mottagande enheter.
Systemdriftledning av LF-systemets sändare samt kontrollmottagare sker från Marinens Radio (MaRa) i ett gemensamt styrsystem.
LF-systemet har gränssnitt mot ISIS vad avser trafikavveckling av meddelanden.
Systemleverantör: Babcock Ltd.
Bakre underhållsavtal har tecknats med systemleverantören. Vald leverantör kommer att delges lämpliga delar av avtalet.

32.2 Ambitionsnivå och omfattning

Åtagandet huvudaktiviteten C2 och baseras på följande:

- Mycket höga krav på tillgängligheten
- Totalt c:a 10 reparationer av utbytesenheter per år

32.3 Resurser och kompetens

Leverantören ska kunna utgöra kontaktyta mot bakre underhållsleverantör Babcock Ltd avseende reparationer av utbytesenheter.
Reparation på komponentnivå av bruksenheter och utbytesenheter genomförs av Babcock Ltd enligt rutiner i bakre underhållsavtalet. På separata uppdrag enligt normala rutiner i UEF, PRIO mm., ska Leverantören skicka utrustning för reparation till bakre underhållsleverantör Babcock.

Krav 155 Leverantören **skall** kontrollera att utrustning som levererats eller reparerats av Babcock Ltd har avtalad omloppstid eller leveranstid. Om transportskador upptäcks ska Leverantören på separat uppdragssedel göra en noggrannare kontroll och kontakta FMV innan den förrådsställs eller utlämnas till beställare.

Krav 156 Leverantören **skall** på separat uppdragssedel:

- Genomföra tekniska utredningar

32.4 Åtagandet omfattar följande bruksenheter/utbytesenheter:

Förrådsbet	Förråds benämning	Anmärkning
M8139-751110	LV-SÄNDARSYST 100KW	Se UHPS resp UHPM
M3950-751011	LV-SÄNDARE 20KW/T	Se UHPS resp UHPM
M3982-820010	VLF/LF MODULATORSYS	Se UHPS resp UHPM
M2546-417010	OMKOPPLINGSENH MOD	Se UHPS resp UHPM
F9651-000001	KONTROLLENHET	Se UHPS resp UHPM
M3951-111010	MOTTAGARE 111	Se UHPS resp UHPM
F5940-011319	OLM PROFIBUS	Se UHPS resp UHPM
F5940-011369	PLC GRUNDENHET	Se UHPS resp UHPM

Förrådsbet	Förråds benämning	Anmärkning
F5940-011440	PLC GRUNDMOD PSU24V	Se UHPS resp UHPM
F5940-011441	PLC GRUNDMOD CPU315	Se UHPS resp UHPM
F5940-011442	PLC MODUL MINNE 64K	Se UHPS resp UHPM
F5940-011443	PLC MODUL 8 DIG UT	Se UHPS resp UHPM
F5940-011444	PLC MOD 2 ANALOG IN	Se UHPS resp UHPM
F5940-011445	PLC MOD POS 2KAN	Se UHPS resp UHPM
F7725-000002	LARMKORT	Se UHPS resp UHPM
F7725-000003	UTGFÖRST T11 TYP 2	Se UHPS resp UHPM
F7725-000005	ÖVERVAKNKORT T2	Se UHPS resp UHPM
F7725-000007	LARMKORT A	Se UHPS resp UHPM
F7725-000008	SPÄNNINGSDELARKORT	Se UHPS resp UHPM
F7725-000009	INTERFACEKORT T2	Se UHPS resp UHPM
F7725-000013	INDIKATORKORT	Se UHPS resp UHPM
F7725-000014	ÖVERVAKNINGSKORT	Se UHPS resp UHPM
F9133-000022	KONTROLLENHET	Se UHPS resp UHPM
F9133-000023	INTERFACEKORT	Se UHPS resp UHPM
F9133-000024	ÖVERVAKNINGSKORT	Se UHPS resp UHPM
F9133-000025	FÖRFÖRSTÄRKARE	Se UHPS resp UHPM
F9133-000026	LARMKORT	Se UHPS resp UHPM
F9133-000027	UTGÅNGSFÖRST TYP 11	Se UHPS resp UHPM
F9133-000028	LIKRIKTARKORT 1-FAS	Se UHPS resp UHPM
F9133-000029	LIKRIKTARKORT 3-FAS	Se UHPS resp UHPM
F9133-000030	EFFEKTÖVERVAKARE	Se UHPS resp UHPM
F9133-000031	LIKRIKTARKORT YTTRE	Se UHPS resp UHPM
F9133-000034	RELÄKORT	Se UHPS resp UHPM
F9133-000035	SPÄNNINGSDELAREKORT	Se UHPS resp UHPM
M2438-469010	EFFEKTDELARE	Se UHPS resp UHPM
M2481-410055	RELÄ	Se UHPS resp UHPM
M2546-374010	MODULATOR SS	Se UHPS resp UHPM
M2546-417010	OMKOPPLINGSENH MOD	Se UHPS resp UHPM
M2989-701010	FLAMDETEKTOR UV	Se UHPS resp UHPM
M3199-030010	GRÄNSSNITTSMODUL	Se UHPS resp UHPM
M3612-992239	SPÄNNINGSDELARE	Se UHPS resp UHPM
	Diverse installationsmateriel. Modem mm.	Se UHPS resp UHPM

32.5 Urval av generell dokumentation till Ra syst Långvåg (som information)

Förrådsbet	Förråds benämning	Anmärkning
M7781-005856	UF SAMBAND 000 012320	UHPS, DITO
M7781-005848	UF SAMBAND 100 012321	UHPM Modulator
M7781-005858	UF SAMBAND 100 012322	UHPM Mott 111
M7781-005866	UF SAMBAND 100 012451	UHPM Sänd, kontrollsyst
M7781-005862	UF SAMBAND 100 012371	UH instr Sänd, kontrollsyst
M7781-005863	UF SAMBAND 100 012372	UH instr modulator
M7781-005858	UF SAMBAND 100 012322	UH Instr Mott 111
M7786-262561	IBOK MOTTAGARE 111	Bokpublikation
M7781-007266	UF SAMBAND 100 023982	UHPF (Under framtagning)

33 Uppdragssedel

Uppdragssedel

Referensnummer: _____

Best nr: _____

Datum: _____

Best summa: _____ SEK

Godkännes FMV: _____

Delram: _____ SEK

Godkännes Lev: _____

Best datum: _____

Best slutdatum: _____

Start datum: _____

Slut datum: _____

Uppdragsnr	Beskrivning av uppgift	Upparbetat	Ram	Prio	Start-datum	Slut-datum